

学校代码: 10286

分类号: TM359.4

密 级: 公开

U D C: 6213

学 号: 213062



东南大学

硕士学位论文

动磁式直线电机的多动子 协调控制研究

研究生姓名: 张和生

导师姓名: 余海涛 教授

申请学位类别 工学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 电气工程 论文答辩日期 2024年5月15日

二级学科名称 _____ 学位授予日期 年 月 日

研究方向 直线电机伺服控制 评 阅 人 盲审

答辩委员会主席 陆旦宏 _____

2024 年 5 月

東南大學

硕士学位论文

动磁式直线电机的多定子协调控制研究

专业名称: 电气工程

研究生姓名: 张和生

导师姓名: 余海涛

RESEARCH ON MULTI-MOVER COORDINATED CONTROL OF MOVING MAGNET LINEAR MOTOR

A Thesis Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of

Engineering

By

ZHANG He-sheng

Supervised by

Prof. Yu Hai-tao

School of Electrical Engineering

Southeast University

May 2024

摘要

动磁式直线电机多动子平台，采用分段供电的驱动方案与永磁动子无线缆的位置反馈方案。对于 3C 产业（电脑、通讯、和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业）的产品生产加工、组建柔性驱动平台等领域具有重要意义。本文将动磁式直线电机多动子平台作为研究对象，建立了该平台所涉及的电机数学模型，设计了动磁式直线电机多动子平台稳定可靠的位置处理方案，提出了动磁式直线电机多动子平台的协调控制策略，完成了动磁式直线电机多动子平台的协调控制策略的仿真及部分实验。

首先本文解构了动磁式直线平台的三种基本模型，单动子跨段控制、单段多动子协调控制及多动子多段控制。分类介绍了三种基本模型的研究现状以及多动子位置处理系统的研究现状，针对国内外学者现有成果多集中在单动子跨段控制研究，究其原因在于没有设计适用于多动子位置处理方案，本文提出了基于磁栅传感与线性霍尔的位置传感方案，使用 FPGA 编写了相应的位置处理算法，并在此基础上开展动磁式直线平台多动子控制研究。

针对三种基本模型，本文分别建立了相应的数学模型，针对单动子跨段控制，建立了跨段过程磁链以及电感线性变化模型；针对单段双动子控制，建立了新的坐标系，完善了双动子电磁转矩方程及绕组电压方程；针对多动子多段控制，采用了单动子跨段控制的数学模型。详细介绍了适用于动磁式直线电机多动子平台的空间矢量脉宽调制方法以及实现方法。

提出了动磁式直线电机多动子平台的的矢量控制策略，分别对应于三种基本模型。在对单动子跨段协调控制上，采用了切换指令的策略避免开关信号的突变；建立传统位置-速度-电流三环结构并联偏差位置-偏差速度-偏差转矩的三环结构，实现了对单段双动子的协调控制；针对多动子多段控制，增设位置指令控制器与电流指令协调器实现复杂的多动子控制。在 SIMULINK/MATLAB 中搭建仿真模型实现了仿真算法验证。

最后，基于 Artix7 系列 XC7A200T 芯片、固高控制板、高创驱动器搭建了动磁式直线电机多动子平台的硬件部分，在 Visual Studio 的环境下开发了的动磁式直线电机控制可视化上位机界面，用 VB.NET 编写了单动子跨段控制算法程序，基于该平台进行了实验分析与验证，论证了位置处理方案以及单动子跨段控制算法的可行性。

关键词：动磁式；分段供电；多动子协调控制；FPGA

Abstract

The moving magnet linear motor based multi-mover platform adopts the drive scheme of segmented power supply and the position feedback scheme of permanent magnet mover without cables. It is of great significance for processing of products in the 3C industry (information home appliance industry with the integration and application of computer, communication, and consumer electronics) and the establishment of flexible drive platforms. In this paper, the multi-mover platform of the moving magnet linear motor is taken as the research object, the mathematical model of the motor involved in the platform is established, the stable and reliable position processing scheme of the multi-mover platform of the moving magnet linear motor is designed, the coordinated control strategy of the multi-mover platform of the moving magnetic linear motor is proposed, and the simulation and part of the experiments of the coordinated control strategy of the multi-mover platform of the moving magnetic linear motor are completed.

Firstly, this paper deconstructs three basic models of moving magnet linear platforms, namely single-mover span control, single-stage multi-mover coordination control, and multi-mover multi-stage control. In view of the fact that most of the existing achievements of scholars at home and abroad focus on the research of single mover span control, the reason is that there is no design suitable for multi-mover position processing scheme, this paper proposes a position sensing scheme based on magnetic grid sensing and linear Hall, and uses FPGA to write the corresponding position processing algorithm, and on this basis, the research on multi-mover control of moving magnetic linear platform is carried out.

For the three basic models, the corresponding mathematical models are established, and for the single mover span control, the linear variation models of flux and inductance in the span process are established. For the single-stage dual mover control, a new coordinate system was established, and the electromagnetic torque equation and winding voltage equation of the dual mover were improved. For the multi-mover multi-stage control, the mathematical model of single-mover span control is adopted. In this paper, the spatial vector pulse width modulation method and implementation method suitable for the multi-moving sub-platform of moving magnet linear motor are introduced in detail.

In this paper, a vector control strategy for the multi-mover platform of a moving magnet linear motor is proposed, which corresponds to three basic models. In the coordinated control of the single mover span, the strategy of switching instructions is adopted to avoid the abrupt change of switching signal. The traditional position-speed-current three-ring structure is

established to realize the coordinated control of single-stage dual movers. For multi-mover and multi-segment control, a position command controller and a current command coordinator are added to realize complex multi-mover control. The simulation model was built in SIMULINK/MATLAB to realize the verification of the simulation algorithm.

Finally, based on the Artix7 series XC7A200T chip, Gugao control board and Gaochuang driver, the hardware part of the moving magnet linear motor multi-mover platform is built, the visual upper computer interface of the dynamic magnet linear motor control is also developed in the environment of Visual Studio, the single mover span control algorithm program was written with VB.NET, the experimental analysis and verification are carried out based on the platform, and the feasibility of the position processing scheme and the control single mover span control algorithm is demonstrated.

Key words: moving magnet, sectional power supply, multi-mover coordinated control, FPGA

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及研究意义	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 PMLSM 绕组分段控制研究现状.....	3
1.2.2 PMLSM 单段绕组双动子研究现状	4
1.2.3 PMLSM 多段多动子研究现状.....	5
1.2.4 位置观测方法研究现状.....	7
1.3 论文组织结构.....	8
第二章 动磁式直线电机多动子平台矢量控制系统	11
2.1 动磁式直线分段电机多动子平台基本结构及工作原理	11
2.1.1 动磁式直线分段电机多动子平台基本结构	11
2.1.2 动磁式直线分段电机多动子平台工作原理	12
2.2 动磁式直线电机多动子平台数学模型	12
2.2.1 单段单动子数学模型.....	13
2.2.2 单段双动子数学模型.....	16
2.2.3 跨段单动子数学模型.....	19
2.2.4 多段多动子数学模型.....	24
2.3 空间矢量脉宽调制技术.....	25
2.4 本章小结.....	29
第三章 动磁式直线电机多动子平台位置反馈方案研究	31
3.1 引言.....	31
3.2 位置传感器工作原理.....	31
3.2.1 磁栅传感器工作原理.....	31
3.2.2 线性霍尔传感器工作原理.....	32
3.3 多动子平台位置安装方案	32
3.3.1 多动子平台磁栅传感器安装方案.....	32
3.3.2 多动子平台线性霍尔传感器安装方案	33
3.4 多动子平台位置处理策略	35
3.4.1 多动子平台磁栅传感器位置处理策略	35
3.4.2 多动子平台线性霍尔传感器位置处理策略	38
3.5 本章小结.....	42
第四章 动磁式直线电机多动子平台协调控制策略	43
4.1 单动子跨段协调控制.....	43
4.1.1 分段供电及段间切换策略.....	43

4.1.2 单动子跨段矢量控制策略.....	45
4.1.3 仿真分析.....	45
4.2 双动子段内协调控制.....	48
4.2.1 双动子段内协调控制策略.....	48
4.2.2 仿真分析.....	52
4.3 多动子跨段协调控制.....	55
4.3.1 多动子跨段协调控制策略.....	55
4.3.2 仿真分析.....	56
4.4 本章小结.....	59
第五章 系统软硬件设计与实验验证	61
5.1 动磁式直线电机多动子平台及控硬件系统	61
5.1.1 实验平台	61
5.1.2 硬件设计.....	62
5.2 动磁式直线电机多动子控制软件系统	66
5.2.1 基于 FPGA 多动子位置处理系统	66
5.2.2 基于 VB.NET 上位机界面的电机控制系统	68
5.3 位置读取实验.....	69
5.3.1 磁栅位置处理方案实验.....	69
5.3.2 霍尔位置处理方案实验.....	70
5.4 动磁式直线电机多动子协调控制实验	72
5.4.1 电机测试.....	72
5.4.2 单动子跨段协调控制实验.....	73
5.5 本章小结.....	75
第六章 总结与展望	77
6.1 总结.....	77
6.2 后续研究展望.....	78
参考文献.....	79

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及研究意义

传统直线运动是通过旋转电机加滚珠丝杠这种结构来将旋转运动转换为直线运动,具有定位精度低、动态性能差等问题^[1]。直线电机无需中间转换结构,便可实现直线运动,因此具有响应速度快,适用于高速运动的特点。随着我国变成全球最大制造业大国,直线电机的工业应用场景愈加广泛,如数控机床,自动门,轨道交通,工厂生产,物料运输,电磁弹射,波浪发电等^[2-6]。轨道交通、电磁弹射等具有长行程直线运动特点,多采用分段供电的长初级直线电机,需要对多段绕组进行协调控制。3C 产业生产(电脑、通讯、和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业)、物料运输平台需要多工位协调操作,定位精度要求高,需要对多个动子进行协调控制。因此对于多对象(电学对象对应多段绕组,机械对象对应多动子)控制系统的控制需求也越来越大,其协调控制方法也极具研究价值,受到越来越多的学者、企业技术人员关注。

目前直线电机种类繁多,按照工作原理主要分为直线感应电机(Linear Induction Motor, LIM),永磁直线同步电机(Permanent Magnet Linear Synchronous Motor, PMLSM)等。其中, PMLSM 具有功率密度大、结构简单造价低廉的优势得到广泛的研究与应用,尤其随着加工工艺的提高和新型高性能永磁材料的出现, PMLSM 性能进一步提升,并且 PMLSM 的控制相对 LIM 简单。根据永磁体是否安置在定子上又可以将 PMLSM 分为动磁式与动铁式,在长行程的直线运动场景下,采取动磁式结构可以避免电缆拖拽问题^[7-10];采取分段供电方案可以解决动磁式长初级永磁直线同步电机初级过长带来的定子电阻、电感过大,驱动电压高,电能损耗高等问题^[11-15]。综合以上特点,动磁式长初级分段永磁直线同步电机更适合作为多对象控制系统的解决方案。

动磁式长初级分段永磁直线同步电机结构特殊,设计多动子的分段供电协调控制系统首先需要精确知道每个动子的实时位置,并基于此设计多动子分段协调矢量控制策略。位置反馈信号的获取可以采取有传感方案及无传感方案,前者位置反馈精确但硬件成本大一些,后者需要复杂的无位置算法进行位置估算,虽然会有一定位置偏差,但可省下硬件成本。因此需要高精度位置速度控制需求时大都采取有传感方案,对位置及速度没有那么高的情况下可采取无传感方案。目前直线位置传感器应用较多的有光栅传感、磁栅传感、霍尔传感等^[16-20],它们通常由光栅条/磁栅条及相应的位置信号读头构成。无传感方案通常有两种位置获取的方式,特定频率信号注入与反电动势状态观测器。为了实现动子无源特性(无任何线缆,无论电机绕组线还是位置反馈线),采取有传感方案作为多动子的分段供电协调控制系统的位置处理方案时,需要将光栅条/磁栅条安置在动子

上，读头作为位置信号输出单元安置在定子上；采用无传感方案时，通常在定子上加装电压电流采样电路，没有线缆拖拽问题。但是针对多动子的位置处理，比如两个动子在同一段绕组上时，一段绕组只有一个反电动势，此时无传感方算法无法输出两个动子的实时位置，而有传感方案便依旧能在这种情况下工作。不论采取何种位置处理方案，都不同于传统的位置读取方案，需要单独设计多动子位置处理算法以满足多动子协调控制。

多动子分段协调矢量控制是一个针对多动子（运动的机械对象）及多段绕组（静止的电学对象）的复杂控制，将以上控制模型分解为两个基本控制模型，即单动子多段控制（最多同时覆盖两段绕组）与多动子单段控制（本文研究双动子单段运行）。单动子多段控制的跨段阶段与双旋转电机硬连接控制类似，都是两个电学系统通过一个运动系统相联系^[21-23]。单动子多段控制需要在多段之间持续跨段运行，所以存在绕组段间切换的问题，因此其控制策略包括两部分单动子跨段协调控制策略与绕组段间切换策略。现阶段针对双电机协调控制（通常实现双电机转速一致）通常采取主从控制、偏差耦合控制等控制策略^[24-28]，单动子多段控制策略可以参考双电机旋转电机的控制策略并加入切换逻辑进行修正。目前针对双动子在单段绕组上运行的直线电机控制研究基本为零，在旋转电机的协调控制中也找不到类似的控制实例，因此探索双动子单段绕组运行的直线电机控制策略具有极大的价值。通过研究以上两个基本控制模型的矢量控制策略，即可在此基础上设计更加复杂的多动子分段协调矢量控制策略，单动子多段运行控制与双动子单段运行控制是构成多动子多段运行的基本控制模块，多动子多段协调控制都是在此基础上通过加绕组段、加动子数量实现更加丰富、复杂、多元的控制。

研究多动子协调控制策略，将其应用在实际的生产制造中，可以提高生产效率，开发出流程更加复杂的多工位加工制造系统，具有巨大的应用潜力。如今工业发展迅速，许多产品的更新换代快，设计一套高度自动化的生产流水线周期长、改造难度大，增加一两道工序往往需要拆除整条流水线、或者重新设计生产线，及其麻烦、代价大。动磁式直线电机的多动子控制平台，动子即可作为生产加工的平台，一个动子就对应一道工序，通过简单的增加减少动子数量即可实现生产线的改造，十分适合作为柔性加工平台的控制解决方案。如今很多产业生产加工都需要柔性加工平台，尤其在芯片制造、医药制造、半导体制造等高精尖行业。

本文将开展动磁式直线电机的多动子控制研究，提供多动子位置读取解决方案以及多动子分段协调矢量控制的解决方案。对促进多动子协调控制研究在工业加工制造、轨道交通、电磁弹射等领域的发展具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

随着工业制造向自动化、智能化发展，短行程直线电机系统不能满足工业生产需求，

以及现代工业对与位置精度、速度等指标要求越来越严格，一套多动子协调控制系统愈加重要，不仅能提高生产加工效率，还能减少生产维修成本，实现高度集成自动化，配合高精度位置传感的使用，能够做到高精度精准控制，对于一些精密加工场合依然适用，对于我国制造业由中低端转向中高端产业转型具有至关重要的意义。目前国内已有针对分段式直线电机的研究，对于多动子位置传感及协调控制相较国外研究少，并且国内国外的研究多分布在无传感的单动子跨段研究上。对于双动子单段运行的研究基本处于空白阶段，多半提出了类似的结构，进行了有限元相关的分析，对控制方面研究较少，因此补齐这方面的研究显得尤为重要。本文将总结学习国内外学者、专家在多动子多段运行控制相关的研究成果，进一步对多动子多段运行控制策略进行详细研究。

1.2.1 PMLSM 绕组分段控制研究现状

对于单动子分段控制研究，国内外的应用成熟案例多应用在轨道交通、物料加工运输、自动门行业。轨道交通，物料运输等场景往往仅对运动的速度有所要求，并希望接驳段时力矩波动小，因此位置处理方案采用无位置方案，矢量控制结构采用速度、电流双环控制结构。对于加工制造，自动门等场景对位置提出了更高的要求，需要动子精确定位，并且运动过程需要遵循给定轨迹，则控制结构采取位置-速度-电流的三环结构。

目前单动子分段直线电机的基本结构主要分为两种，一种是定子绕组连续铺设，另一种是不连续铺设。同时依据动子尺寸与定子分段长度的不同也有不同的结构设计，本文的研究也主要针对于连续铺设的分段直线电机。

1997 年日本的武藏大学 Kazue SeKi, Masaya Watada 等人提出了不连续分段供电的直线电机方案，用它作为工厂物料运输系统，驱动过程共有三个阶段，加速、再加速、减速三个阶段^[29]。整个驱动系统还存在两大问题，一个是动子受定位力、轨道曲线的摩擦力作用大，制动存在较大延时，二是从开环控制到闭环控制需要手动操作。Kenji Suzuki, Yong-Jae Kim and Hideo Dohmeki 三人针对不连续供电电机提出了矢量控制策略，分为奇偶电流控制器实现了多段绕组分段控制^[30]。

德国达姆施塔特理工大学的 R. Leidhold 和 P. Mutschler 的研究团队针对长初级的永磁直线同步分段电机做了大量研究，首次提出了无位置传感的长初级分段永磁直线同步电机的控制方法^[31]。他们采用分奇数组逆变器与偶数组逆变器的方式，实现了动子在过渡段时的位置观测，并提出了接驳段的定子绕组分段控制策略，针对跨段过程中的负载震荡问题采取了补偿算法优化了电流控制器结构，从而减小了电流的振荡^[32]。对于低速运动状态下时位置的获取存在控制缺陷，因此也提出了将有传感控制与无传感控制结合的方式，在物料运输时采用无传感方案，进行定位加工时切换到有传感方案，切换阶段再进行角度补偿^[33]。瑞士应用科学大学的 Bastian Chappuis 和 Serge Gavin 等人也针对无传感分段控制的低速运行进行了理论分析，采用增加霍尔传感器的方式实现动子的低速

启动^[34]。

国内哈尔滨工业大学的李立毅教授团队完善了分段绕组接驳段永磁磁链及电感变化对于系统控制的影响，并提出了一种主从结构的分段绕组控制策略^[35]。位置采样基于反电动势的状态观测器，并对动子跨段运行时的 Q 轴电流及转矩特性进行了研究，通过实验验证了单动子跨段控制算法的正确性。河南理工大学的张宏伟教授提出了分段绕组的高效 V/F 控制研究，结合了传统 V/F 控制与磁场定向控制的特点，在不装有传感器的状况下也能实现电机的控制^[36]。

本文将在有传感位置采集的基础上，设计单动子跨段矢量控制策略，并在指令控制层面实现绕组的切换，解决动子跨段切换逻辑带来的电流突变的毛刺问题。

1.2.2 PMLSM 单段绕组双动子研究现状

对于双动子的研究国内外有挺多的例子，在旋转电机上就表现为有两个转子，直线电机上就是两个动子，不同于传统的一段绕组对应一段运动的永磁体，两个动子在结构和控制上都更为复杂，因此也受到了国内外众多学者的争先恐后的研究。

日本信州大学的 Yinggang Bu、Shintaro Yoshida 等人提出一种应用于光学扫描仪的新型双动子高速电磁振荡执行器^[37]。该执行器的运动模型如图 1-1 所示，动子 1 与动子 2 均有不同的谐振频率，小的动子 2 作为光学扫描原件工作在较大的振荡幅值，在它上面并未安装永磁体，大的动子 1 安装了永磁体并作为驱动原件相对工作在较小的振荡幅值。定子部分由可编程波形生成器进行供电，通过调节波形生成器的频率在动子 2 谐振频率附近，可以减小动子 1 的谐振幅值，减小波形生成器的波形幅值减小能量损耗。总体提供了分析双动子受力的原型，但其中动子 2 是无磁结构并不能对电路进一步产生作用。

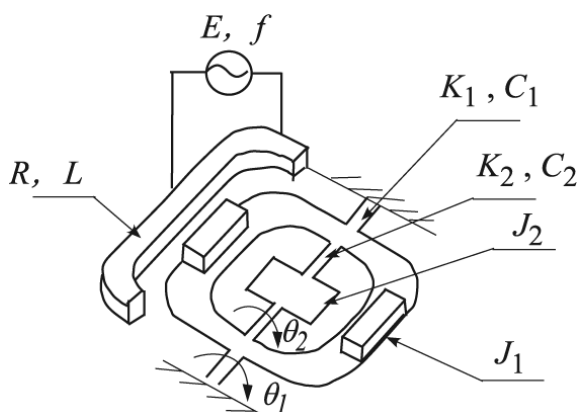


图 1-1 双动子高速电磁振荡执行器

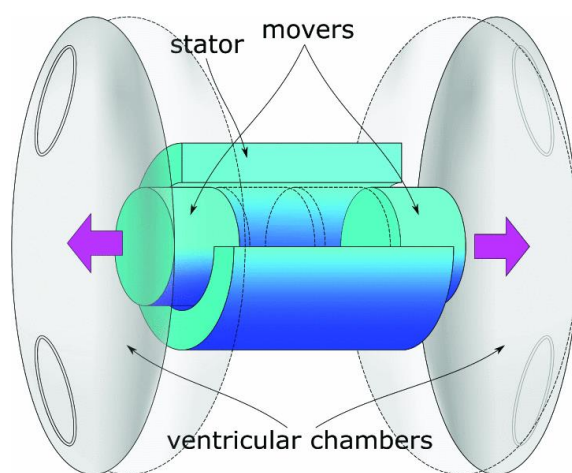


图 1-2 双动子直线振荡执行器

意大利帕多瓦大学的 Mauro Andriollo 教授分析及设计了一种应用于完全人工心脏

的双动子直线振荡执行器如图 1-2 所示,该执行器两个动子都由永磁体构成,动子直线振荡为将血液泵入心室,定子仅有一组线圈进行供电^[38]。通过 2D 有限元分析了该双动子直线振荡执行器的转矩输出特性,参数最优化后,完善了推力剖面均匀度等指标后,极大降低了功率损耗。但全文仅仅只是提出了这样一种新型的双动子直线振荡执行器结构,完成了力矩特性分析,并没有从控制层面进行分析。

韩国首尔国立大学的 Mu-Shin Kwak、Seung-Ki Sul 等人提出了一种新型的用于动磁式直线同步电机的励磁控制方法并实现了对两个动子的控制,他通过对定子绕组分为 UVW 组及 ABC 两组进行两个动子的单独控制,又针对两组绕组中性点是否隔离分了两情况进行介绍 RonghaiQu,实际上还是将其拆分为两台独立的电机进行了控制^[39]。

我国学者也对双动子电机进行了大量研究,华中科技大学的曲荣海教授团队针对线性游标机双动子推力性能进行了分析,该游标机定子部分安置水平磁化的永磁阵列,带绕组的两个动子分布在定子两侧^[40]。谢浩飞教授提出了基于等效磁路法的新型双动子直线振荡电动机的设计,重点推导了这种新型直线振荡电动机主要结构和性能参数的计算表达式,分析和讨论了合理选择这些参数的要求和范围^[41]。在文献[3]中东南大学的余海涛教授团队开展了一种波浪发电装置用低速双动子永磁直线电机运行机理研究,提出了一种用于直驱式波浪发电装置的短行程、低速、双动子双侧 Halbach 永磁阵列直线电机。研究了该电机的运行机理及电磁特性,通过优化电机永磁体结构提高电机磁能密度及发电效率,降低电机磁阻力。

以上就是国内外关于双动子电机的研究现状,可以看出主要都集中在结构的创新及其本体分析上,在对于双动子的控制,尤其是在单段绕组双动子的控制上基本是空缺的,本文将针对直线电机的双动子协调控制进行研究。

1.2.3 PMLSM 多段多动子研究现状

对于多段多动子的永磁直线同步电机,国内外的研究成果多体现在工业产品之上,相关的理论成果展现较为稀少。实质上永磁直线同步电机的多段多动子控制,根据实际的控制需求不同,控制算法也有所不同,完全可以借鉴多电机控制算法的经验,当需要对不同段的动子进行同步运动时,完全可以应用多电机协调控制的策略,例如主从控制、交叉耦合控制、虚拟主轴控制等;当需要对不同段的动子进行独立运动时,可以采取并行控制结构。以上控制策略是建立在多个动子算法同步性、协调性层面的控制策略,多段多动子的永磁直线同步电机的控制不仅仅是独立的多电机控制,还应当夹杂着跨段控制算法以及单段双动子的控制算法,所以还要进行控制算法的切换问题。以上算法共同构成了永磁直线同步电机的控制的核心。

目前国内外都有许多优秀的企业做出了多动子多段控制的电驱传输系统,并对系统的位置采集、机械加工、定位精度、平台结构设计等方面进行了研究,做出了相应的实

物产品并占领市场。

Keith Jacobs 是最早研究多动子分段控制平台的学者。其成功研制并发布了一款名为 iTrak 的多动子分段控制平台。如图 1-3 所示, iTrak 在半圆形轨道上, 开创性的将动子轨道安装在了平台侧面, 避免了弯曲轨道位置采集、控制算法不准的问题。iTrak 的结构设计及控制思路摒弃了传统的电机控制惯例, 可以在直线和曲线路径上独立控制多个由磁力推进的动子, 最高运行速度可达 4 m/s, 重复定位精度小于 $100\ \mu\text{m}$ 。



图 1-3 iTrak 的多动子分段控制平台

德国倍福自动化有限公司于 2012 年针对波兰一家烟草制造商开发了一款新型的机器, 命名为 XTS 磁悬浮输送系统, 用于烟草装填至立袋。整个机器的驱动及控制完全模块化, 能够实现精密复杂的生产过程, 最大限度的提高生产的灵活性, 节省安装空间。整个机器的模块化结构如图 1-4 所示, 由多个动子, 直线与曲线段绕组, 工业 PC, 位置检测装置等组成, 采用 EtherCAT 进行通讯^[42]。

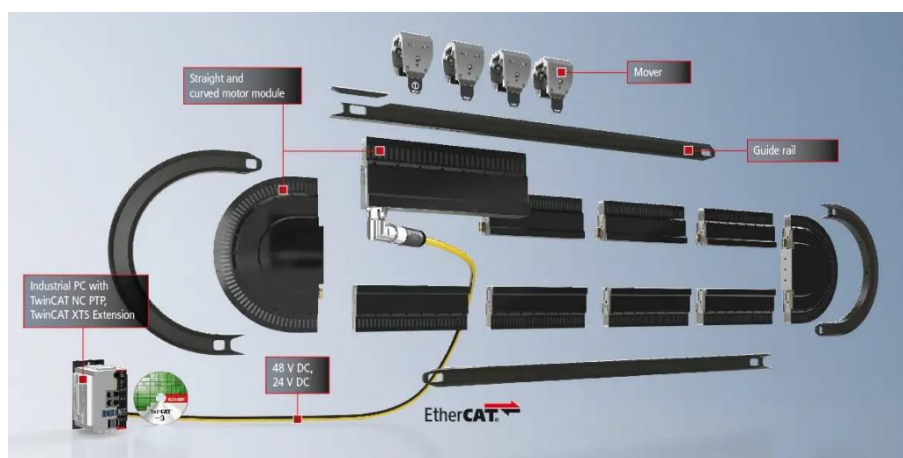


图 1-4 Beckhoff 磁悬浮输送系统 XTS

国内纵苇自动化有限公司是一家以直线驱动技术为核心的研发型公司, 其所推出的 sTrak 系列柔性磁悬浮输送线模块目前已应用于新能源、3C 电子等多个行业领域。其产品包括环形 sTrak-C1/S1/S2、摆渡型 sTrak-X2/X3、重载型 sTrak-W1 等。环形系统配有 90° 圆弧电机模块, 可设计形成跑道形、方形等轨道, 满足不同的生产需求; 其环形 sTrak-C1/S1/S2 如图 1-5 所示:

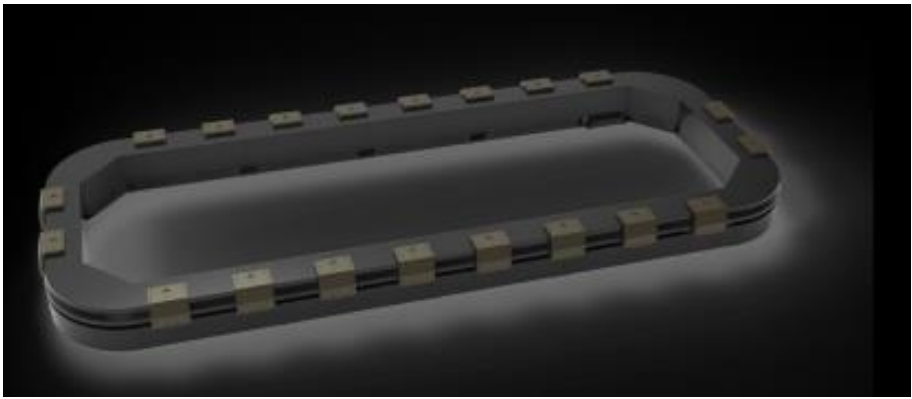


图 1-5 纵苇 sTrak-C1/S1/S2 型柔性磁悬浮输送线

对多直线电机的协调控制算法的控制结构大致总结如表 1-1 所示：

表 1-1 控制结构总结

控制策略	特点	优点	缺点
并行控制结构	信号并行传递	结构简单，启停同步	开环结构
主从控制结构	信号单方向传递	主从跟随性好	抗扰性差
交叉耦合控制结构	传递耦合信号	抗扰性好	计算繁琐
虚拟主轴控制结构	信号过滤后传递	信号易于跟踪	存在静差

本文将运用多直线电机的协调控制算法的基本控制结构，完善切换逻辑，结合跨段控制算法以及单段双动子控制的特点提出适用于多动子多段长行程运行的协调控制策略，补齐对多动子多段运行控制策略相关的缺失。

1.2.4 位置观测方法研究现状

位置反馈是高性能伺服控制系统的重要组成部分。多动子直线电机平台要获得优越的控制性能，就需要具有灵敏度高、动态性能好、精度抗干扰能力强的位置传感器或者宽频带的无传感位置获取方案。目前国内外均有对多读头位置处理的研究。

德国的 M.Mihalachi,P.Mutschler 教授团队提出了两种位置读取方案，第一种采用光学编码器，第二种采用分辨率低一些的电容传感器^[43]。在第一种位置处理方案中，他提到了以精度为 4 微米的绝对尺为真实值，对精度为 40 微米的多读头的位置读取方案进行了位置偏差测量分析，提出了两种位置偏差纠正方案，一种是均值纠正，一种是独立周期纠正。并通过观察环形图环宽的方式直观的说明了两种误差纠正方法的有效性，验证了改进后的位置处理方案可以减小系统位置偏差，降低将近 10%的速度波动。第二种

电容传感器方案, 通过将电极加工制作成正弦波面的形状, 使得动子经过是, 产生的电容是动子位置的正余弦函数。在电容电极两侧通方波或者正弦激励电压信号, 便可测得包含动子位置信号的输出值, 该方法较为罕见, 不同于传统的光栅传感器、磁栅传感器、霍尔传感器, 对于多动子位置处理的研究具有重要意义。

M.Mihalachi,P.Mutschler 教授在无传感方面也做出了巨大的贡献, 通过分奇数组观测器与偶数组观测器分别对奇数组与偶数组的绕组反电动势进行了观测, 并给予奇数组与偶数组的反电动势得出了动子多段运行时全段位置反馈的计算模块。他也提出了将有位置传感方案与无传感方案进行结合, 在对精度要求高时使用有位置传感方案, 在精度要求不高时采用无位置传感方案。对于在两种位置方案进行切换时产生的位置误差进行了角度相位补偿, 使得位置反馈更为准确^[44]。

国内的李力毅老师团队通过分析单动子跨段时带来的永磁磁链突变以及电感突变等问题, 进一步完善了无传感位置观测算法^[45-46]。苏州大学刘吉柱教授对于分段式永磁同步电机进行了大量的研究, 提出了一种基于方波霍尔的位置获取方案, 通过引入 Q 轴电流改善霍尔信号的处理, 并基于锁相环的滑膜观测器与霍尔传感器位置结合的方式作为最后的动子位置输出^[47]。中国科学院大学的葛琼璇教授团队提出了应用于高速磁浮装置的无位置传感扩展观测器算法, 提供单馈、双馈两种位置输出模式^[48]。

位置传感器除了光学传感, 方波霍尔传感、电容传感, 还有可供选择的方案又磁栅传感以及线性霍尔传感。通过比较国内外对于动磁式分段电机位置处理的研究现状可以发现以下特点: 光学编码分辨率高, 环境要求高, 造价也相应高^[49]。电容传感受限于电极加工形状的限制, 精度会相应低一些, 并且测量的行程也会有所约束, 但具有结构简单的特点。磁栅传感器具有分辨率高, 环境要求较光栅低一些, 线性霍尔具有造价低, 安装简单等特点。因此针对磁栅传感器与线性霍尔进行多动子位置获取的研究十分有必要。

1.3 论文组织结构

本文以动磁式直线电机的多动子协调控制为研究对象, 为了实现多个动子在长行程的定子范围内协同的独立控制, 不仅需要高精度、稳定的位置传感装置及其位置信号处理系统, 还需要针对多动子协调控制的控制方法。本文对多动子分段电机的基本数学模型进行解构, 主要分为了单动子单段控制、单动子跨段控制、单段多动子协调控制及多动子多段控制。本文的主要研究内容及章节安排如下:

第一章, 介绍了动磁式直线平台的研究背景和意义, 阐述本课题的相关的基本模型单动子跨段控制、单段多动子协调控制及多动子多段控制以及多动子位置处理系统的研究现状。

第二章，针对多动子分段电机的数学模型进行研究，主要分为了单动子单段模型、单动子跨段模型、单段双动子模型及多动子多段模型，主要研究 DQ 轴坐标系下的数学模型，从电路原理以及受力分析角度对相应的电机模型进行研究，为后续的协调控制方法提供理论基础，研究多动子分段系统的供电方案及其调制算法。

第三章，针对多动子平台的多动子特点，需要重新设计多动子的位置处理方案。主要探讨两套可靠、精度高的解决方案，即磁栅位置处理方案以及线性霍尔的位置处理方案。从位置传感器信号产生的原理及输出特性出发，选择了合适的硬件装置及研究相应的位置处理算法实现多动子位置的采集。

第四章，分类别的对单动子跨段模型、单段双动子模型及多动子多段模型的协调控制策略进行研究。针对单动子跨段问题，建立合适的切换逻辑，研究简单、节能的协调控制结构，同时保证动子切换的转矩稳定；针对单段双动子协调问题，研究三个电角度之间的关系，设计用作位置反馈的模块，在位置-速度-电流三环控制的基础上加入双动子间距可控的环路，研究新的环路控制原理及其控制策略；针对多段多动子问题，研究动子间的安全间距，完善跨段的切换逻辑，研究适用于多动子控制的切换控制策略。同时搭建 MATLAB/simulink 仿真模型，对以上三种模型分别进行仿真验证。

第五章，基于 Artix7 系列 XC7A200T 芯片、固高控制板、高创驱动器搭建了动磁式直线电机多动子平台的硬件部分，在 Visual Studio 的环境下开发了动磁式直线电机控制可视化上位机界面，用 VB.NET 编写了单动子跨段控制算法程序，基于该平台进行了实验分析与验证，论证了位置处理方案以及控单动子跨段控制算法的可行性。

第六章，总结本文的研究内容，阐述所做工作的优缺点，并对接下来研究方向进行进一步的规划。

第二章 动磁式直线电机多动子平台矢量控制系统

2.1 动磁式直线分段电机多动子平台基本结构及工作原理

2.1.1 动磁式直线分段电机多动子平台基本结构

动磁式直线分段电机多动子平台是在 SS-PMLSM 的基础上增添了动子数量所构成的，因此也具有 SS-PMLSM 的结构特点。动磁式直线分段电机多动子平台的次级是由多个贴置永磁体的动子构成，初级则由定子铁芯及定子线圈构成。动子根据生产应用的场景不同，可以均匀分布在定子上保持间距控制在一定范围，也可以无序的分布在定子上保持间距可控。规避定子碰撞问题，控制多动子间距均是多动子协调控制的重要控制目的。多个动子覆盖在定子上进行协调控制注定了多动子平台是长初级的分段绕组结构，因此根据动子数量在定子段上的分布情况，可以分成图 2-1 和图 2-2 两类结构。

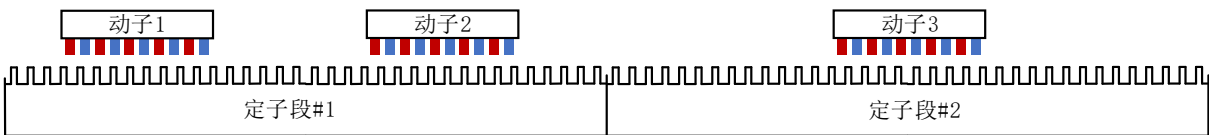


图 2-1 第一类 SS-PMLSM 多动子平台结构

图 2-1 所示的第一类 SS-PMLSM 多动子平台结构，定子段的长度可以覆盖最多两个动子，可以有三种状态，不覆盖动子，覆盖一个动子，覆盖两个动子，因此相比于第二种类型多了一种覆盖动子数量的状态。结构变得更复杂了一些。这就能在控制同样动子数量的前提下减少定子绕组的分段，减少逆变电路及控制电路的数量，换言之，使用相同数量逆变驱动电路的情况下可以提高动子的运输能力，提高控制复杂度，满足更多更复杂的控制需求。

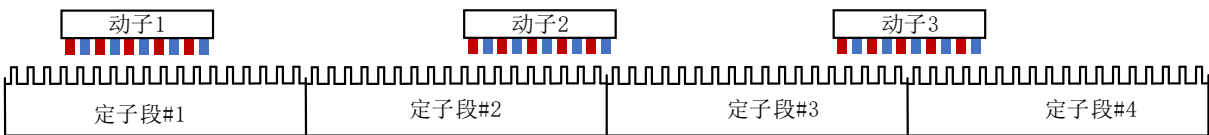


图 2-2 第二类 SS-PMLSM 多动子平台结构

图 2-2 所示的是第二类 SS-PMLSM 多动子平台，总体上一段定子上最多只能覆盖一个动子，当对多个动子做同步运动时为了避免出现单段定子覆盖两个动子的情况出现，通常就要要求动子间间距要大于定子段长度。所以动子数量一定是少于定子分段数量的。目前国内外多动子协调控制采用的结构也以这一类型的结构为主。

SS-PMLSM 多动子平台还有其他很多结构，对于一些不连续供电以及动子长度长于

定子长度的短初级分段直线电机多动子平台本文并未展开,本文主要针对以上两种长初级分段直线电机多动子平台进行研究。

2.1.2 动磁式直线分段电机多动子平台工作原理

动磁式直线分段电机多动子的工作原理与 PMLSM 的工作原理一致,当初级定子绕组接通三相对称交流电时,如若不考虑直线电机的边段效应,将在直线电机的气隙中产生直线运动,也称之为行波磁场。如图 2-3 所示,由于定子固定,因此动子将在电磁转矩的推动下沿行波磁场的方向做直线运动^[50-54]。

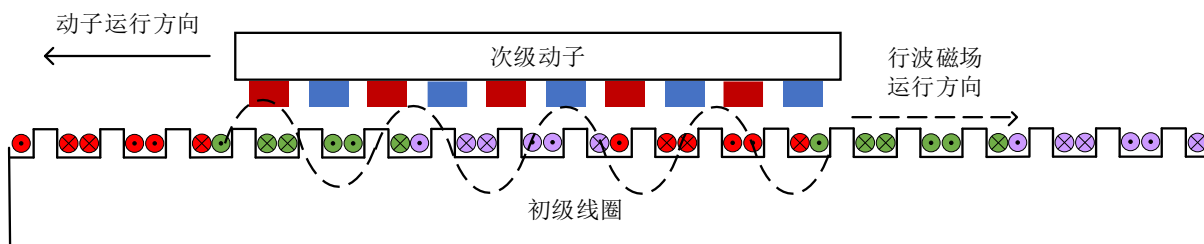


图 2-3 PMLSM 的工作原理

2.2 动磁式直线电机多动子平台数学模型

研究动磁式直线分段电机的多动子控制方法,首先需要建立相应的电机数学模型。由于电机模型的电感磁链参数会因为动子的跨段运行随动子位置变化而变化,以及多动子的分布也会涉及到反电动势的变化,进而反过来影响整个电机的电路结构。因此需要将动磁式直线电机的多动子平台拆分为基本的几个数学模型研究对象,进行化繁为简,为后续的协调控制算法提供理论控制基础。动磁式直线分段电机的多动子模型大致可拆分为单段单动子数学模型、单段双动子数学模型、单动子跨段数学模型、以及多段多动子数学模型。

要想建立动磁式直线电机多动子平台的数学模型,首先必须分析其与简单的 PMLSM 的异同,因为其他的模型都是在 PMLSM 的基础上演变过来的。单动子跨段时绕组的电感及动子的永磁磁链是实时变化的,两段绕组供电独立,运动耦合,两段绕组共同出力维持单动子的跨段运动。单段双动子会产生两部分的反电动势,两个动子共用一个电学方程,运动又是互相独立的,两个动子的运动构成了整体的反电动势。多段多动子模型便是以上几个模型的融合。

在接下来的电机数学模型推到中,为了简化模型的复杂程度,假设以下推导都满足以下假设:

- 1.忽略漏磁以及直线电机边段效应的影响。
- 2.三相定子绕组严格对称,三相电阻、电感参数相同。

3.不考虑磁饱和现象,绕组的磁化都满足线性磁化。定子绕组的电感值不会因为电流的变化而变化,仅取决于动子的位置有关。

4.定子绕组的电感与永磁磁链的大小近似正比于绕组有效长度与永磁体有效长度。

2.2.1 单段单动子数学模型

单段单动子电机定子部分电路拓扑图如图 2-4 所示,采用了中性点不接地的星型接线方式,将从定子绕组的电压方程,磁链方程,运动方程,电磁推力方程等方面进行数学模型的建立。

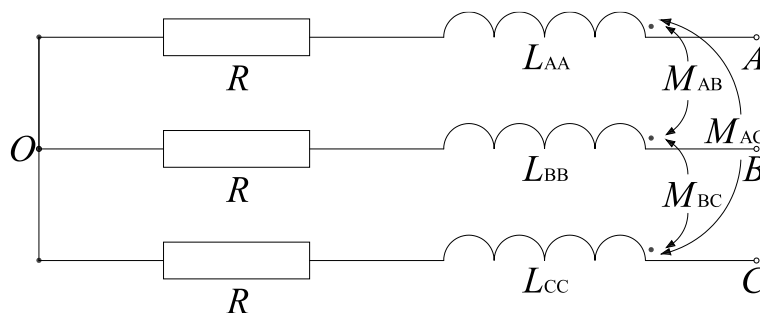


图 2-4 单段单动子模型电路拓扑图

PMLSM 在三相坐标系下的数学模型

PMLSM 在三相静止坐标系下的电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

式中 u_A, u_B, u_C 是定子绕组相电压; i_A, i_B, i_C 是定子绕组相电流; R 是定子绕组相电阻; ψ_A, ψ_B, ψ_C 是三相定子绕组的磁链;

定子磁链方程为:

$$\begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{fA} \\ \psi_{fB} \\ \psi_{fC} \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

式中 $\psi_{fA}, \psi_{fB}, \psi_{fC}$ 永磁体磁场在三相定子绕组的永磁磁链分量; L_{AA}, L_{BB}, L_{CC} 三相定子绕组的自感; $M_{AB}, M_{AC}, M_{BA}, M_{BC}, M_{CA}, M_{CB}$ 三相定子绕组之间的互感。

与定子 A,B,C 三相绕组交链的永磁磁链为:

$$\begin{cases} \psi_{fA} = \psi_{fm} \cos \theta_e \\ \psi_{fB} = \psi_{fm} \cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) \\ \psi_{fC} = \psi_{fm} \cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad (2-3)$$

式中 ψ_{fm} 是定子与 A, B, C 三相绕组交链的永磁磁链的幅值; θ_e 是 A 相绕组轴线与永磁体基波磁场轴线之间的电角度。

永磁体在定子中感应的旋转电动势为:

$$\begin{cases} e_A = -\omega_e \psi_{fm} \sin \theta_e \\ e_B = -\omega_e \psi_{fm} \sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) \\ e_C = -\omega_e \psi_{fm} \sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad (2-4)$$

式中, ω_e 为转子旋转的角速度, 满足关系 $\omega_e = \pi v / \tau$, 其中 v 是动子直线运动的速度, τ 是动子永磁体间的极距。

PMLSM 的电磁功率为:

$$P_{em} = i_A e_A + i_B e_B + i_C e_C \quad (2-5)$$

PMLSM 的电磁推力为:

$$F_{em} = \frac{P_{em}}{v} = -\frac{\pi}{\tau} \psi_{fm} [i_A \sin \theta_e + i_B \sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) + i_C \sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi)] \quad (2-6)$$

空间坐标系变换

在三相静止坐标系下, PMLSM 的数学模型的方程耦合程度高, 不利于进一步分析求解, 因此需要转到旋转坐标系进行研究, 因此需要引入坐标变换进行方程的代换简化方程的耦合程度。

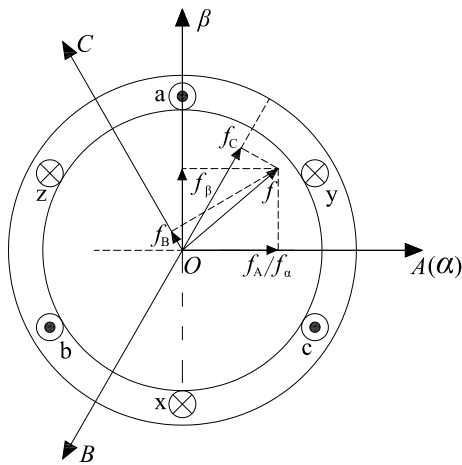


图 2-5 (a) clark 变换示意图

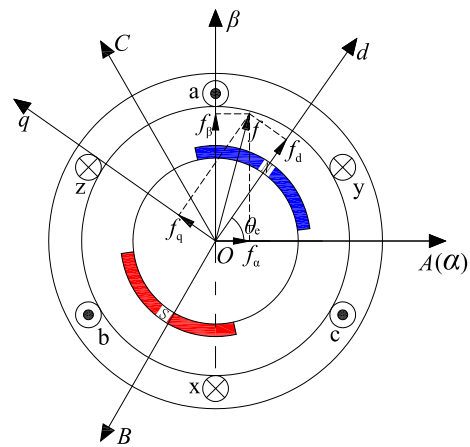


图 2-5 (b) park 变换示意图

图 2-5 是 Clark 变换以及 Park 变换的示意图, ABC 为三相静止坐标系, $\alpha\beta$ 为两相静止坐标系, dq 为旋转坐标系。两相静止坐标系的 α 轴与三相静止坐标系的 A 轴重合, d 轴与定子永磁磁链方向重合与 A 相夹角为 θ_e , f_α 、 f_β 代表电机的电压、电流和磁链等空间矢量在 α 、 β 轴上的分量, f_A 、 f_B 、 f_C 代表各空间矢量在 ABC 轴上的分量, f_d 、 f_q 为空间矢量 f 在 d、q 轴上的分量, 根据图中的矢量关系可以得出 Clark 变换以及 Park 变换的公式为:

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_A \\ f_B \\ f_C \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

$$\begin{bmatrix} f_d \\ f_q \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \sin \theta_e & 0 \\ -\sin \theta_e & \cos \theta_e & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

合并式 2-7 以及式 2-8 两个矩阵方程式, 可以得到三相静止 ABC 坐标系到两相旋转坐标系 d-q 坐标系的变换矩阵为:

$$C_{3s/2r} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \cos(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) \\ -\sin \theta_e & -\sin(\theta_e - \frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta_e + \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

PMLSM 在 d-q 轴同步旋转坐标系下的数学模型

在 d-q 轴下的电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

式中, u_d 、 u_q 和 i_d 、 i_q 分别是 d-q 轴同步旋转坐标系下的 d 轴和 q 轴的电压与电流。 ψ_d 、 ψ_q 是直轴磁链与交轴磁链:

磁链方程为:

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (2-11)$$

L_d 、 L_q 是定子绕组直轴电感与交轴电感;

带入磁链方程到电压方程中可得到电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_f \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

电磁推力的表达式为：

$$F_{em} = \frac{3\pi[\psi_f i_q + (L_d - L_q)i_d i_q]}{2\tau} \quad (2-13)$$

在表贴式的 PMLSM 中，由于交直流电感相同，电磁推力进一步简化为：

$$F_{em} = \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} = K_e i_q \quad (2-14)$$

其中， F_{em} 是电磁推力， K_e 表征为推力常数

运动方程为：

$$M \frac{dv}{dt} = F_{em} - F_L - Bv \quad (2-15)$$

其中， M 是电机动子质量， v 是动子运动速度， B 是粘滞摩擦系数， F_L 是电机负载。

2.2.2 单段双动子数学模型

单段双动子电机结构图如图 2-6 所示，两个动子均完全覆盖在定子段 N 上，单个定子段仅有一个逆变驱动电路供电，动子 1 和动子 2 是两个独立的运动物体，他们串联组成了耦合的电路，为了进一步分析两个动子的电路方程以及运动方程，首先需要重新选取合适的坐标系进行分析。

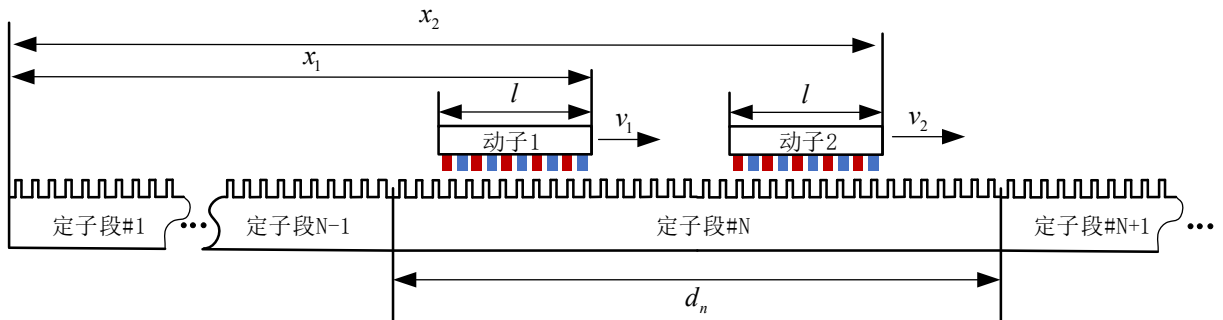


图 2-6 单段双动子电机结构图

单段双动子坐标系如图 2-7 所示，选取定子绕组的 A 相幅值最大时为 α 轴，旋转坐标系的 d 轴电角度为 θ ，动子 1、动子 2 的电角度分别为 θ_1 、 θ_2 ，对于两个动子而言永磁磁链方向不在始终与 d 轴重合，两个动子的永磁磁链则是分别在 θ_1 、 θ_2 所在的轴线，两个动子的推力不再只有交轴电流决定，还会受 θ_1 、 θ_2 与 d 轴的空间位置影响。只需将两个动子的永磁磁链投影在 d 轴上，则两个动子的推力的大小分别由交轴电流分量与各

自的永磁磁链 d 轴分量的乘积决定。假定两个动子的永磁磁链满足关系式：

$$\psi_{f1} = \psi_{f2} = \psi_f \quad (2-16)$$

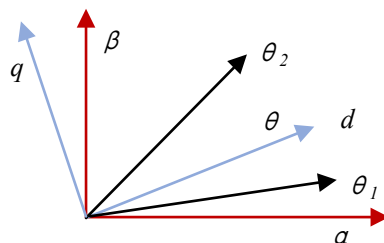


图 2-7 单段双动子坐标系参考图

两个动子的推力方程为：

$$\begin{cases} F_{em1} = \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_1) \\ F_{em2} = \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_2) \end{cases} \quad (2-17)$$

其中， F_{em1} 、 F_{em2} 分别是两个动子的电磁推力。

将两个动子视为一个整体，则整体的磁链方程为：

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \cos(\theta - \theta_1) + \psi_f \cos(\theta - \theta_2) \\ \psi_q = L_q i_q - \psi_f \sin(\theta - \theta_1) - \psi_f \sin(\theta - \theta_2) \end{cases} \quad (2-18)$$

将磁链方程带入中可得电压方程为：

$$\begin{cases} u_d = R i_d + L_d \frac{d}{dt} i_d - \omega L_q i_q + \omega_1 \psi_f \sin(\theta - \theta_1) + \omega_2 \psi_f \sin(\theta - \theta_2) \\ u_q = R i_q + L_q \frac{d}{dt} i_q + \omega L_d i_d + \omega_1 \psi_f \cos(\theta - \theta_1) + \omega_2 \psi_f \cos(\theta - \theta_2) \end{cases} \quad (2-19)$$

式中 ω 、 ω_1 、 ω_2 分别是 dq 轴旋转角速度，动子 1 等效角速度、动子 2 等效角速度，与动子 1 动子 2 实际速度存在对应关系：

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{\pi}{\tau} v_1 \\ \omega_2 = \frac{\pi}{\tau} v_2 \end{cases} \quad (2-20)$$

可以看到相比单段单动子的数学模型电压方程多了几项，这是因为磁链方程中磁链是随位置而变化的，而且幅值也是变化的，因此求导时会多出几项。将双动子电压方程中的多余项用受控电压源的方式进行等效，同时将电角度、角速度用位置、速度进行替代，电角度与位置的切换公式为：

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{\pi}{\tau} x_1 \\ \theta_2 = \frac{\pi}{\tau} x_2 \end{cases} \quad (2-21)$$

因此可以画出单段双动子等效电路拓扑图为如 2-8 所示：

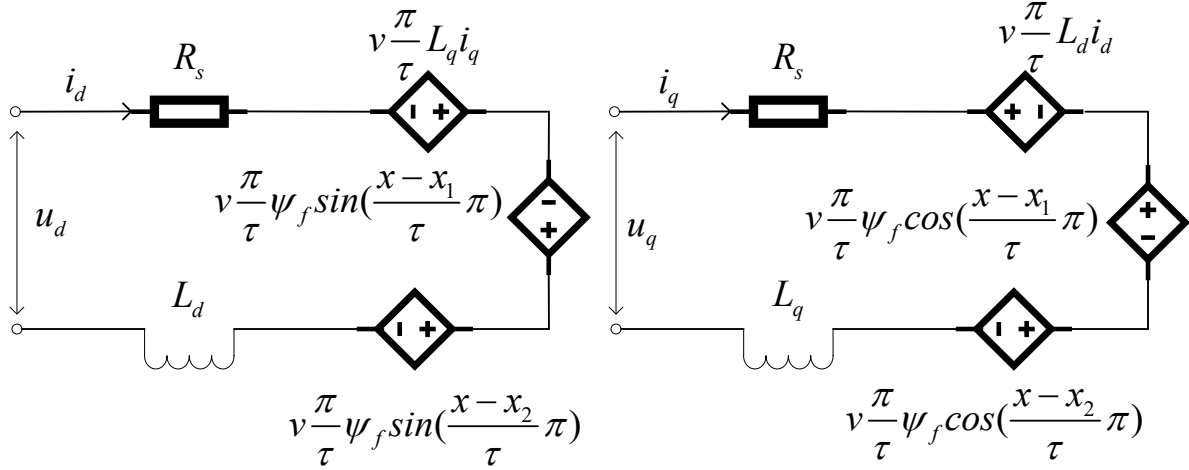


图 2-8 单段双动子 dq 轴等效电路图

双动子的运动方程为：

$$\begin{cases} \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_1) - F_{L1} = M \frac{dv_1}{dt} \\ \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_2) - F_{L2} = M \frac{dv_2}{dt} \end{cases} \quad (2-22)$$

定义以下变量：

$$\begin{cases} \omega_d = \omega_1 \sin(\theta - \theta_1) + \omega_2 \sin(\theta - \theta_2) \\ \omega_q = \omega_1 \cos(\theta - \theta_1) + \omega_2 \cos(\theta - \theta_2) \end{cases} \quad (2-23)$$

$$\begin{cases} K_{e1} = \frac{3\pi\psi_f}{2\tau} \cos(\theta - \theta_1) \\ K_{e2} = \frac{3\pi\psi_f}{2\tau} \cos(\theta - \theta_2) \end{cases} \quad (2-24)$$

其中 ω_d 、 ω_q 别是双动子在 dq 轴上的转速合成分量， $K_{e1}(\theta, \theta_1)$ 、 $K_{e1}(\theta, \theta_2)$ 分别是两个动子的推力系数。

综合以上式子可以得到单段双动子的 dq 轴下的控制框图如图 2-9 所示：

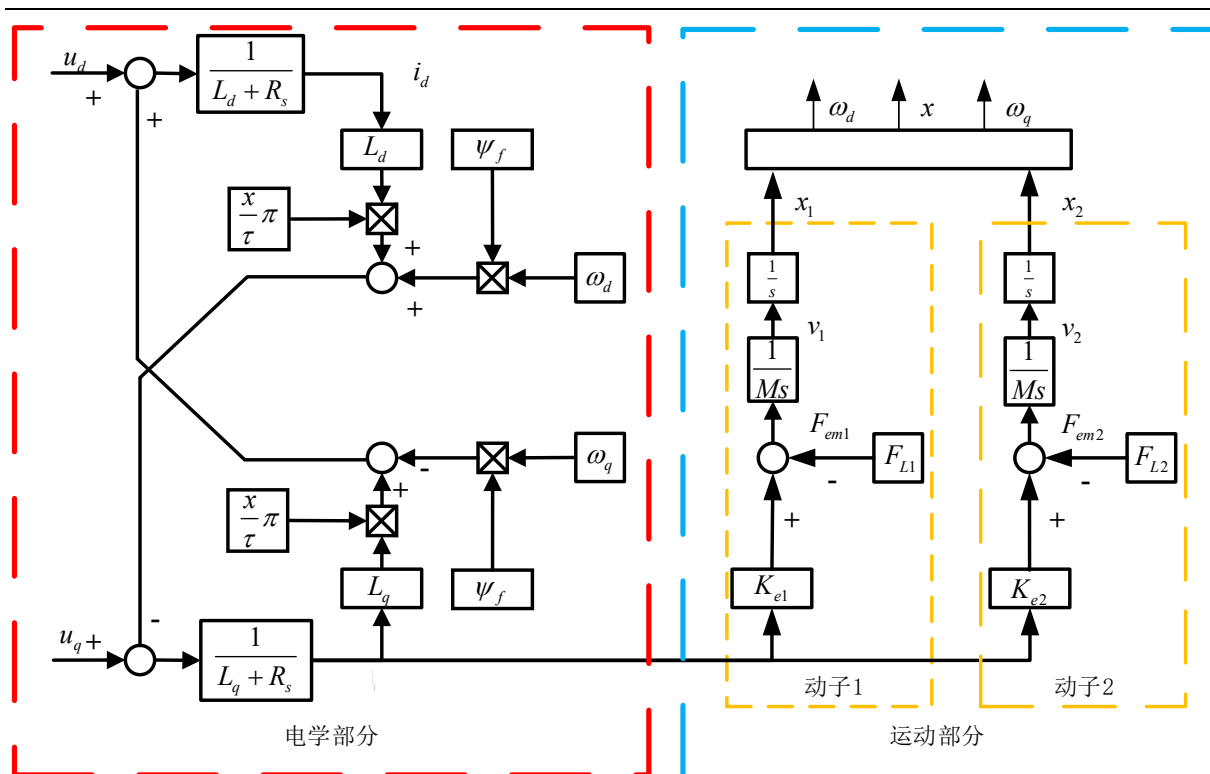


图 2-9 单段双动子的 dq 轴下的控制框图

2.2.3 跨段单动子数学模型

分析跨段单动子的数学模型首先需要分析动子在过渡段时对绕组电感及动子永磁磁链的影响。图 2-10 展示了跨段单动子直线电机的结构简图，其中动子的位置为 x ，动子长度为 l ，定子长度每段长度可以一样也可以不同，故用 d_n 表示每一段的长度。

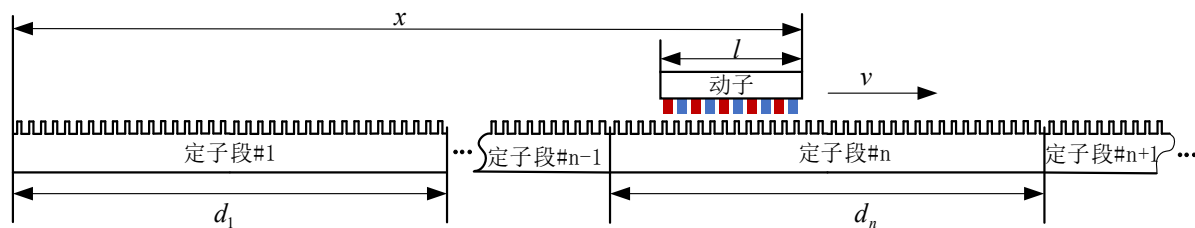


图 2-10 跨段单动子直线电机结构简图

根据动子相对于定子段 N 的位置可以细分为以下几种状态，未进入定子段 N ，部分进入定子段 N ，完全进入定子段 N ，部分离开定子段 N ，完全离开定子段 N 。其中动子未进入与完全离开定子段 N 时，定子段 N 的电感、动子的永磁磁链最小。部分进入时，定子电感与动子磁链随着有效覆盖面积增大而增大。完全进入时定子电感与动子永磁磁链达到最大值。部分离开时，定子电感与动子磁链随动子的有效覆盖面积减小而减小。在动子过渡段时假设电感、永磁磁链与覆盖在定子段上的有效长度成线性关系，因此可以得到定子绕组 n 的电感 $L_n(x)$ 、永磁磁链 $\psi_n(x)$ 随动子位置在全局变化规律为：

$$L_n(x) = \begin{cases} L_\sigma & x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} \\ L_\sigma + \frac{L_m}{l} \cdot (x - \sum_{n=1}^{n-1} d_{n-1}) & \sum_{n=1}^n d_{n-1} < x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l \\ L_\sigma + L_m & \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l < x < \sum_{n=1}^n d_n \\ L_\sigma + \frac{L_m}{l} \cdot (\sum_{n=1}^n d_n + l - x) & \sum_{n=1}^n d_n < x < \sum_{n=1}^n d_n + l \\ L_\sigma & x > \sum_{n=1}^n d_n + l \end{cases} \quad (2-25)$$

式中 L_σ 、 L_m 分别是漏电感及等效励磁电感，定义电感变化曲线斜率为 $K_L = L_m/l$ 。

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0 & x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} \\ \frac{\psi_f}{l} \cdot (x - \sum_{n=1}^{n-1} d_{n-1}) & \sum_{n=1}^n d_{n-1} < x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l \\ \psi_f & \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l < x < \sum_{n=1}^n d_n \\ \frac{\psi_f}{l} \cdot (\sum_{n=1}^n d_n + l - x) & \sum_{n=1}^n d_n < x < \sum_{n=1}^n d_n + l \\ 0 & x > \sum_{n=1}^n d_n + l \end{cases} \quad (2-26)$$

式中 ψ_f 为动子完全覆盖定子时的永磁磁链幅值。定义电感变化曲线斜率为 $K_f = \psi_f/l$ 。

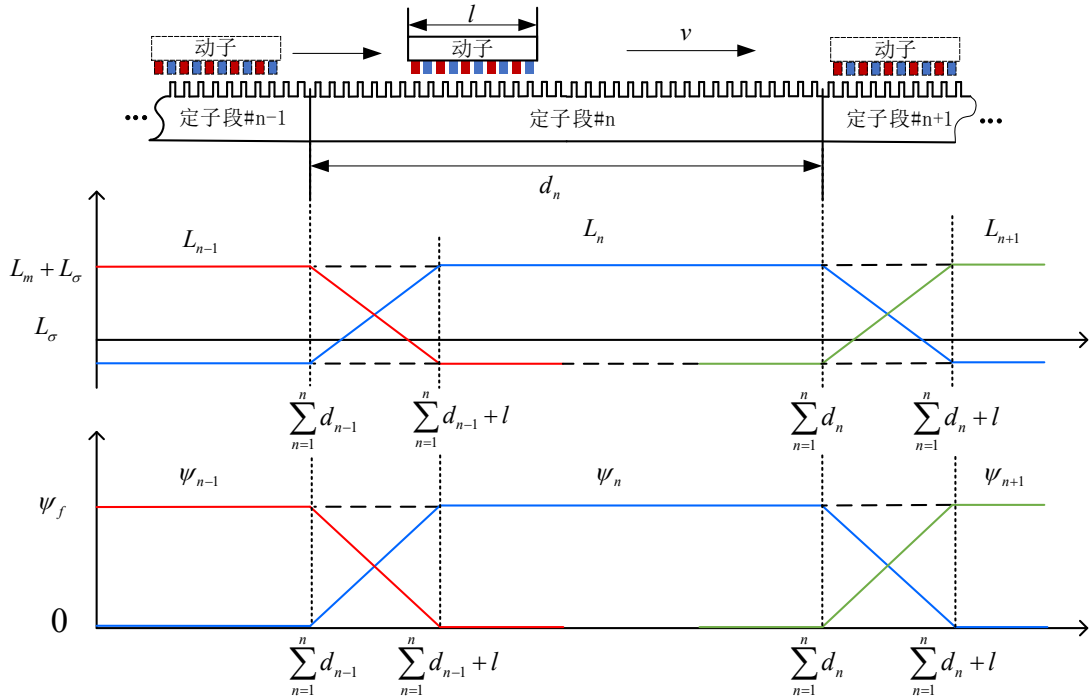


图 2-11 跨段单动子电感、永磁磁链示意图

根据电感及永磁磁链的公式,可以绘制出相应的电感及永磁磁链幅值的变化曲线示意图如图 2-11 所示。

分析完单动子在跨段时的电感参数与动子永磁磁链的变化规律后,接下来分析定子段 N 在 d-q 坐标轴下的数学模型。

定子绕组电压的微分方程基本形式为

$$\begin{cases} u_A = Ri_A + \frac{d}{dt}\psi_A \\ u_B = Ri_B + \frac{d}{dt}\psi_B \\ u_C = Ri_C + \frac{d}{dt}\psi_C \end{cases} \quad (2-27)$$

引入因子 $a=e^{j120^\circ}$, 将上式第一分式乘以 $2/3$, 第二分式乘 $2/3a$, 第三分式乘 $2/3a^2$, 然后将这三个式子相加, 得到定子电压的综合矢量表达如下:

$$\bar{U} = R_s \bar{I} + \frac{d}{dt}\bar{\psi} \quad (2-28)$$

将定子绕组电压方程变换到速度为 v 的复平面上, d-q 轴运动速度也为 v , 变换后的电压、电流、磁链分别用 $\bar{U}_{(1)}$ 、 $\bar{I}_{(1)}$ 、 $\bar{\psi}_{(1)}$ 表示, 并且变换前后存在以下关系:

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_{(1)} \\ \bar{I}_{(1)} \\ \bar{\psi}_{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{U} \\ \bar{I} \\ \bar{\psi} \end{bmatrix} e^{\frac{jvt}{\tau}\pi} \quad (2-29)$$

将式子 2-29 带入定子电压综合矢量方程式 1-28 可得:

$$\bar{U}_{(1)} = R_s \bar{I}_{(1)} + \frac{d\bar{\psi}_{(1)}}{dt} + j\frac{v}{\tau}\pi\bar{\psi}_{(1)} \quad (2-30)$$

又 $\bar{U}_{(1)}$ 、 $\bar{I}_{(1)}$ 、 $\bar{\psi}_{(1)}$ 都可以分解为 d 轴变量与 q 轴变量, 即

$$\bar{U}_{(1)} = u_d + ju_q, \quad \bar{I}_{(1)} = i_d + ji_q, \quad \bar{\psi}_{(1)} = \psi_d + j\psi_q \quad (2-31)$$

将式 2-31 带入式 2-30 中可得电压方程:

$$\begin{cases} u_d = \frac{d}{dt}\psi_d(x) - \frac{v}{\tau}\pi\psi_q(x) + R_s i_d \\ u_q = \frac{d}{dt}\psi_q(x) + \frac{v}{\tau}\pi\psi_d(x) + R_s i_q \end{cases} \quad (2-32)$$

又第 N 段绕组的磁链表达式为:

$$\begin{cases} \psi_d(x) = \psi_f(x) + L_d(x)i_q \\ \psi_q(x) = L_q(x)i_d \end{cases} \quad (2-33)$$

由于电感与永磁在过渡段变化明显，因此也会对过渡段的磁链及电压产生更多的影响，此时磁链对时间微分的运算就不能把电感与永磁当成常量看待，而应该当成时变的变量，因此磁链的微分项在过渡段会多出两项。将第 N 段绕组的电感参数与磁链参数带入电压方程中可以得出以下式子：

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} R_s + pL_\sigma & -\frac{v}{\tau}\pi L_\sigma \\ \frac{v}{\tau}\pi L_\sigma & R_s + pL_\sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}, x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} \\ \begin{bmatrix} R_s + pL_d(x) + K_L \frac{v}{\tau}\pi & -\frac{v}{\tau}\pi L_q(x) \\ \frac{v}{\tau}\pi L_d(x) & R_s + pL_q(x) + K_L \frac{v}{\tau}\pi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v}{\tau}\pi K_f \\ \frac{v}{\tau}\pi \psi_f(x) \end{bmatrix}, \sum_{n=1}^n d_{n-1} < x < \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l \\ \begin{bmatrix} R_s + p(L_\sigma + L_m) & -\frac{v}{\tau}\pi(L_\sigma + L_m) \\ \frac{v}{\tau}\pi(L_\sigma + L_m) & R_s + p(L_\sigma + L_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{v}{\tau}\pi \psi_f \end{bmatrix}, \sum_{n=1}^n d_{n-1} + l < x < \sum_{n=1}^n d_n \\ \begin{bmatrix} R_s + pL_d(x) - K_L \frac{v}{\tau}\pi & -\frac{v}{\tau}\pi L_q(x) \\ \frac{v}{\tau}\pi L_d(x) & R_s + pL_q(x) - K_L \frac{v}{\tau}\pi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{v}{\tau}\pi K_f \\ \frac{v}{\tau}\pi \psi_f(x) \end{bmatrix}, \sum_{n=1}^n d_n < x < \sum_{n=1}^n d_n + l \\ \begin{bmatrix} R_s + pL_\sigma & -\frac{v}{\tau}\pi L_\sigma \\ \frac{v}{\tau}\pi L_\sigma & R_s + pL_\sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}, x > \sum_{n=1}^n d_n + l \end{cases} \quad (2-34)$$

可以看出第 N 段绕组的电压方程与动子的位置相关，根据动子完全在 N 段绕组之前、部分进入 N 段绕组、完全进入 N 段绕组、部分驶出 N 段绕组、完全在 N 段绕组之后的空间关系共有 5 中电压方程，其中第 1 种与第五种电压方程完全相同，因此还是具有 4 种不同的电压方程。第 N 组绕组可能存在的等效电路图可以如图 2-12 所示。

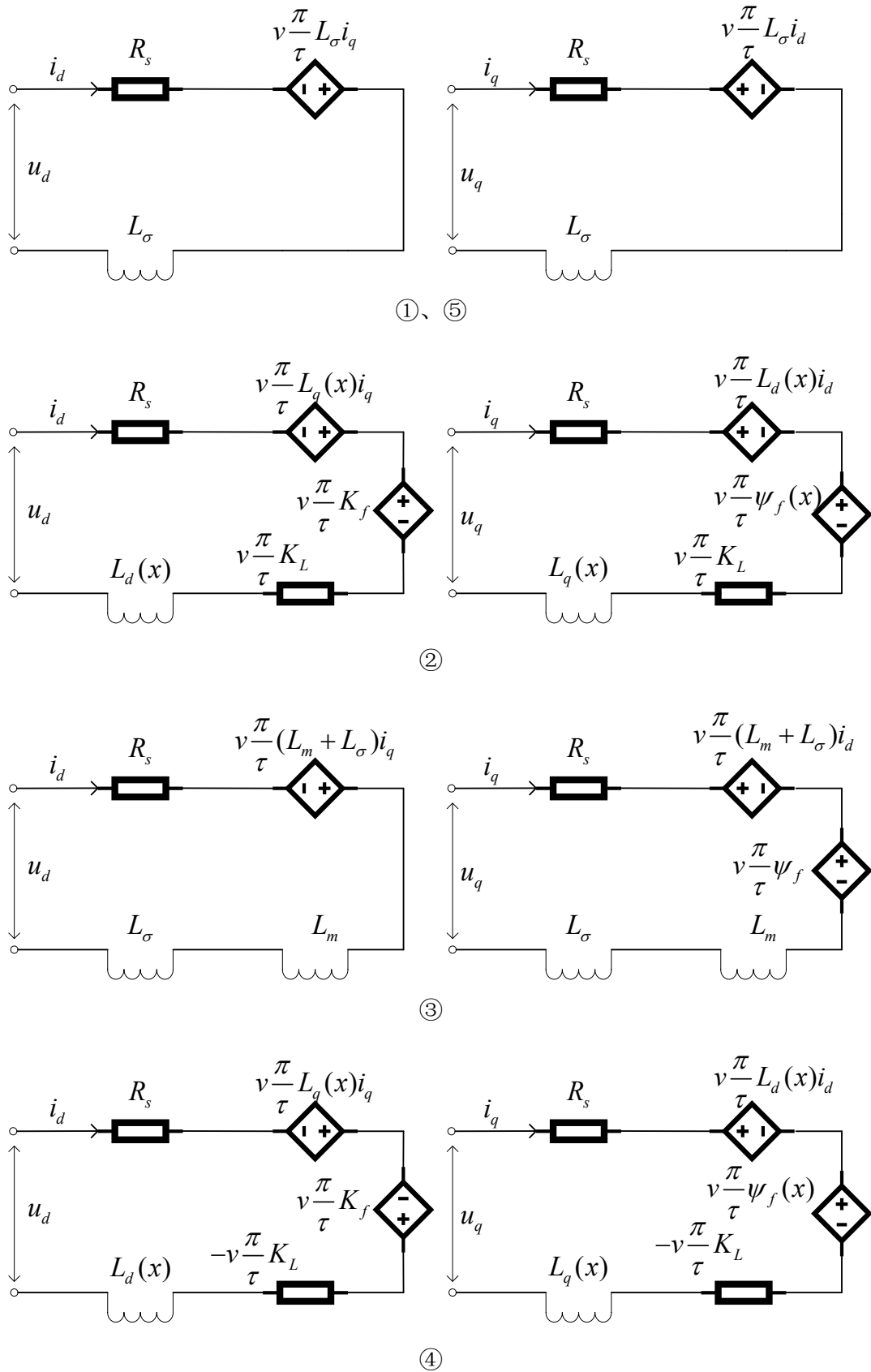


图 2-12 第 N 组绕组可能存在的等效电路图

第 N 段绕组提供的电磁转矩方程为：

$$F_{em}^n = \frac{3\pi}{2\tau} \psi_n(x) i_{qn} = K_{en}(x) i_{qn} \quad (2-35)$$

考虑动子在定子段 N 与定子段 N+1 之间的情形，此时由第 n 段绕组与 N+1 段绕组一同出力，电磁推力为两部分之和：

$$F = F_{em}^n + F_{em}^{n+1} = \frac{3\pi}{2\tau} \psi_n(x) i_{qn} + \frac{3\pi}{2\tau} \psi_{n+1}(x) i_{q(n+1)} = K_{en}(x) i_{qn} + K_{e(n+1)}(x) i_{q(n+1)} \quad (2-36)$$

运动方程为：

$$F - F_L = M \frac{dv}{dt} \quad (2-37)$$

此时过渡段的直线电机模型框图为图 2-13 所示：

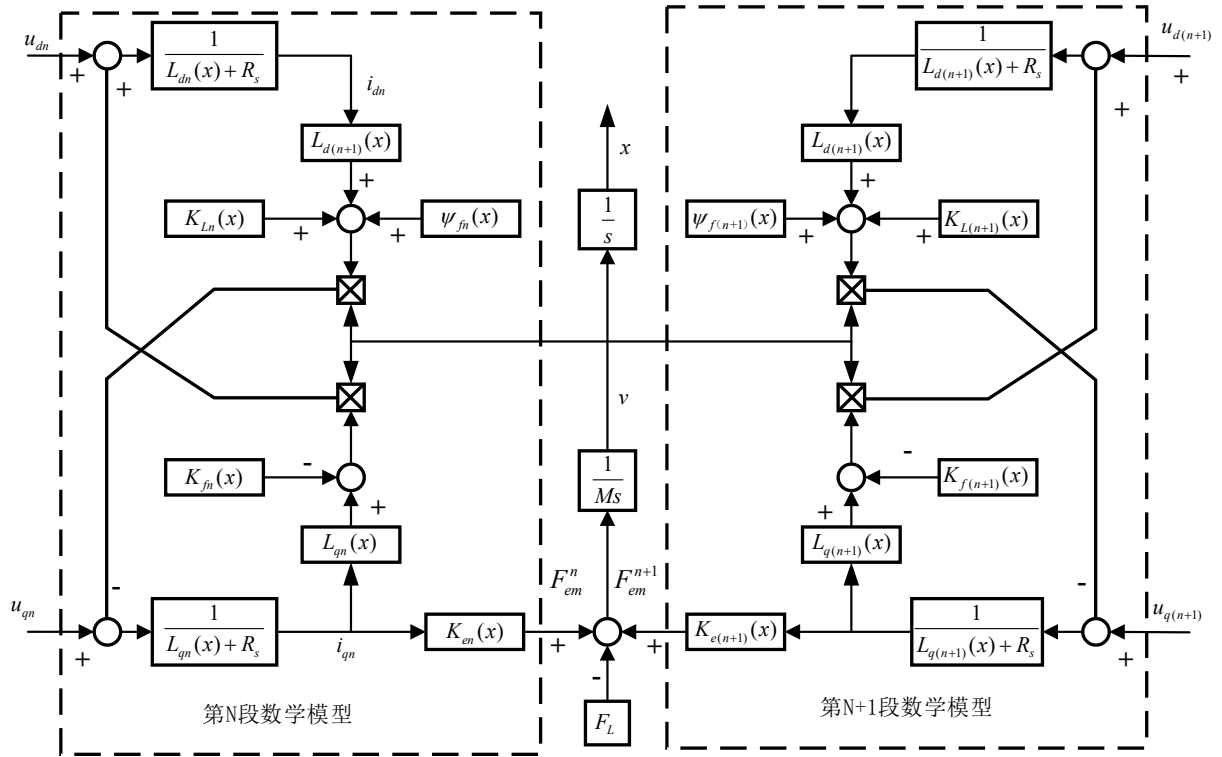


图 2-13 直线分段电机过渡段电机模型图

2.2.4 多段多动子数学模型

本文主要研究图 2-14 所示平台的多动子协调控制，主要特点是，动子数量少于绕组分段数量，每段绕组时时刻刻最多只存在一个动子。

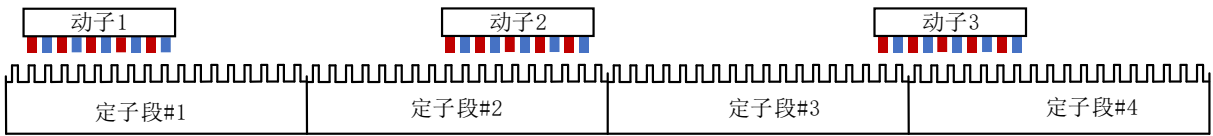


图 2-14 SS-PMLSM 多动子平台结构

多段多动子的数学模型与单动子跨段的数学模型一致，无非需要通过判断各个动子的位置后，代入相应的数学模型之中。

2.3 空间矢量脉宽调制技术

多动子分段控制平台共分为 N 段绕组，则需要 N 个桥式逆变驱动电路，驱动开关电力器件常采用可控的 IGBT，目前的逆变器调制方式多种多样，主要有正弦脉宽调制（SPWM）、电流跟踪脉宽调制（CFPWM）以及空间矢量脉宽调制（SVPWM）^[55]。正弦脉宽调制以三相正弦电压为控制目标进行调制，电流跟踪脉宽调制通过调控实际电流与目标电流的偏差，以实现三相正弦电流，SVPWM 则是依据空间电压矢量来切换逆变器开关状态以产生圆形旋转磁场为目标。SVPWM 调制相比 SPWM 调制具有更高的直流母线电压利用率。因此本文电压调制方案均采用 SVPWM 调制，多动子平台分段供电逆变器示意图如图 2-15 所示。

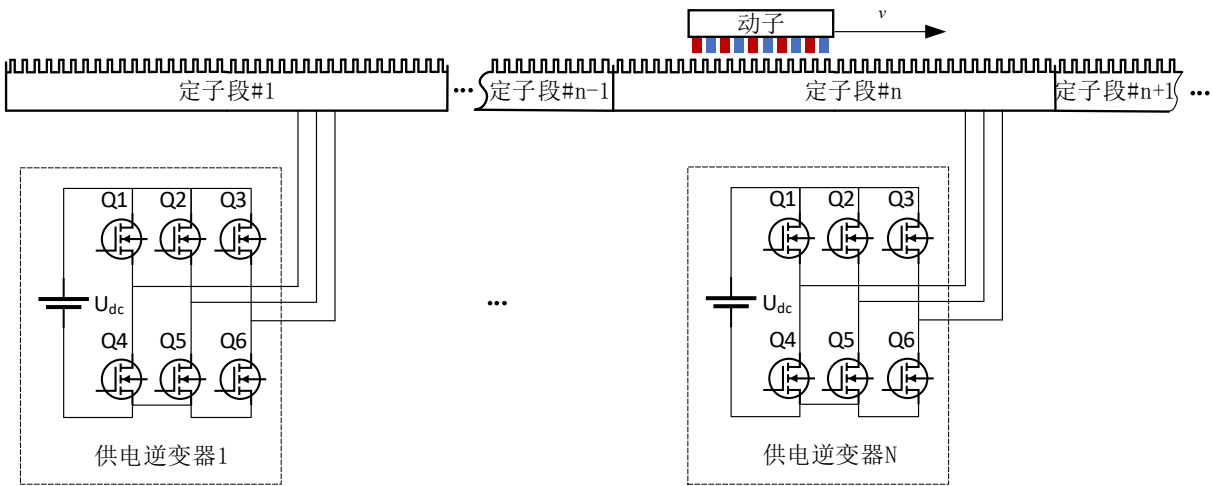


图 2-15 多动子平台供电方式示意图

SVPWM 调制算法本质上是对三相电压源逆变器器件的开关触发顺序与脉宽大小进行综合调制，进而在定子线圈中产生互差 120 度电角度的正弦电流波形。对于典型的两电平三相电压源逆变电路，单个逆变器的拓扑图如图 2-16 所示，其中 Q1-Q6 代表的是 6 个 IGBT 功率开关器件，一般开关频率为 10K 左右，其中 Q1\Q3\Q5 作为上桥臂，Q2\Q4\Q6 作为下桥臂，逆变器通常采取 180 度导通的方式，上下桥臂互补输出，为了防止上下桥臂同时导通短路烧毁功率开关器件，通常加入死区时间进行调制。定义桥臂

的开关函数如下：

$$S_{(a,b,c)} = \begin{cases} 1 & \text{上桥臂导通，下桥臂关断} \\ 0 & \text{上桥臂关断，下桥臂导通} \end{cases} \quad (2-38)$$

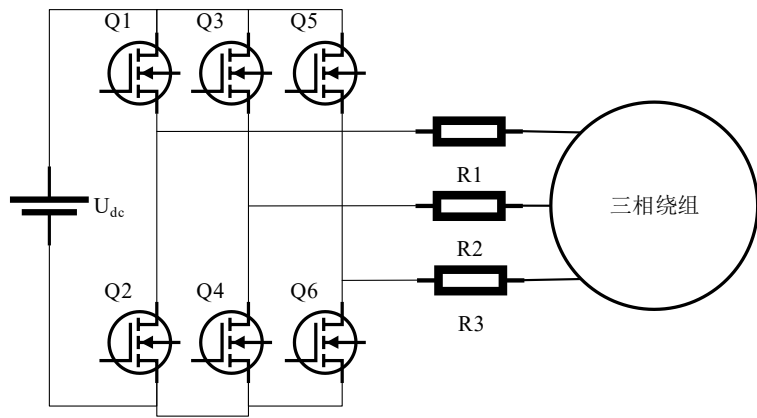


图 2-16 两电平三相电压源逆变器的拓扑图

三组桥臂的排列组合方式共有 8 种开关模式，每一种开关模式，均会对应产生一定固定的空间矢量，即基本电压矢量，各基本电压矢量用状态函数表示为：

$$U_{out} = \frac{2U_{dc}}{3} (S_a + S_b e^{j\frac{2}{3}\pi} + S_c e^{-j\frac{2}{3}\pi}) \quad (2-39)$$

基本电压矢量与桥臂开关函数的状态具有一一对应的关系，对应关系如表 2-1 所示。

表 2-1 开关组合与电压关系

$S_a S_b S_c$	U_{AN}	U_{BN}	U_{CN}	电压矢量	矢量标号
000	0	0	0	0	U_0
001	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{4}{3}\pi}$	U_1
010	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}$	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{2}{3}\pi}$	U_2
011	$-\frac{2}{3}U_{dc}$	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\pi}$	U_3
100	$\frac{2}{3}U_{dc}$	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$-\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}$	U_4
101	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$-\frac{2}{3}U_{dc}$	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{5}{3}\pi}$	U_5
110	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$\frac{1}{3}U_{dc}$	$-\frac{2}{3}U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{1}{3}\pi}$	U_6
111	0	0	0	0	U_7

从表 2-1 可以看出，8 种基本电压矢量中有 6 个非零矢量 U_1 - U_6 ，以及两个零矢量 U_0 、 U_7 ，把 8 个基本电压矢量画在同一个复平面上，即可得到电压空间矢量图 2-17，6 个非零电压矢量把平面分为了 6 个扇区。

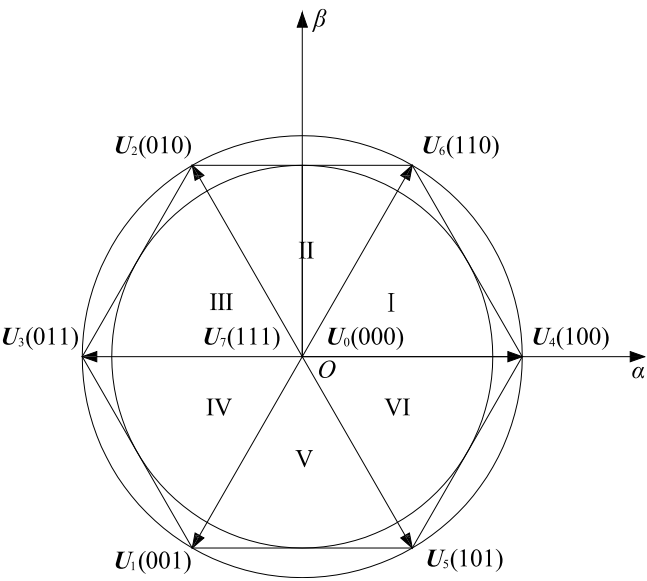


图 2-17 基本电压矢量空间分布图

实际上给定电压矢量在 6 个扇区都有分布，因此需要判断参考电压所在的扇区，可以根据参考电压在静止坐标系下的分量符号进行扇区判断，扇区判断如表 2-2 所示：

表 2-2 开关组合与电压关系

判断准则	参考电压所在扇区
$U_{\beta} > 0$ 且 $\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} > 0$	I
$U_{\beta} > 0$ 且 $\left \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha}\right - \frac{1}{2}U_{\beta} < 0$	II
$U_{\beta} > 0$ 且 $-\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} > 0$	III
$U_{\beta} < 0$ 且 $\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} < 0$	IV
$U_{\beta} < 0$ 且 $-\left \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha}\right - \frac{1}{2}U_{\beta} > 0$	V
$U_{\beta} < 0$ 且 $-\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} < 0$	VI

注意到判断准则中有极大的相似性，为了减少判断准则中的计算复杂度，一般引入中间变量 U_{ref1} 、 U_{ref2} 、 U_{ref3} ，中间变量满足关系：

$$\begin{cases} U_{ref1} = U_{\beta} \\ U_{ref2} = \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} \\ U_{ref3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{1}{2}U_{\beta} \end{cases} \quad (2-40)$$

定义函数关于 x 的符号函数：

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x \leq 0 \end{cases} \quad (2-41)$$

N 的计算公式为：

$$N = \text{sign}(U_{ref1}) + 2\text{sign}(U_{ref2}) + 4\text{sign}(U_{ref3}) \quad (2-42)$$

N 的值与扇区具有一一对应的关系，关系如表 2-3 所示：

表 2-3 N 与扇区对应关系

N	3	1	5	4	6	2
扇区	I	II	III	IV	V	VI

SVPWM 算法的理论基础是平均值等效原理，即在一个开关周期内通过对基本电压矢量进行组合达到与给定电压矢量相等的效果。以扇区 I 为例，空间矢量合成示意图如图 2-18 所示，根据电压平衡等效原则可以得到下列式子：

$$T_s U_{out} = T_4 U_4 + T_6 U_6 + T_0 (U_0 / U_7) \quad (2-43)$$

$$T_1 + T_2 + T_0 = T_s \quad (2-44)$$

$$U_4' = \frac{T_4}{T_s} U_4 \quad (2-45)$$

$$U_6' = \frac{T_6}{T_s} U_6 \quad (2-46)$$

其中： T_4 、 T_6 、 T_0 分别是 U_4 、 U_6 和零矢量 $U_0(U_7)$ 的作用时间。

要合成所需的电压空间矢量，需要计算出作用时间 T_4 、 T_6 、 T_0 。

从图 2-18 的矢量关系可以得出：

$$\frac{|U_{out}|}{\sin(\frac{2}{3}\pi)} = \frac{|U_4'|}{\sin(\frac{\pi}{3}-\theta)} = \frac{|U_6'|}{\sin\theta} \quad (2-47)$$

又 $|U_4|=|U_6|=2U_{DC}/3$, $|U_{out}|=U_m$, 代入式 2-44 可得

$$\begin{cases} T_4 = \sqrt{3} \frac{U_m}{U_{dc}} T_s \sin(\frac{\pi}{3}-\theta) \\ T_6 = \sqrt{3} \frac{U_m}{U_{dc}} T_s \sin\theta \\ T_0 = T_7 = \frac{1}{2}(T_s - T_4 - T_6) \end{cases} \quad (2-48)$$

计算完基本电压矢量与零矢量的作用时间后, 接下来研究电力电子器件的开关顺序。目前实现 SVPWM 的调制算法有两种, 一种是基于软件模式的合成(七段式)与基于硬件模式(五段式)的合成。零适量的应用可以减少开关次数, 减少开关损耗, 因此应当对零矢量进行合理的配置; 同时在一个工作周期内应当尽量使得 PWM 波对称分布, 从而降低谐波分量。本文采用的是七段式 SVPWM 算法。以第 I 扇区的给定电压为例, 开关切换顺序波形如图 2-19 所示:

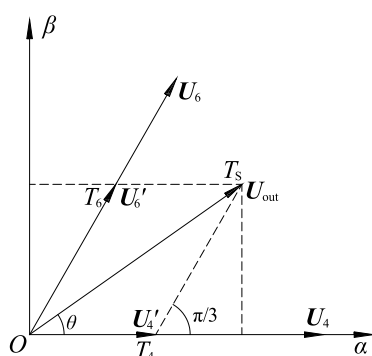


图 2-18 第 I 扇区参考电压矢量

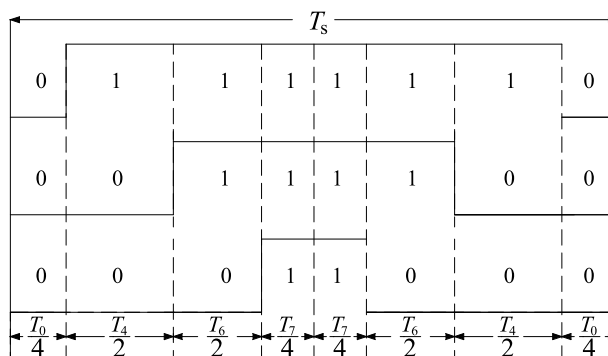


图 2-19 第 I 扇区七段式算法开关顺序

2.4 本章小结

本章分析了动磁式直线电机多动子平台拆分的几个基本数学模型, 单动子直线电机模型, 单动子跨段电机数学模型、单段双动子数学模型、多动子跨段电机数学模型, 为后面介绍协调控制策略提供理论基础。多段多动子平台的控制需要用到多个逆变电路, 均采用 SVPWM 调制算法, 因此紧接着介绍了 SVPWM 调制的基本原理。

第三章 动磁式直线电机多动子平台位置反馈方案研究

3.1 引言

动磁式直线电机多动子平台位置方案需要针对传感器的特点以及电机结构进行相应的位置反馈方案设计，采取合适的安装方案，减少传感器的使用数量减少成本，再保证位置信号连续完整可靠的基础上，设计相应的适用于多动子平台的位置处理算法。接下来将针对磁栅传感器以及线性霍尔传感器的位置处理方案进行研究，分析传感器工作原理及输出信号特点、研究最简安装方式的拓扑结构、设计位置处理算法、分析位置处理算法的误差及相应改善方式。

3.2 位置传感器工作原理

3.2.1 磁栅传感器工作原理

磁栅编码器是利用磁栅尺与磁阻的磁作用进行测量的位移传感器，其主要结构如图 3-1 所示，磁栅尺上贴有 N-S-N-S 节距相等的磁化信号，磁阻元件由于磁阻效应其电阻阻值随磁化信号变化而变化。磁阻元件外接信号处理电路构成信号读头，将磁栅尺与磁阻元件之间的相对运动转化为脉冲信号。

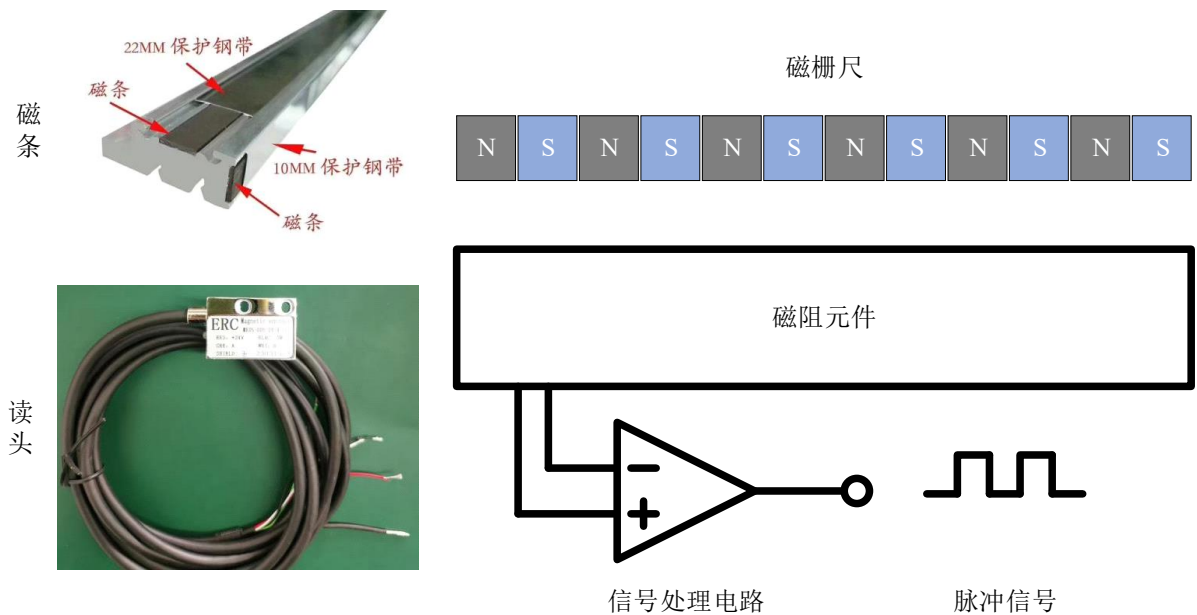


图 3-1 磁栅传感器结构图

3.2.2 线性霍尔传感器工作原理

线性霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器构成，线性霍尔的输出电压为模拟量，利用了霍尔效应，电压大小与穿过霍尔元件的磁场强度成正比。如图 3-2 所示为线性霍尔的输出特性，因此当磁感应强度还未饱和并正弦变化时线性霍尔传感器将产生正弦的模拟信号。

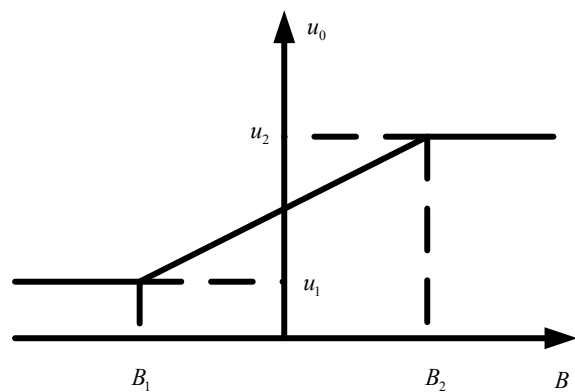


图 3-2 线性霍尔传感器的输出特性

3.3 多动子平台位置安装方案

3.3.1 多动子平台磁栅传感器安装方案

本文使用的是增量式磁栅，增量式磁栅编码器由读头与磁栅条构成，为了避免反馈线拖拽问题，带反馈线的读头安装在定子上，磁条则安装在动子上。位置反馈选用了成都市艾锐格科技有限公司 ME05 磁性直线编码器。磁栅尺，又名磁力尺，它包含磁栅磁带（磁条）与磁栅读数采集传感器（读头）。增量式磁栅磁带是在不锈钢带上覆盖着一层软磁体，软磁体上预先录制了非常精密等距的 N-S-N 磁极信号，自带高强度双面胶，安装非常方便，只需平行平整的贴装在需要测量的设备的机身上即可（机身预先铣出磁带的安装槽最佳）。配备的保护钢带是用来贴装在安装好的磁带上，用于保护磁带免受意外的磨损和其它机械损坏。将增量式磁栅安装在直线平台上，安装方案如图 3-3 所示：

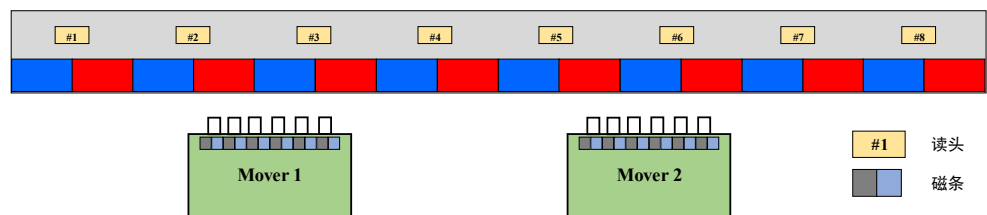


图 3-3 增量式磁栅安装示意图

每个动子长度稍微比两个读头距离长一些，这样可以保证在任意时刻至少有一个读头可以读取到动子的位置信息。磁条安装在动子边缘一侧，按照安装要求，安装间隔在 1-2mm 信号最为稳定、有效。实际的安装效果图为 3-4 所示：

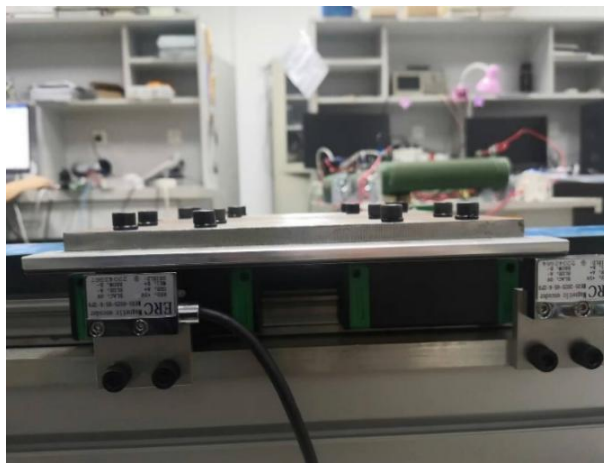


图 3-4 增量式磁栅实际安装图

增量式磁栅产生的是正交的差分 A/B 信号，总共有 7 条信号线，A+/A-，B+/B-，+5V/GND，Shield 信号，电平标准为 LVTTTL。差分信号波形如图 3-5 所示

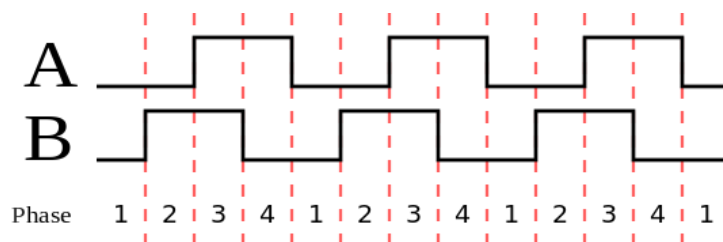


图 3-5 增量式磁栅输出信号

3.3.2 多动子平台线性霍尔传感器安装方案

如图 3-6 所示为线性霍尔的安装方式，线性霍尔传感器安装在定子上，动子侧面贴有 N-S-N-S 分布的永磁体（磁栅），两者组成线性霍尔位置检测的物理模块。磁栅所在平面与动子上的主磁链所在平面相互垂直，可以认为线性霍尔传感器仅仅检测到磁栅的磁场强度，并反映在输出电压信号上。霍尔传感器安装在一块霍尔电路板上，它一共有三个霍尔元件，霍尔元件空间位置互差 120 度，能够检测由磁栅产生的磁场强度的变化，并且产生正弦波形。

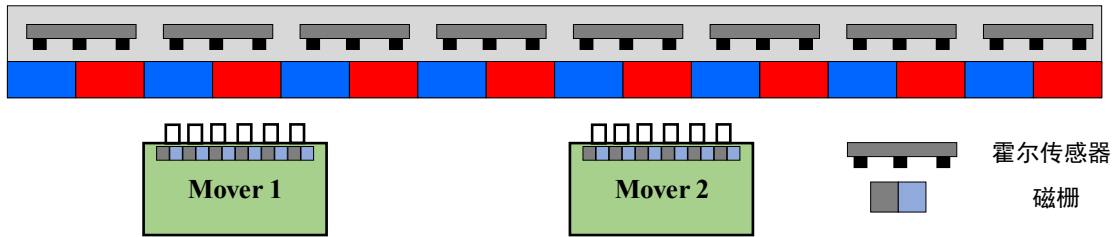


图 3-6 线性霍尔传感器安装示意图

沿动子运动方向，由线性霍尔传感器产生如图 3-7 所示的电压信号，为一直流偏置 $V_{cc}/2$ 的正弦信号。一个正弦周期对应 2 倍极距的实际位移，因此确定正弦信号的相位角，即可提取出动子的位置信息。

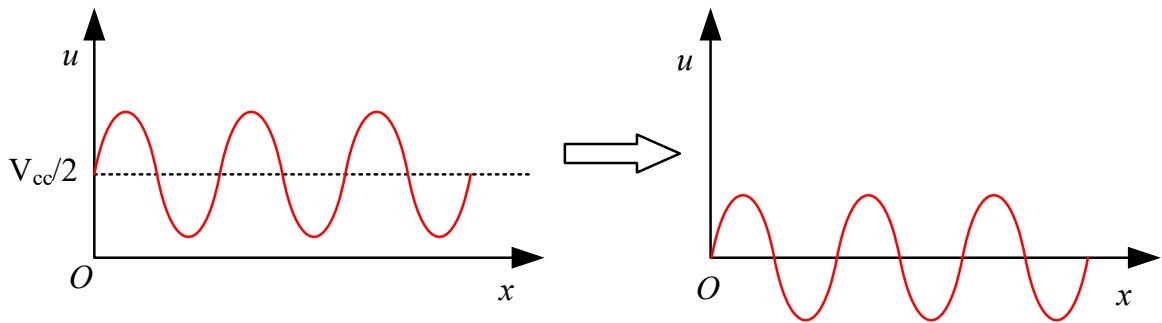


图 3-7 线性霍尔传感器信号

每个动子长度稍微比两个霍尔板安装间隔长一些，这样可以保证在任意时刻至少有一个霍尔板可以读取到动子的位置信息。霍尔磁栅安装在动子边缘一侧，按照安装要求，安装间隔可以保持在 0.5-2cm 范围，都能得到较好的正弦波形。因此能够解码出动子位置信息。实际的安装效果图为 3-8 所示：

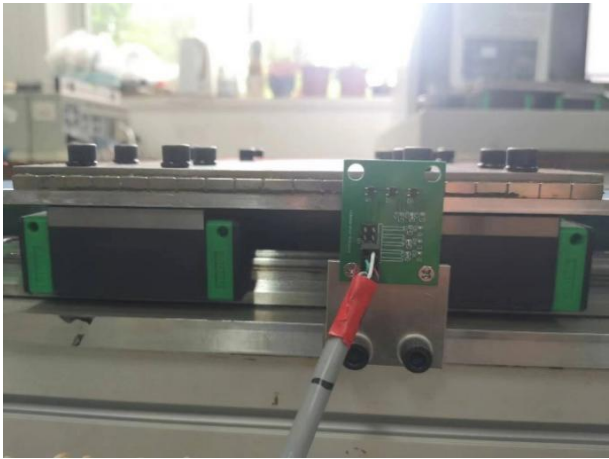


图 3-8 霍尔实际安装图

3.4 多动子平台位置处理策略

3.4.1 多动子平台磁栅传感器位置处理策略

多动子平台磁栅传感器根据图 3-3 所示安装方式进行安装后,使得动子不管在哪个位置,都至少有一个读头能够输出该动子位置的脉冲信号,传统基于正交编码原理的直线电机位置检测都只是针对两组差分的 AB 脉冲进行四分频计数。针对多读头的位置信号处理,有两种处理思路,一是将多读头信号或运算,二是切换读头根据动子位置实时输出一个读头的信号。

1. 多读头信号或运算策略

从图 3-9 脉冲波形或运算示意图可以看出,当动子处于两个读头共同作用区或者有两个动子时,两个读头将产生脉冲信号,分别为 A1/B1, A2/B2。由于安装的影响,两个读头的脉冲相位必然不同步,假设两者相差为 ϕ 。从复合两个读头信号的 AB 脉冲波形可知,AB 不再互差 90 度,随着 ϕ 的变化复合脉冲波形随时在变,将复合脉冲作为位置处理的数据来源不仅不能正确解码出单个动子的位置信息,也无法分别提取出两个动子的位置信息。因此不能简单的将脉冲波形进行或运算。

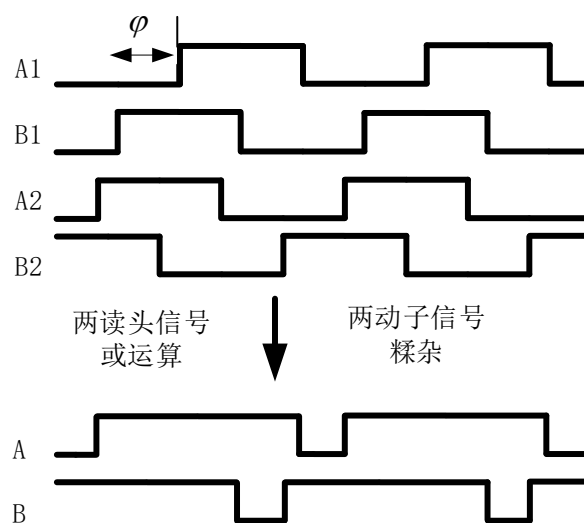


图 3-9 读头信号或运算示意图

2. 切换读头输出策略

为了实现动子位置信息独立的提取,可以通过设置读头切换逻辑进行读头切换,将每一个读头的位置信息通过切换逻辑的方式实现全行程的位置拼接,脉冲信号拼接过程如图 3-10 所示,灰色阴影是读头一的信号有效区域,浅蓝色阴影区是读头二的信号有效区,绿色阴影区是两个读头信号的重叠区, A1/B1 是读头一的脉冲信号, A2/B2 是读头二的脉冲信号, A/B 是脉冲拼接的信号,可以看出 A/B 是脉冲拼接的信号仅仅在切换过

程中存在一个脉冲的切换问题,会造成脉冲计数值加一或者减去一,这与两个读头的相位差 ϕ 相关,切换后的脉冲整体上依旧满足 A/B 互差 90 度的关系。

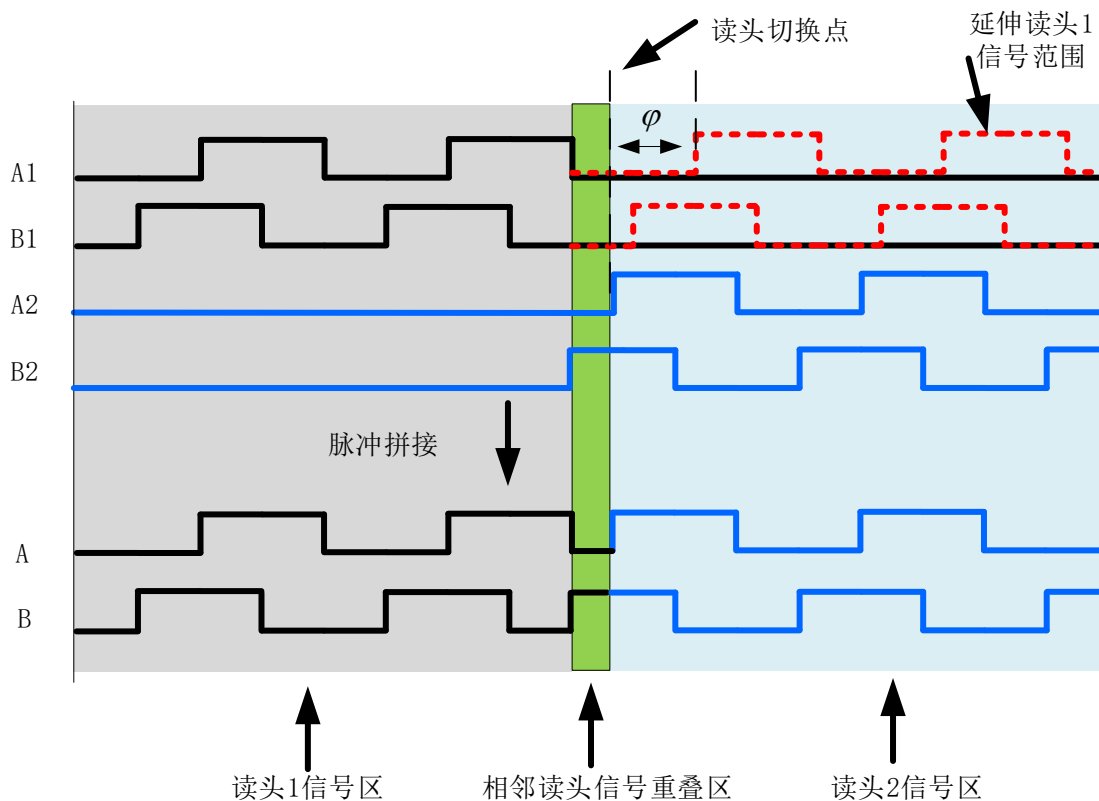


图 3-10 脉冲信号拼接示意图

设置读头切换逻辑的信号处理方式之所以能很好地解决多个动子的位置识别,底层逻辑便是每个动子实时都能找到一个读头进行位置输出,只要满足一定的切换逻辑,保证读头的位置信息不存在两个动子的位置叠加,再多的动子都能实现位置的准确输出。

采取读头切换逻辑的位置处理策略主要面临以下三个问题,划分读头信号识别区、制定读头切换逻辑、位置及速度运算。

划分读头信号识别区

读头具有一定的检测范围,只有当读头正对的位置上覆盖了磁条时,读头才会输出有效的位置信息。当动子从第一次进入读头作用范围到动子离开,读头能够输出一段反应动子长度的位移信号。确切地说每个读头的实际有效长度便是贴在动子上的磁条长度。根据读头读取信号的识别特点。划分读头的可识区,提出读头信息切换的可行性方案,确立位置起点为动子进入直线平台最边缘处读头为位置原点。读头识别区与动子的相对位置关系如图 3-11 所示:

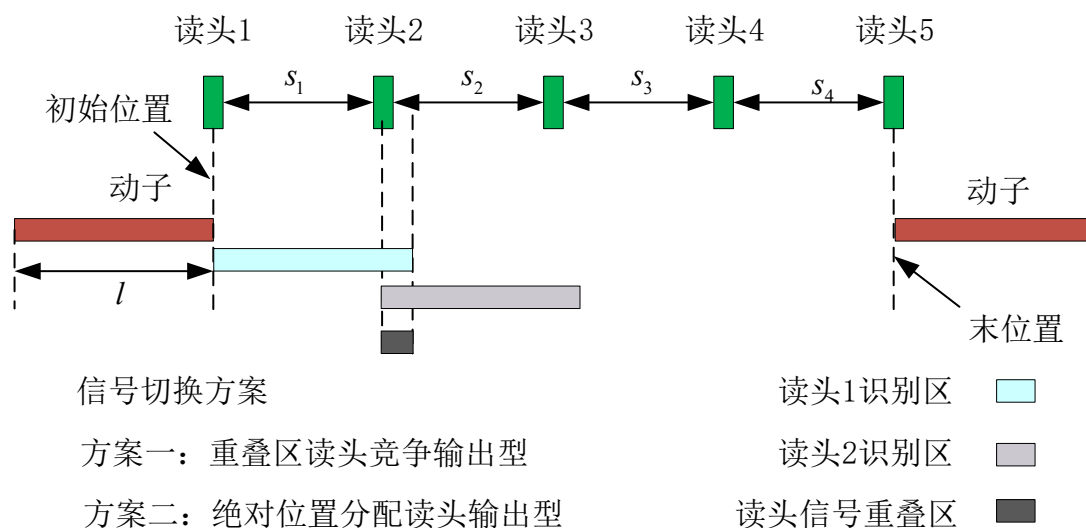


图 3-11 单段绕组上多读头信号识别区示意图

读头切换逻辑

在读头信号重叠区域相邻的两个读头都能识别到动子的位置信息，究竟选取哪个读头作为信号输出需要如何判断。有两种读头信号切换的方案可供选择，一种根据动子运动趋势选择读头进行输出，另一种便是提前定义好每读头的位置读取范围。下面以根据绝对位置分配读头识别范围进行原理说明，切换原理如图 3-12 所示，绝对位置分配读头识别范围就是将两个读头有重叠的位置识别区提前对半分好，识别区定义明确，不存在随机性的竞争读头的关系，在各自读头的识别区范围两头可以设置切换触发区，检测到动子离开或者进入第 N 个读头的识别区范围时，第 N 个读头的切换触发区能发出读头状态切换逻辑，实现读头状态的切换，进而切换到新的读头进行位置输出。

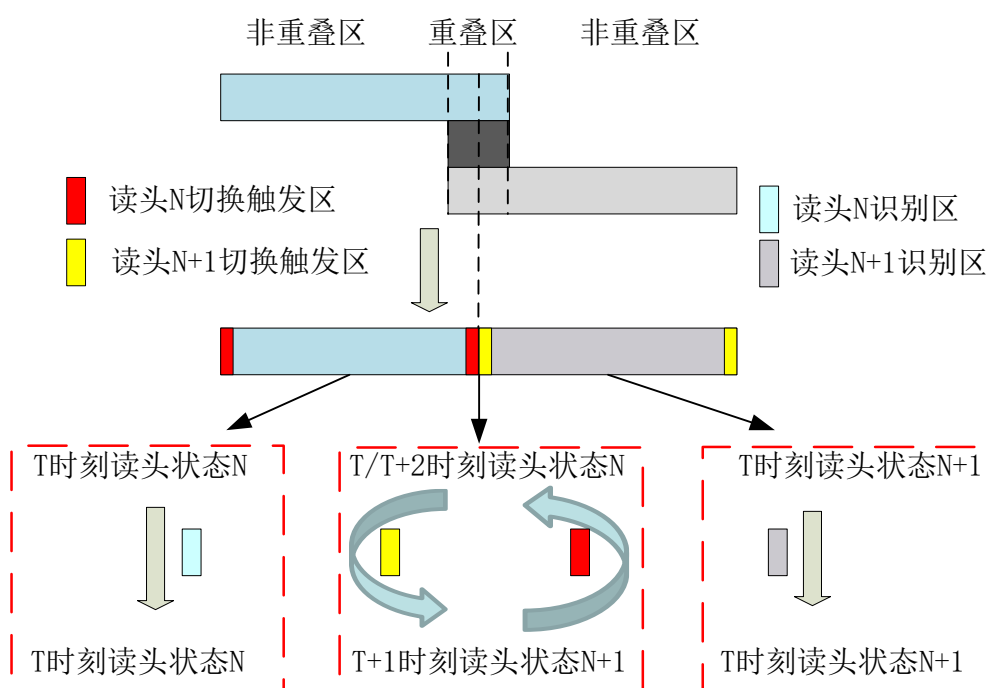


图 3-12 绝对位置分配读头输出原理示意图

位置运算

采取读头切换逻辑后可以得到两组拼接后的 AB 脉冲信号，因为 AB 脉冲信号互差 90 度，因此 AB 信号可以组合成 4 种编码状态 00、01、10、11，随着动子的运动，动子输出信号的编码状态也就在这四组数中循环，可以约定当编码数变化规律为：00-10-11-01-00 变化时，动子正向运动，变化规律为 00-01-11-10-00 变化时为反向运动。正向变化一次，计数器加一，反之减一。这个过程也就是 AB 脉冲四分频计数过程。

速度运算

速度的计算可以采取 M 法测速以及 T 法测速。

(1) M 法测速

选取固定测速周期 T，计算四分频后的脉冲个数 N，若磁栅传感器分辨率为 μ ，则动子运动速度为 $N*\mu/T$ ；

(2) T 法测速

当四分频脉冲计数器每计数 N 个时，磁栅传感器分辨率为 μ ，对高频的时钟周期进行计数，若高频时钟周期计数值为 m，并且高频时钟周期为 T_f ，则动子运动速度为 $N*\mu/(m*T_f)$ 。

3.4.2 多动子平台线性霍尔传感器位置处理策略

由于线性霍尔传感器与磁栅传感器信号生成原理不同，产生的位置信号一个是模拟电压信号，一个是脉冲信号。因此采用线性霍尔传感器的处理策略会相较磁栅传感方案有所不同，对线性霍尔传感器的处理策略先从单个线性霍尔传感器的位置处理策略进行研究，再拓展到多个线性霍尔传感器的位置处理策略。

单个线性霍尔传感器位置处理策略

从图 3-7 知道，线性霍尔传感器产生的电压信号为直流偏置 $V_{cc}/2$ 的正弦信号，直流偏置可以通过求三路电压信号的平均值得到，将去除直流偏置的三路对称正弦信号用下式表示为^[56-58]：

$$\begin{cases} u_{Ha} = U_H \sin \theta \\ u_{Hb} = U_H \sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ u_{Hc} = U_H \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad (3-1)$$

式中， U_H 表示霍尔传感器感应出的感应电压幅值，并假设电角度为 0 时，A 相霍尔电压恰为 0。取中间变量 U_α 和 U_β ，满足下列关系式：

$$\begin{cases} u_{H\alpha} = \frac{u_{Hb} - u_{Hc}}{\sqrt{3}} = U_H \cos \theta \\ u_{H\beta} = u_{Ha} = U_H \sin \theta \end{cases} \quad (3-2)$$

因此电角度 θ 可通过中间变量的反正切计算得到, θ 的具体表达式如下:

$$\begin{cases} \theta = \arctan \frac{u_{H\beta}}{u_{H\alpha}} & (u_{H\alpha} > 0, u_{H\beta} \geq 0) \\ \theta = \arctan \frac{u_{H\beta}}{u_{H\alpha}} + \pi & (u_{H\alpha} < 0) \\ \theta = \arctan \frac{u_{H\beta}}{u_{H\alpha}} + 2\pi & (u_{H\alpha} > 0, u_{H\beta} < 0) \end{cases} \quad (3-3)$$

由于反正切函数的范围是 $(-\pi/2, \pi/2)$, 而电角度的范围可以选取为 $(0, 2\pi)$, 根据上式便可以算出 A 相霍尔的电角度。规定动子运动方向与电角度增加的方向, 以得到如图 3-13 所示的电角度波形。通过选取固定采样周期计算电角度差值可以计算动子的运动速度, 一般采样周期设置在微秒级, 因此不会出现速度计算周期内, 电角度跨周期变化的情形, 因此可以直接采用电角度差值除以采样时间计算瞬时速度。

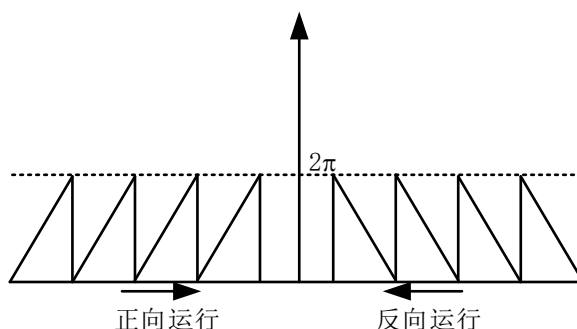


图 3-13 电角度波形示意图

动子的位置需要转化为直线单位, 因此需要进一步处理电角度转化为位置。位置增量与电角度增量是成正比的, 但是由于电角度是在 $(0, 2\pi)$ 范围内变化, 会出现跨周期情形, 电角度差值会受跨周期的影响, 需要进行角度修正。可分为以下两种情况。当前后电角度的差值大于 π 时, 认为前后两次的电角度不在同一个周期内, 需要修正。

$$\begin{cases} position = position + \frac{(\theta_2 - \theta_1)\tau}{\pi}, 0 < |\theta_2 - \theta_1| < \pi \\ position = position + \frac{(\theta_2 - \theta_1 + 2\pi)\tau}{\pi}, \pi < |\theta_2 - \theta_1| \end{cases} \quad (3-4)$$

式中, θ_1 为上一位置计算时刻动子对应的电角度, θ_2 为当前时刻直线电机的动子所处位置对应的电角度, τ 为直线电机的动子极距。

多个线性霍尔传感器位置处理策略

由于霍尔传感器输出的信号是模拟量, 受电压波动以及采样精度的影响, 相比磁栅

传感器，不易于设置传感器逻辑切换点，因此采用传感器切换的位置处理策略不适用于霍尔传感器的方案。从单个线性霍尔传感器的位置处理策略可以看出，电角度与电压幅值，仅仅与三相霍尔的空间相位关系有关，因此可以通过直接叠加多个线性霍尔传感器的电压作为总的线性霍尔传感器的电压。在不会改变三相霍尔信号的相位相对关系的基础上总的线性霍尔传感器的电压能全行程内进行位置处理，处理策略与单个线性霍尔传感器的位置处理策略相同，多个线性霍尔电压信号的叠加示意图如图 3-14 所示。

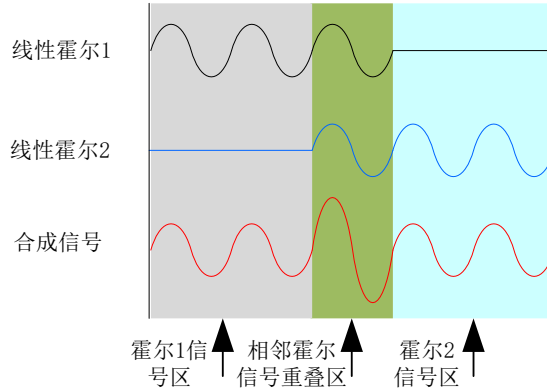


图 3-14 线性霍尔合成信号示意图

合成信号在重叠区叠加了两个线性霍尔的正弦波形，对角度及位置的影响需要推导公式进行说明，线性霍尔 1 与线性霍尔 2 去除直流偏置的三相电压可表示为：

$$\begin{cases} u_{Ha1} = U_{H1} \sin \theta \\ u_{Hb1} = U_{H1} \sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ u_{Hc1} = U_{H1} \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{cases}, \quad \begin{cases} u_{Ha2} = U_{H2} \sin(\theta + \gamma) \\ u_{Hb2} = U_{H2} \sin(\theta + \gamma - \frac{2}{3}\pi) \\ u_{Hc2} = U_{H2} \sin(\theta + \gamma + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad (3-5)$$

式中 U_{H1} 、 U_{H2} 分别是线性霍尔 1 与线性霍尔 2 的电压幅值，实际受安装距离影响， γ 是由于安装带来的两个线性霍尔的 a 相相位差。取合成信号为线性霍尔 1 于线性霍尔的电压和，则合成电压表示为：

$$\begin{cases} u_{Ha} = u_{Ha1} + u_{Ha2} \\ u_{Hb} = u_{Hb1} + u_{Hb2} \\ u_{Hc} = u_{Hc1} + u_{Hc2} \end{cases} \quad (3-6)$$

U_α 和 U_β ，满足下列关系式

$$\begin{cases} u_{H\alpha} = \frac{u_{Hb} - u_{Hc}}{\sqrt{3}} = U_{H1} \cos \theta + U_{H2} \cos(\theta + \gamma) \\ u_{H\beta} = u_{Ha} = U_{H1} \sin \theta + U_{H2} \sin(\theta + \gamma) \end{cases} \quad (3-7)$$

从上式可以看出 θ 不再能由中间变量反正切得到，引入新的角度变量 θ^* ，使其满足中间变量的反正切结果，即

$$\theta^* = \arctan\left(\frac{u_{H\beta}}{u_{H\alpha}}\right) \quad (3-8)$$

对变量 θ 与 θ^* 的偏差做正切可得到:

$$\tan(\theta^* - \theta) = \frac{\tan \theta^* - \tan \theta}{1 + \tan \theta^* \tan \theta} \quad (3-9)$$

将 (3-7) 及 (3-8) 式带入 (3-9) 化简可得到以下式子:

$$\tan(\theta^* - \theta) = \frac{U_{H2} \sin \gamma}{U_{H1} + U_{H2} \cos \gamma} \quad (3-10)$$

一般在安装中, 线性霍尔传感器的安装间隙不会相差太大, 因此 U_{H1} 、 U_{H2} 相差不大, 因此 (3-10) 进一步化简为:

$$\tan(\theta^* - \theta) = \frac{\sin \gamma}{1 + \cos \gamma} \quad (3-11)$$

因此可以根据上式画出合成霍尔信号的计算偏差与两个线性霍尔的相位差的关系曲线, 如图 3-15 所示:

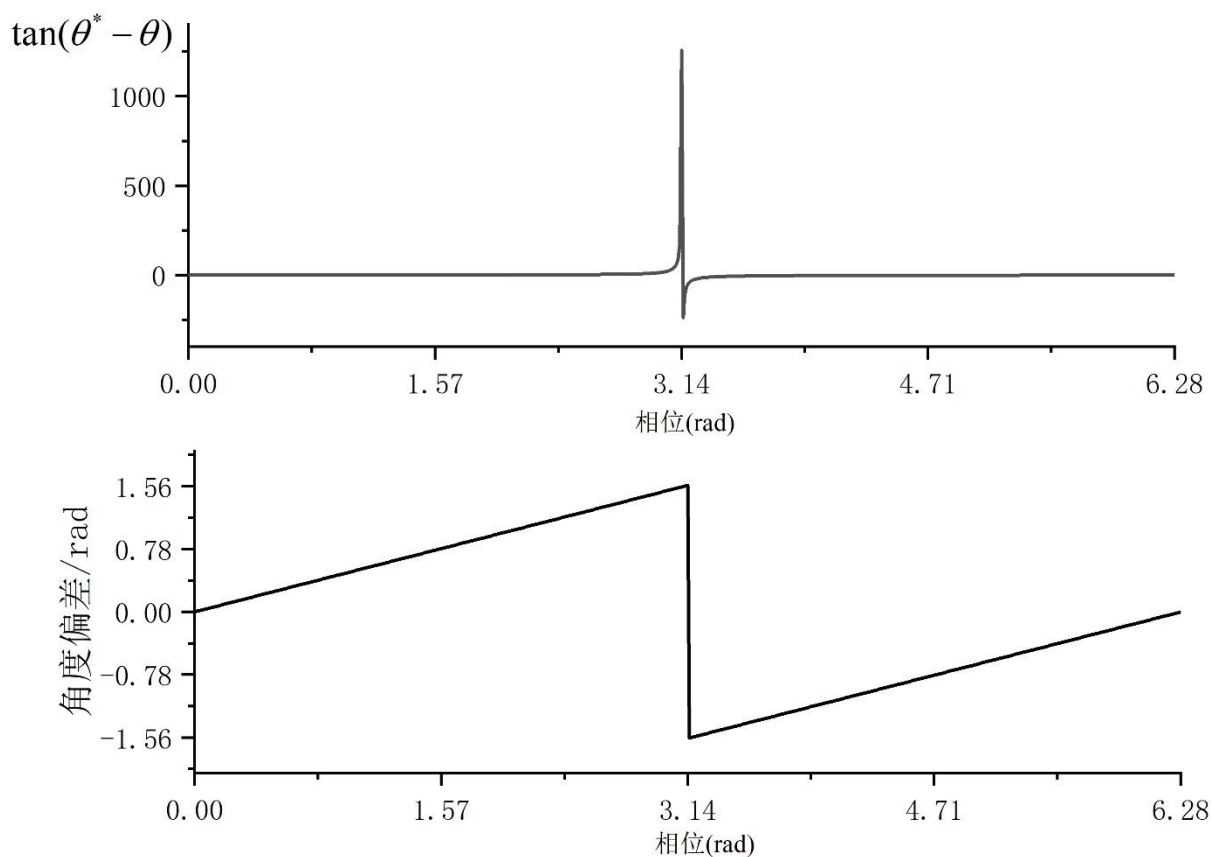


图 3-15 角度偏差的相位差关系曲线

从曲线 3-15 可以看出采用合成霍尔的位置处理方案, 角度计算偏差只和相邻两个

线性霍尔的安装时的相位差有关，因此经过补偿后可以作为线性霍尔的位置处理方案，其余处理步骤与单霍尔的处理方式一致。

3.5 本章小结

本章分析了磁栅传感器以及线性霍尔传感器的工作原理及输出信号特点，研究了两种传感器的安装方式的拓扑结构，根据两种传感器的特点，针对磁栅传感器排除了多读头信号或运算的策略，提出了读头切换的信号输出策略。针对线性霍尔传感器舍弃了线性霍尔传感器的切换输出策略，转而提出了合成霍尔信号的输出策略。分别给出了两种位置输出策略下的位置处理算法。

第四章 动磁式直线电机多动子平台协调控制策略

第二章已经介绍了单动子跨段、单段双动子、多动子跨段的数学模型，本章将在各自数学模型的特点上分别设计单动子跨段控制、双动子段内协调控制、多动子跨段协调控制的方案，基本控制框架依旧保留传统的位置-速度-电流的三环控制结构，并在此基础上研究各自的协调控制策略，最后在 MATLAB/SIMULINK 中搭建仿真模型进行仿真验证。

4.1 单动子跨段协调控制

针对单动子跨段时的控制策略，从第二章中的数学模型分析可知，接驳段动子的电磁转矩由两部分构成，为了保证动子通过接驳短时转矩波动小，这就需要设计合理的切换机制，提供两个逆变电路所需的准确的反馈信息。电路中有电感的存在，电流不能突变，因此跨段时的切换不能通过简单通断电路进行切换，往往希望动子进入绕组段时，电流从 0 增大到给定值，动子离开绕组时，电流减小到 0。这是通过高频通断电路做不到的，即通过设置切换点对 PWM 的开通关闭满足不了这样的控制要求。因此应该从指令层次通过切换机制，让电流满足控制要求。

指令控制可以作用在位置环、速度环、以及电流环上，指令切换策略对应也有三种选择。假如切换指令是作用在位置环的位置给定上，当动子驶出绕组段 N 时，第 N 段的位置环指令应该是保持切换前的状态，位置反馈也要相应的切换为指令值（虚假反馈），位置环采用 P 调节，则速度给定为 0，但速度环因为有积分值所以会使得输出的给定电流不为零，进而导致切换后的 N 段绕组实际电流追随给定而不为零。因此切换指令作用在位置环的给定上是不可取的；假如切换指令是作用在速度环的给定上，当动子驶出绕组段 N 时，第 N 段的速度指令切成 0，此时反馈也切成虚拟的 0，类似的电流环有积分效应，输出的电流给定不为零导致切换后 N 段绕组电流并不会趋于 0，因此切换指令作用于速度环也是行不通的；最后若切换指令作用于电流环的给定电流时，动子 N 驶出绕组段 N，绕组段 N 的给定电流切换成 0，则绕组段 N 的电流会逐渐地自动调节到零，因此这种通过指令切换参考电流的方式可以自动调节实际电流，并且相比于直接通断逆变器的 PWM 信号更加安全可靠，不会损害电力电子器件。

为此，单动子协调控制主要分为两部分，分段供电及段间切换策略及矢量控制策略。

4.1.1 分段供电及段间切换策略

分析完动子跨段控制的切换问题可以通过切换电流环的给定进行解决，接下来分析

跨段切换点分布情况，动子指令切换点与动子实际位置分布应该满足什么关系，图 4-1 展示了两种常见的切换方案如图 4-1 所示，其中 S_k 代表绕组段 N 的指令作用范围：

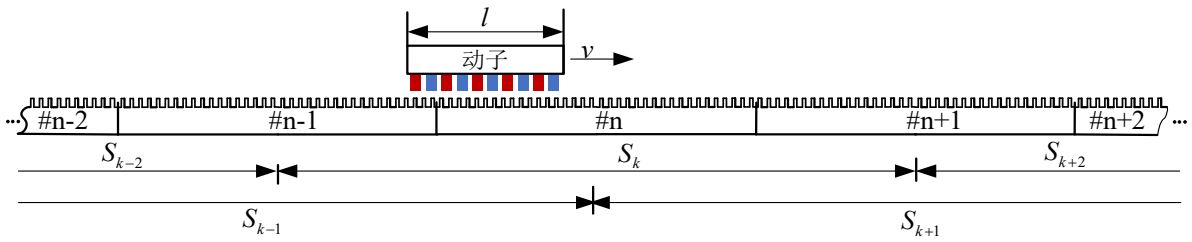


图 4-1 (a) 绕组切换方案一

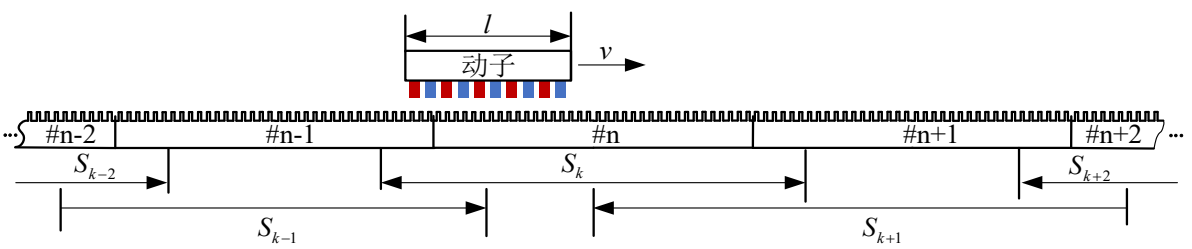


图 4-1(b) 绕组切换方案二

图 4-1 (a) 展示的是绕组切换方案 1，切换点与绕组的分隔点一致，不管动子在任意位置，总是有两段绕组有指令进行控制，每过一个切换点都有一段绕组指令切换为 0，一段新的绕组指令切换为设定值。图 4-1 (b) 展示的是绕组切换方案 2，该方案在多了—种工作状态，即动子完全在定子段 N 内时，则只有绕组段 N 分配控制指令，其他段指令设为了 0，如此一来相比方案—可以节约功率，但同时切换点数量也比方案—翻了一倍。方案—一段绕组只需要设置—个切换点，方案二则需要设置两个。

根据图 4-1 提出的两种方案，当动子尺寸较大，大于绕组段长度—半时（本文研究的是长初级的直线电机，动子长度低于绕组长度）使用方案—更为方便简单，当动子尺寸较小，低于绕组长度—半时，使用方案二的绕组切换逻辑。

假设动子尺寸为 l ，定子绕组尺寸均为 d ，并且动子 $l=d/5$ 时，则采用方案二的切换逻辑，切换点可以设置在定子绕组的 $d/3$ ， $2d/3$ 两处，则整个绕组切换逻辑与位置的具体关系可以通过表 4-1 进一步描述。

表 4-1 方案二切换逻辑

动子位置	定子段 N-1	定子段 N	定子段 N+1
$(nd-2d, nd-4/3d)$	指令激活	关闭	关闭
$(nd-4/3d, nd-2/3d)$	指令激活	指令激活	关闭
$(nd-2/3d, nd-1/3d)$	关闭	指令激活	关闭
$(nd-1/3d, nd+1/3d)$	关闭	指令激活	指令激活
$(nd+1/3d, nd+d)$	关闭	关闭	指令激活

4.1.2 单定子跨段矢量控制策略

为了保持动子在接驳段转矩波动小，协调好两组绕组电流的给定值是控制的关键，通过之前数学模型知道，动子在接驳段永磁磁链以及电感会随着位置变化而变化，通过对推理合理表达式的观察，很容易发现当接驳段两组绕组电流保持同幅值同相位时便可实现推力恒定。因此对于单定子跨段协调控制可以采取图 4-2 所示的策略。

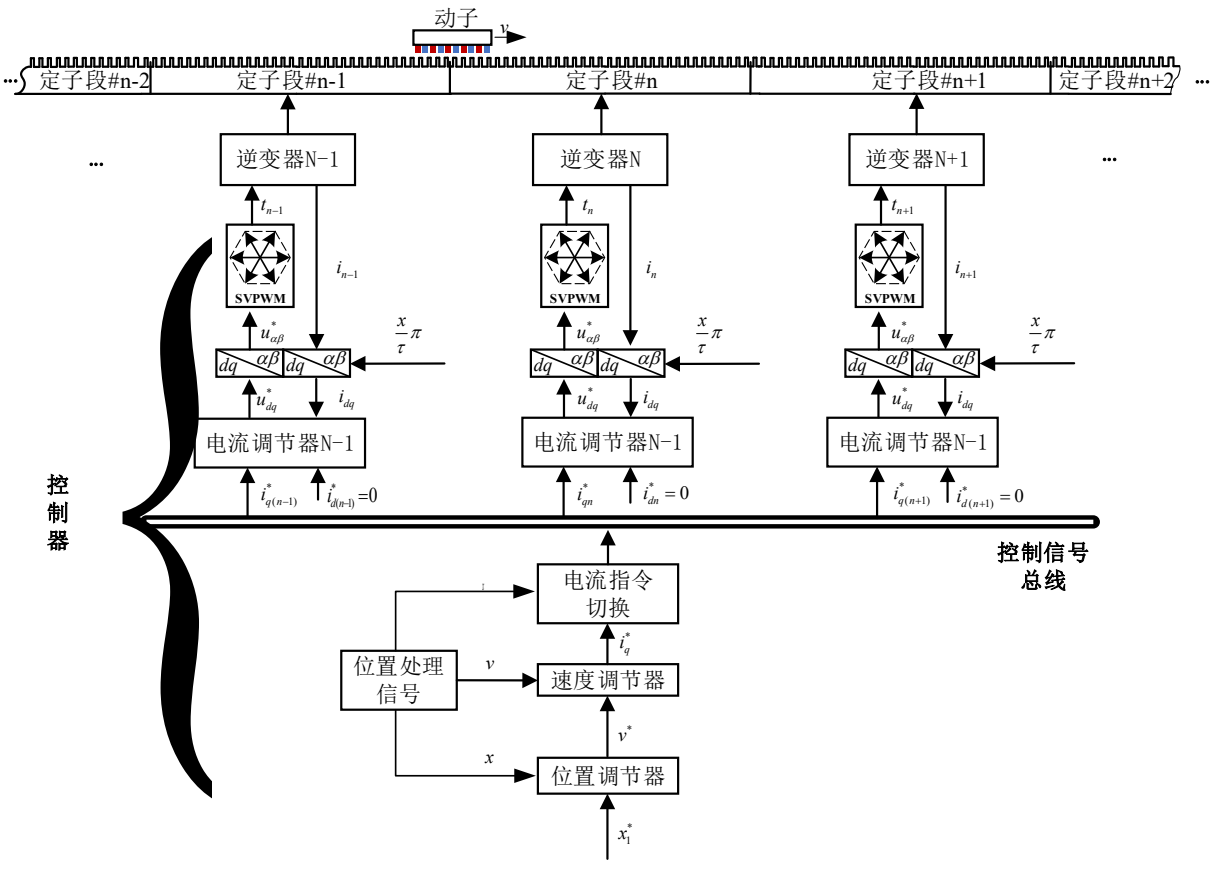


图 4-2 单定子跨段协调控制原理框图

单定子跨段协调控制的基本结构包含了一个位置调节器、一个速度调节器、一个电流指令切换模块、N 个电流调节器、N 个坐标变换模块和 N 个 SVPWM 调制模块。位置调节器采用比例控制，速度调节器采用 PI 控制，电流指令切换模块由表 4-1 生成，电流调节器采用 PI 调节。

4.1.3 仿真分析

为了验证所提出的单定子跨段协调控制策略，在 MATLAB/SIMULINK 中搭建仿真模型，电机模型参数见表 4-1 所示，仿真条件设置为母线电压为 200V，仿真时间 2s，逆变器开关频率为 10kHz。

电机模型参数表 4-2

电机参数及符号	数值
极距 τ	18mm
单段定子长度 d	720mm
定子长度 l	200mm
定子分段数	4
定子绕组 R	$6\ \Omega$
定子最大电感 L_m	18.4mh
直流母线电压 U_{dc}	200V
永磁磁链 ψ_f	0.23WB
定子漏感 L_σ	0.1 mh
定子质量 M	5Kg

定子的初始位置 500mm，目标位置 1600mm，限定速度为 1000mm/s，负载推力为 80N。实验目的是探索定子从绕组段 1 的范围运动到绕组段 3 的位置，跨两段运行的运动特性及切换逻辑的特点。表 4-3 是单定子跨段控制的调节器参数设置。

表 4-3 单定子跨段控制的调节器参数设置

调节器	比例增益	积分增益	限幅值
电流调节器	11.72	1800	104
速度调节器	0.656	131.2	10
位置调节器	10	0	1000

定子绕组切换逻辑表遵循表 4-5 进行设计。

表 4-4 方案二切换逻辑

定子位置 mm	定子段 1	定子段 2	定子段 3
(0,480)	指令激活	关闭	关闭
(480,960)	指令激活	指令激活	关闭
(960,1200)	关闭	指令激活	关闭
(1200,1680)	关闭	指令激活	指令激活
(1680,1920)	关闭	关闭	指令激活

图 4-3 是定子跨段运行时，三段定子绕组中的三相电流曲线以及 q 轴电流曲线。定子启动阶段是在绕组段 1 的位置，此时绕组段 1 与绕组段 2 共同为定子提供电磁推力，

在 0.231s 时, 动子开始进入绕组段 2 的范围, 待动子完全进入绕组段 2 后从图 a 可以看出在大约在 0.46s~0.48s 时运动到绕组段 1 指令关闭的切换点, 此时三相电流平缓下降至零, 从图 d 也可以看出 q 轴电流有一个平缓降为 0 的过程。此时, 由绕组段 2 完全供电进行控制。0.7~0.8s 时, 经过绕组段 3 的切换点, 绕组段 3 的电流平缓的从 0 增加到给定值, 此时动子还未进入到绕组段 3 的范围, 知道 0.951s 时动子进入绕组段 3 的范围。最终动子停在了绕组段 3 上, 并同时处在了绕组段 2 及绕组段 3 共同通电的位置。

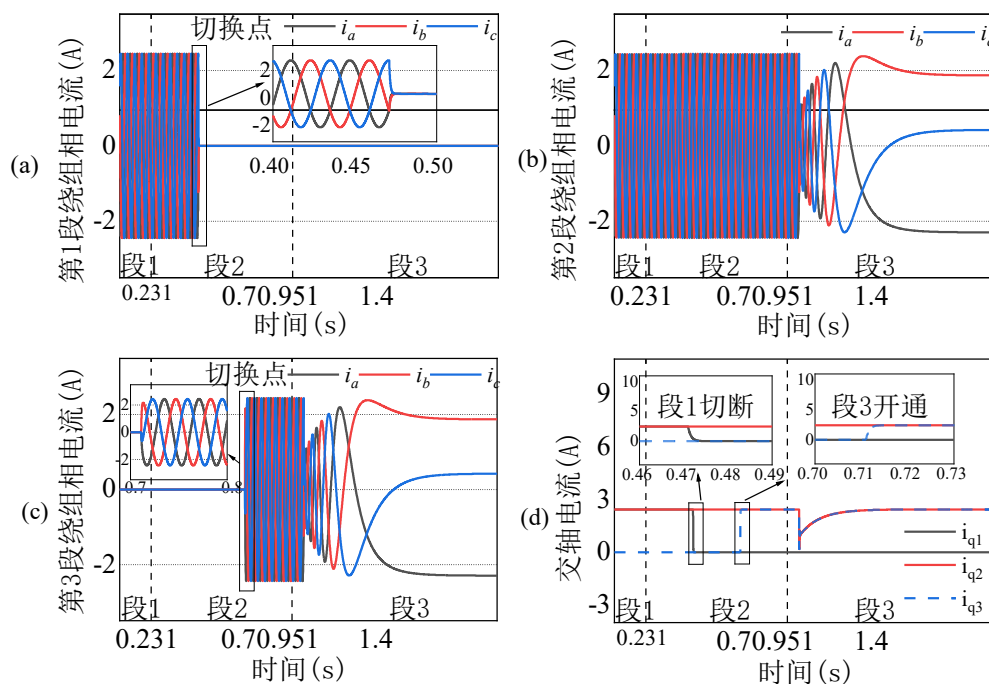


图 4-3 定子绕组相电流及 q 轴电流曲线

图 4-4 的分图 a 和 b 展示的是动子整个运动过程中对永磁磁链及电感的影响。永磁磁链与电感曲线遵循第 2 章中分析的数学模型进行接驳段线性化处理。图 c 是三段绕组的励磁绕组电磁推力变化曲线, 图 d 是动子总的电磁推力曲线以及负载推力曲线, 可以看出接驳段时两部分电磁推力的和基本不受跨段运动的影响, 驶出段电磁推力减小, 驶入段电磁推力增大。这得利于再动子进行跨段前就已经完成了绕组段电流控制的切换, 两段绕组的电流环已经建立起来并达到了给定值。所以跨段时基本电磁转矩不会因为切换带来影响。图 e 及图 f 是动子的位置及速度曲线, 可以看出波形几乎没有因为跨段而有速度波动。因此可以看出采用单动子跨段协调控制后有不错的仿真结果。

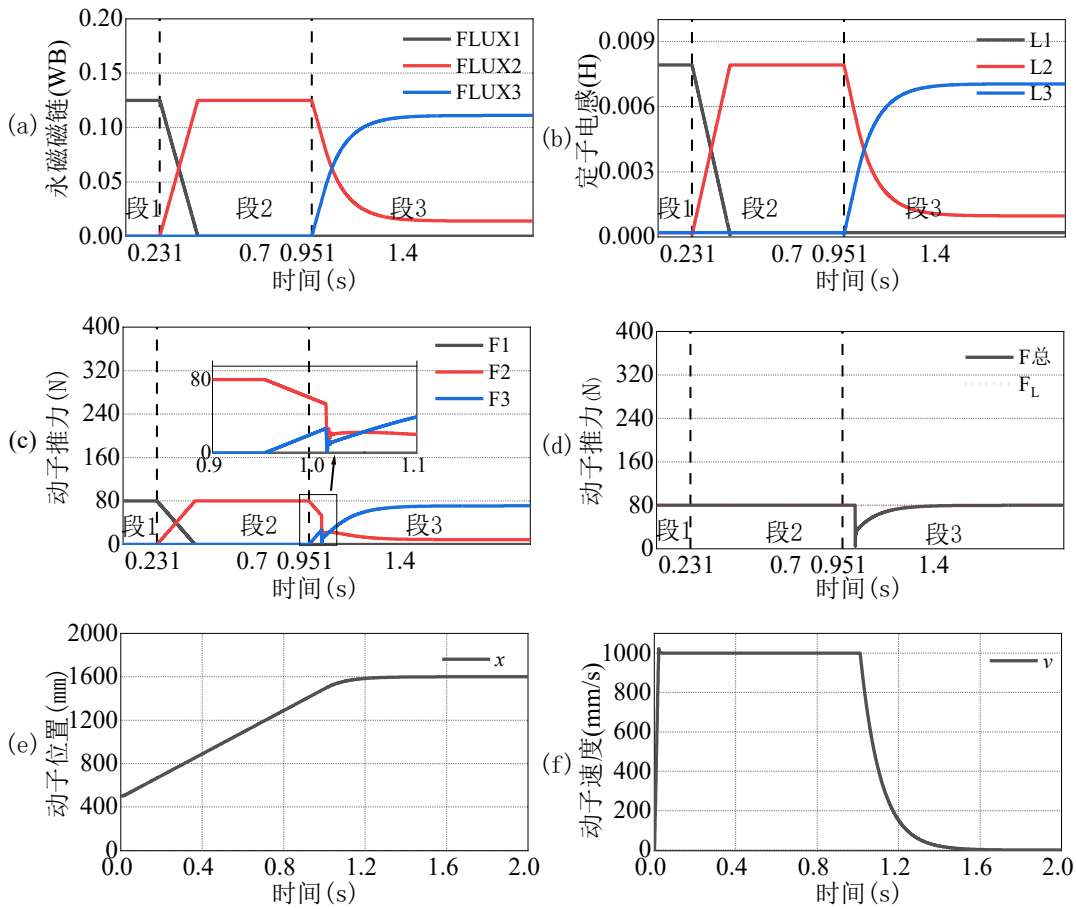


图 4-4 单动子磁链、电感、转矩、位置及速度曲线

4.2 双动子段内协调控制

4.2.1 双动子段内协调控制策略

第二章分析了单段双动子的数学模型，会发现两个动子运动方程中都含有变量 θ ，即绕组电流的电角度会同时影响两个动子，换句话说通过对绕组电流的电角度的合理控制，可以实现对两个动子的控制。双动子运动方程为：

$$\begin{cases} \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_1) - F_{L1} = M \frac{dv_1}{dt} \\ \frac{3\pi\psi_f i_q}{2\tau} \cos(\theta - \theta_2) - F_{L2} = M \frac{dv_2}{dt} \end{cases} \quad (4-1)$$

将两式相减，并都替换成角度可得：

$$\frac{3\pi\psi_f i_q}{\tau} \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) \sin\left(\theta - \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) = M \frac{\tau}{\pi} p^2 (\theta_1 - \theta_2) + F_{L1} - F_{L2} \quad (4-2)$$

引入中间变量 k ，满足下式：

$$k = \frac{3\pi\psi_f i_q}{\tau} \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) \quad (4-3)$$

将负载推力偏差及角度偏差用下列式子替代：

$$\begin{cases} \Delta F_L = F_{L1} - F_{L2} \\ \Delta \theta = \theta_1 - \theta_2 \end{cases} \quad (4-4)$$

结合式 (4-2) 至 (4-4) 可以得到两个动子的角度偏差的关系可画出 4-5 所示框图

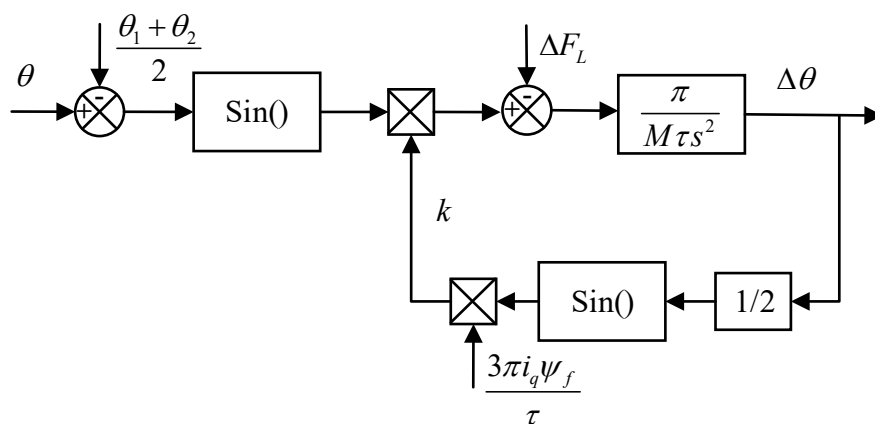


图 4-5 θ 到 $\Delta\theta$ 的控制框图

可以推导出从 θ 到 $\Delta\theta$ 的传递函数为：

$$G(\theta) = \frac{k\pi \cdot \sin\left(\theta - \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) + \Delta F_L}{M\tau s^2} \quad (4-5)$$

知道了 θ 到 $\Delta\theta$ 的传递函数之后，我们就可以通过上述关系的逆过程反过来求得未知量 θ ，因为两个动子的位置可以通过位置传感器实时采集到，上述逆过程用 $G^{-1}(\theta)$ 表示，通过设计 $G^{-1}(\theta)$ 便可以实现从 θ 到 $\Delta\theta$ 的实时调控，这一步就是单段双动子调控的关键。

电磁转矩偏差可以由下列式子表示：

$$\Delta F_e = k \cdot \sin\left(\theta - \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) \quad (4-6)$$

上式表明，双动子推力偏差与 θ 相关，因此可以通过设计电磁转矩偏差控制器，让推力偏差控制器的输出作为 θ ，使得双动子电磁偏差追随给定电磁转矩偏差 ΔF_e^* 。设计 $G^{-1}(\theta)$ 的过程也就是设计转矩偏差控制器的过程，根据式 4-6 可以初步设计 $G^{-1}(\theta)$

为:

$$G^{-1}(\theta) = \theta = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \arcsin\left(\frac{\Delta F_e^*}{k}\right) \quad (4-7)$$

将上式作为转矩偏差控制器,作为偏差控制环路的最内环,再通过级联的方式增加速度偏差控制环以及位置偏差控制环,进而构建位置偏差控制环-速度偏差控制环-转矩偏差控制器的三环偏差控制结构。双动子的偏差调控的控制结构如图 4-6 所示,级联方式共同保证双动子偏差的位置、速度、转矩的协调控制。

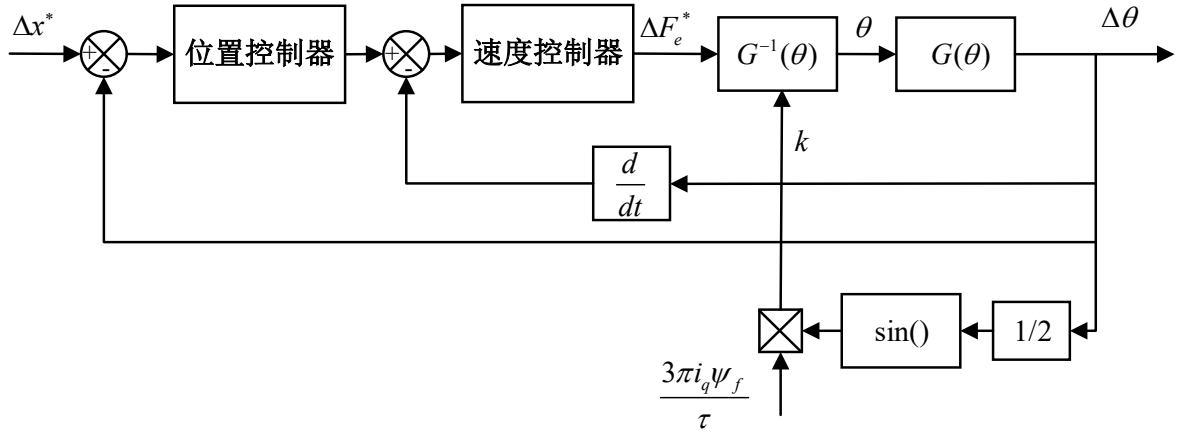


图 4-6 位置偏差环路结构

进一步探讨 $G^{-1}(\theta)$ 的调控算法可以知道转矩偏差控制器的结构不是对给定推力与反馈推力的偏差进行 PID 控制, k 携带了电磁推力的实时信息, $G^{-1}(\theta)$ 的输出是受限制的, 数学公式上表现为反正弦函数无解, 换句话说系统的电磁推力是一个实时限幅的, 即受到中间变量 k 包络线的影响, 并不能快速的追随给定的电磁推力偏差, 这时候只能以最大限幅值进行 θ 的调控, $G^{-1}(\theta)$ 可进一步修正为:

$$G^{-1}(\theta) = \begin{cases} \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \arcsin\left(\frac{\Delta F_e^*}{k}\right) & , |\Delta F_e^*| < |k| \\ \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \pi/2 & , |\Delta F_e^*| > |k| \text{ and } \Delta F_e^* \cdot k > 0 \\ \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} - \pi/2 & , |\Delta F_e^*| > |k| \text{ and } \Delta F_e^* \cdot k < 0 \end{cases} \quad (4-8)$$

结合传统的位置-速度-电流的三环结构, 增加位置偏差-速度偏差-转矩偏差的三环结构便构成了单段双动子协调控制的结构, 单动子的传统三环结构与双动子偏差三环结构是并列且同时进行协调控制的, 单动子的传统三环结构控制着双动子的整体运行方向, 双动子偏差三环结构则控制着两个动子的位置及速度偏差, 单动子的传统三环结构为双动子偏差三环结构提供电流参数, 同时双动子偏差三环结构也能计算出供单动子的传统三环结构控制所需的关键变量 θ 。两套控制环路相互影响, 共同保障了双动子单段协调

控制，双动子单段协调控制的控制框图如图 4-7 所示：

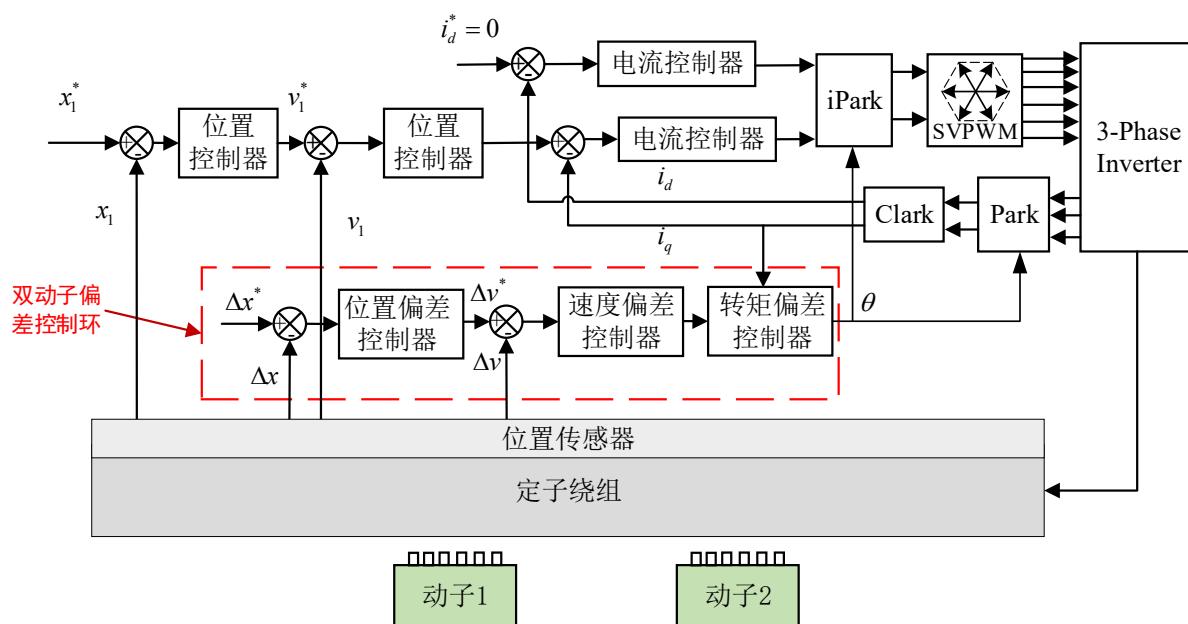


图 4-7 传统三环兼偏差三环的单段双动子控制结构

传统三环兼偏差三环的单段双动子控制结构可以解决单段绕组双动子协调控制的问题，但对整个系统的控制提出了更高的要求，6 个控制器的控制参数究竟需要满足什么样的要求才能使得系统稳定工作，三环级联的结构往往通过设置调配好三个控制器的带宽便可实现稳定控制，现在的控制结构是双并联的三环级联结构，需要继续探讨两套三环控制结构之间的相互作用进而设置好 6 个控制器的控制参数。

偏差三环结构对传统三环结构的影响

偏差三环结构对传统三环结构的影响是通过 θ 对坐标变换进行影响的，直接导致了双动子的电磁推力会多乘一项关于 θ 的余弦项，两个动子的电磁推力表达式可由下列式子表示：

$$F_{1,2} = \begin{cases} \frac{3\pi i_q \psi_f}{2\tau} \cos(\arcsin(\frac{\Delta F_e^*}{k}) \pm \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}), & |\Delta F_e^*| < |k| \\ \frac{3\pi i_q \psi_f}{2\tau} \cos(\pi/2 \pm \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}), & |\Delta F_e^*| > |k| \text{ and } \Delta F_e^* \cdot k > 0 \\ \frac{3\pi i_q \psi_f}{2\tau} \cos(-\pi/2 \pm \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}), & |\Delta F_e^*| > |k| \text{ and } \Delta F_e^* \cdot k < 0 \end{cases} \quad (4-9)$$

从表达式可以看出，动子的电磁推力与 3 个变量相关，其中 i_q 由传统三环结构的电流环决定， $\Delta F_e^*/k$ 由双环结构的动态调节过程决定， $(\theta_1 - \theta_2)/2$ 则取决于双动子的初始状态以及稳定状态。可以发现只有当双动子位置偏差稳定后，双动子的电磁推力才能只受传统三环结构的电流环影响。因此双动子偏差三环结构应该先于传统三环结构达到稳定，等待双动子偏差三环结构达到给定偏差之后，传统三环结构再起主要作用。

解决措施

双动子偏差三环结构控制稳定后,双动子的推力偏差趋于零附近波动,双动子位置偏差 Δx 达到设定的位置偏差 Δx^* ,此时双动子电磁推力为 F_1 、 F_2 为了避免双环控制稳定后两个动子的电磁推力衰减太多,应当对 Δx^* 的范围进行限制,这对启动过程也是一样,假设初始时双动子的角度偏差为 $\overline{\Delta\theta}$,则角度初始偏差应该满足条件 4-10,限定范围如图 4-8 所示可以更为直观的看出。

$$\{\overline{\Delta\theta} | -\frac{\pi}{2} + 4k\pi < \overline{\Delta\theta} < \frac{\pi}{2} + 4k\pi, k \in Z\} \cup \{\overline{\Delta\theta} | \frac{3\pi}{2} + 4k\pi < \overline{\Delta\theta} < \frac{5\pi}{2} + 4k\pi, k \in Z\} \quad (4-10)$$

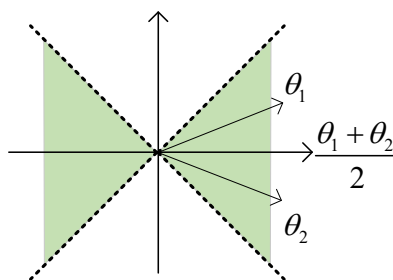


图 4-8 位置偏差设定值限定区域示意图

传统三环结构对偏差三环结构的影响

传统三环结构对偏差三环结构的影响表现在对绕组电流的影响上,双环结构中 k 的变换是一个较大的变量, k 的大小决定了双动子推力偏差的输出能力,前面也介绍了偏差三环结构的电磁推力输出能力受 k 包络线的动态限制。

解决措施

为了降低传统三环结构对偏差三环结构的影响,采用措施是双动子偏差三环结构应该先于传统三环结构达到稳定,因此应当避免短行程大偏差的双动子协调控制,尽量选择长行程的双动子协调控制。

4.2.2 仿真分析

为了验证所提出的单动子跨段协调控制策略,在 MATLAB/SIMULINK 中搭建单段双动子的仿真模型,仿真条件设置为母线电压为 200V,仿真时间 2s,逆变器开关频率为 10kHz。动子 1 的初始位置 200mm,动子 2 的初始位置是 100mm,动子 1 的给定速度为 1000mm/s,负载推力 $F_1=100\text{N}$, $F_2=80\text{N}$,动子偏差设定值初始为 300mm,在 0.7s 时阶跃为 400mm。实验目的是探索双动子偏差控制结构与外三环结构的相互影响,分析整个单段双动子调控系统的控制性能。单段双动子控制的调节器参数设置如表 4-5 所示:

表 4-5 单段双动子的调节器参数设置

调节器	比例增益	积分增益	限幅值
电流调节器	8.59	1320	10
速度调节器	0.64	12.8	10
位置调节器	8	0	1000
位置偏差调节器	12	0	1718
速度偏差调节器	8	16	524

图 4-9 是单段双动子的相电流曲线，图 4-10 是单段双动子的 dq 轴电流分量，可以看出电流特性基本分为三个阶段，0-0.7 为第一阶段，双动子偏差初始为 0，在这个阶段绕组电流振荡较为明显。0.7s-1.8s 处于第二阶段，双动子给定偏差阶跃突变，因此绕组电流再次振荡，待双动子偏差稳定在给定值时，绕组电流趋于稳定，相电流幅值稳定、q 轴分量基本不变，此时动子 1 还未到达给定值，两个动子处于同步加速过程。1.8s 之后双动子进入第三阶段，动子 1 接近给定值，开始减速，绕组电流变为负值开始提供反方向的电磁转矩。

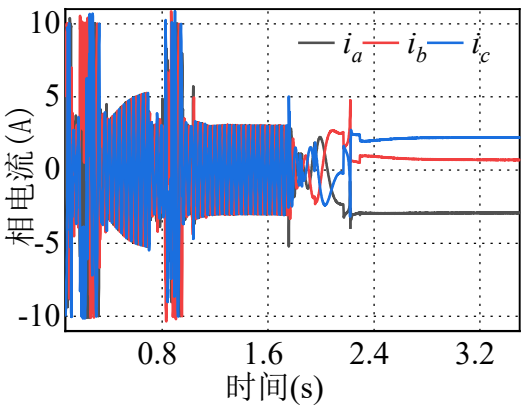


图 4-9 单段双动子相电流特性

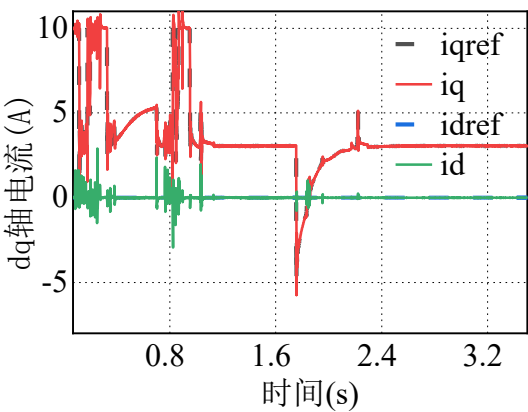


图 4-10 单段双动子 dq 轴电流特性

图 4-11 是单段双动子的推力曲线，动子 1 与动子 2 推力变化趋势基本与 q 轴电流一致，呈现三个阶段的变化特性，由于两个动子的负载推力不一致，因此在稳定时分别维持在 100N*m 以及 80N*m 位置。图 4-12 是单段双动子转矩调节器的推力相关曲线，可以看到 ΔF_{em} 的值始终是受 k 值的限制，动态的跟随 ΔF_{em}^* 给定值，最终实现双动子转矩偏差的控制。

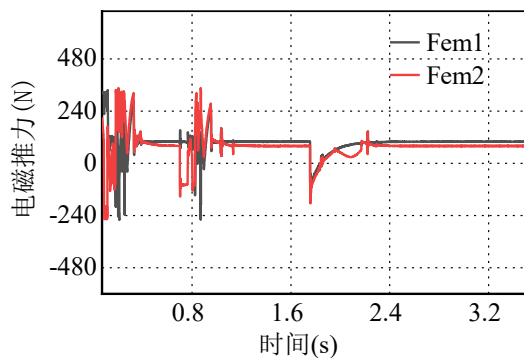


图 4-11 单段双动子电磁推力曲线

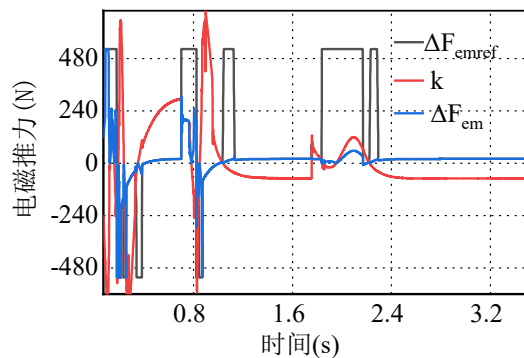


图 4-12 单段双动子推力调节器的推力相关曲线

图 4-13 展示了单段双动子输出角度，可以看出虚拟电角度在启动、0.7s、动子即将到达给定值时与两个动子角度偏差较大，在偏差稳定时虚拟角度与两个动子角度基本同步。

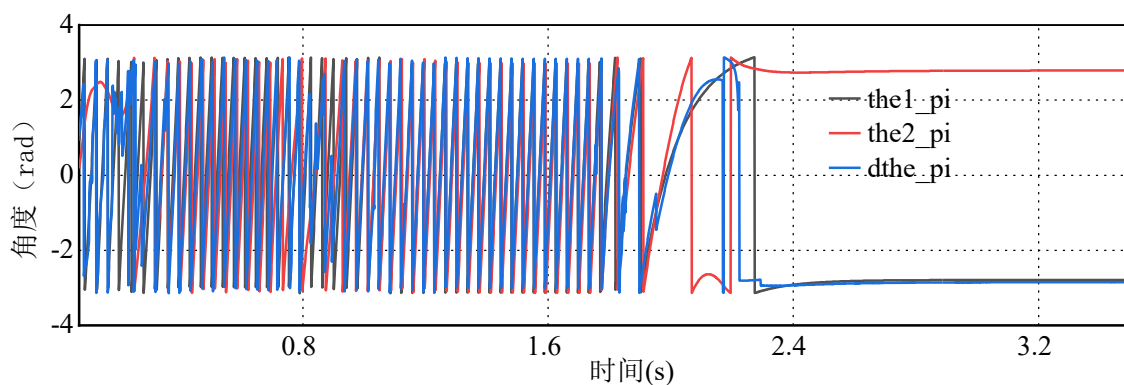


图 4-13 单段双动子输出角度

图 4-14 与图 4-15 展示的是单段双动子位置偏差曲线及单段双动子位置曲线。在设置双动子位置给定时，双动子位置偏差小于动子 1 的位置偏差，因此双动子在共同加速的基础上持续拉大两个动子的偏差，由于动子 1 的加速曲线受到三环结构限定，因此动子 2 的启动过程会慢于动子 1，待位置偏差追上位置偏差给定后，双动子保持偏差恒定前提下继续加速，等动子 1 位置接近给定值时双动子共同减速，此时也会对偏差控制结构进行干扰，经过短暂调节时间后，双动子既能保持偏差恒定也能定位在设定位置，证实了双动子协调控制算法的正确性。

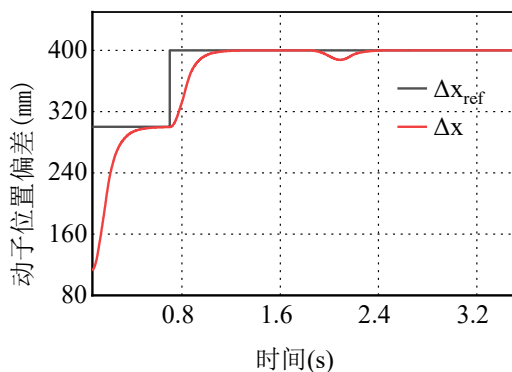


图 4-14 单段双动子位置偏差曲线

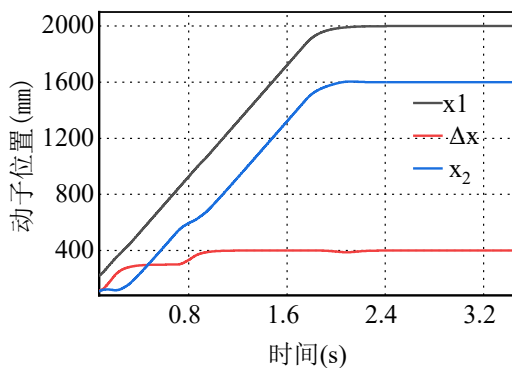


图 4-15 单段双动子位置曲线

图 4-16 与图 4-17 展示的是单段双动子速度偏差曲线及单段双动子速度曲线，清晰可见分为三个阶段，速度偏差与两个动子的速度均呈现较好的跟随特性。

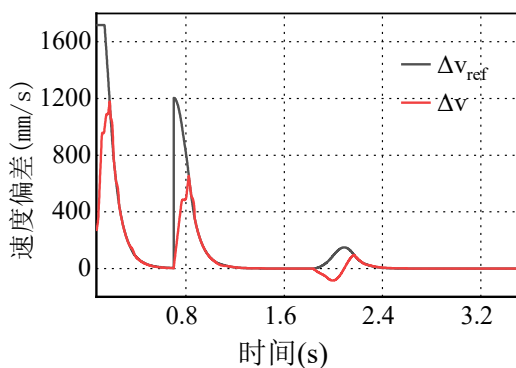


图 4-16 单段双动子速度偏差曲线

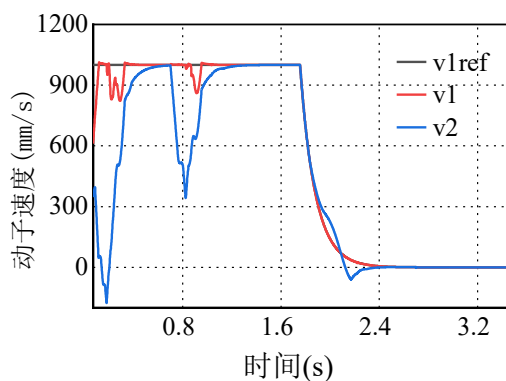


图 4-17 单段双动子速度曲线

4.3 多动子跨段协调控制

4.3.1 多动子跨段协调控制策略

多动子跨段协调控制是建立在单动子跨段控制的基础上设计的，为了避免多个动子发生碰撞，可以通过设置控制的优先级保障先运动的动子指令先行，后运动的动子指令后行。同时设置通过指令保障动子运动之间保持一定的安全距离。多动子分段供电的段间切换逻辑与单动子跨段控制的切换逻辑一致，多动子跨段协调控制可以采取图 4-18 所示的策略。

多动子跨段协调控制的基本结构相比单动子跨段控制多了两个控制结构,一个是位置指令控制器以及电流指令协调器。位置指令控制器的指令输出有两个原则:

- 电流指令协调器的作用是协调各段绕组接收到的各个动子的电流切换指令，协调的原则也有两个：

- ### 4.3.2 仿真分析

56

率为 10kHz。动子 1 的初始位置 0mm，动子 2 的初始位置是 1100mm，动子 2 的初始位置是 2200mm。三个动子的限定速度均为 1000mm/s，负载推力 $F_1=50\text{N}$, $F_2=100\text{N}$, $F_3=150\text{N}$ 。动子 1 设定值初始为 600mm，在 1s 时阶跃为 50mm。动子 2 设定值初始为 1700mm，在 1.2s 时阶跃为 1100mm。动子 3 设定值初始为 2800mm，在 1.4s 时阶跃为 2200mm。实验目的是探索多动子跨段协调控制带载运行特性，同步运动以及顺序运动的控制效果。三个动子控制器参数保持一致，具体参数如表 4-6 所示：

表 4-6 单动子跨段控制的调节器参数设置

调节器	比例增益	积分增益	限幅值
电流调节器	27.6	1800	103.9
速度调节器	0.348	69.57	8
位置调节器	25	0	1000

定子绕组切换逻辑表遵循表 4-7 进行设计。

表 4-7 定子绕组切换逻辑

动子位置 mm	定子段 1	定子段 2	定子段 3	定子段 4
(0,480)	指令激活	关闭	关闭	关闭
(480,960)	指令激活	指令激活	关闭	关闭
(960,1200)	关闭	指令激活	关闭	关闭
(1200,1680)	关闭	指令激活	指令激活	关闭
(1680,1920)	关闭	关闭	指令激活	关闭
(1920,2380)	关闭	关闭	指令激活	指令激活
(2380,2880)	关闭	关闭	关闭	指令激活

图 4-19 展示的是多动子电磁推力合力与负载推力的变化曲线，可以看出三个动子由于各自负载的不同因此维持在各自的推力上，0~1s 阶段，三个动子同步运动，运动指令均是前进 600mm，因此可以看出三个动子推力增减趋势一致，1~2.5s 动子先后顺序运动，动子 1 于 1s 开始反向运动，0.2s 后动子 2 开始反向运动，再 0.2s 后动子 3 运动，清晰的可以从图中看到三个动子的推力按照指令顺序完成相应运动。

图 4-20 展示的是 q 轴电流的变化曲线，绕组上电流的变化不在简单地反应出动子的推力关系，这是因为动子跨段时是两段绕组共同出力，单段绕组电流的变化不单单对应单个动子的推力变化，需要结合动子的实际位移分析有哪些段进行供电，但是从 i_q 曲线为 0 时便可反映出该绕组上并无动子。

图 4-21 与图 4-22 展示的是多动子速度及位置变化曲线，可以十分清晰的看出多动子的两种运动模式，同步运动以及顺序运动，通过组合这两种基本运动模式便可实现更加复杂的多动子运动模式。

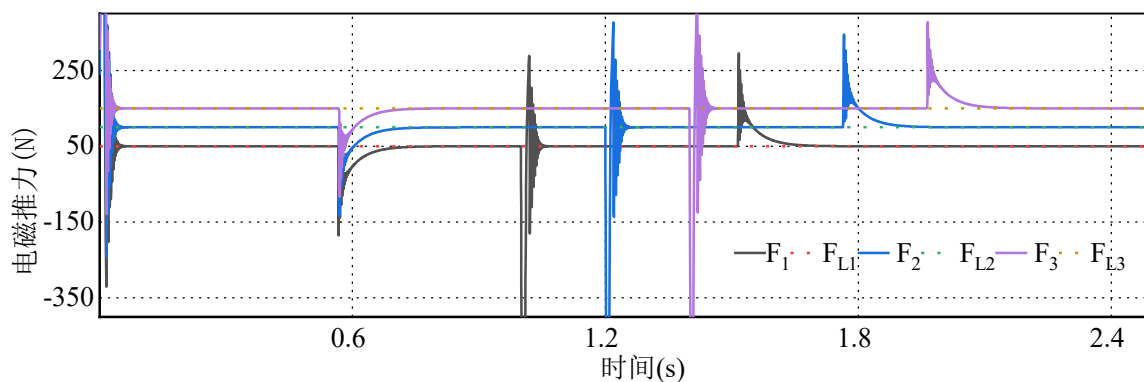


图 4-19 多动子电磁推力合力与负载推力的变化曲线

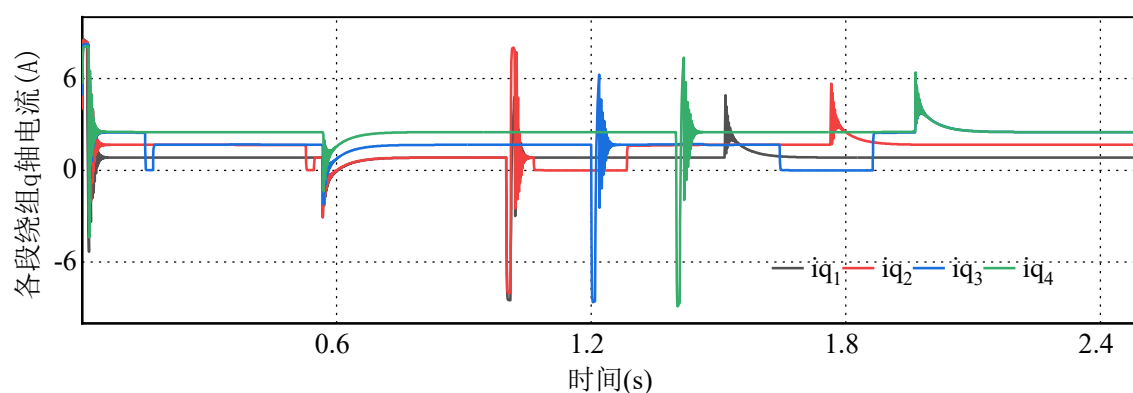


图 4-20 多动子 q 轴电流的变化曲线

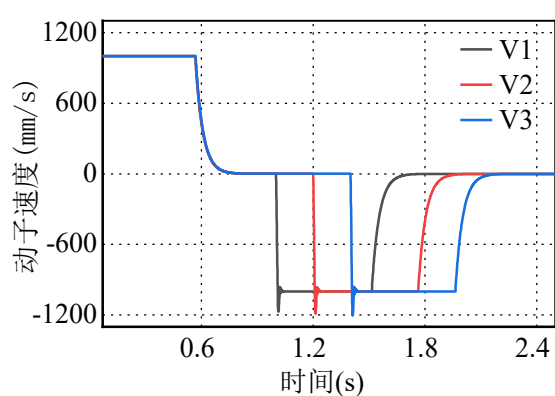


图 4-21 多动子速度变化曲线

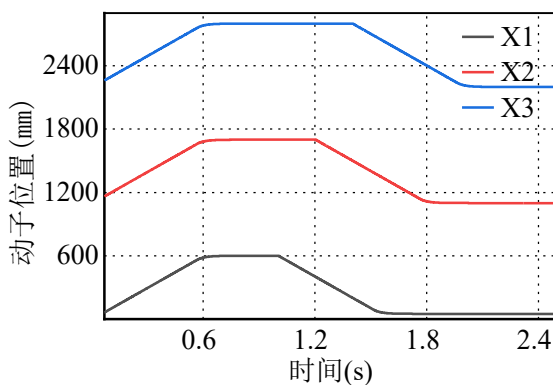


图 4-22 多动子位置变化曲线

图 4-23 展示的是 3 个动子在 4 段绕组中进行两种基本运动所产生的相电流波形，通过设置了三种阴影的颜色区分了各段绕组中产生的电流是用作在哪个动子，同时也可以根据绕组相电流的幅值判断绕组在控制哪一个动子，绕组没有阴影覆盖的白色区域代表着绕组处于空闲状态并未接收到控制某个动子的指令，同时也可以通过白色区域的

宽度判断是否将要发生动子碰撞问题，白色区域越短，说明绕组供电任务重，需要迅速切换控制下一个动子。

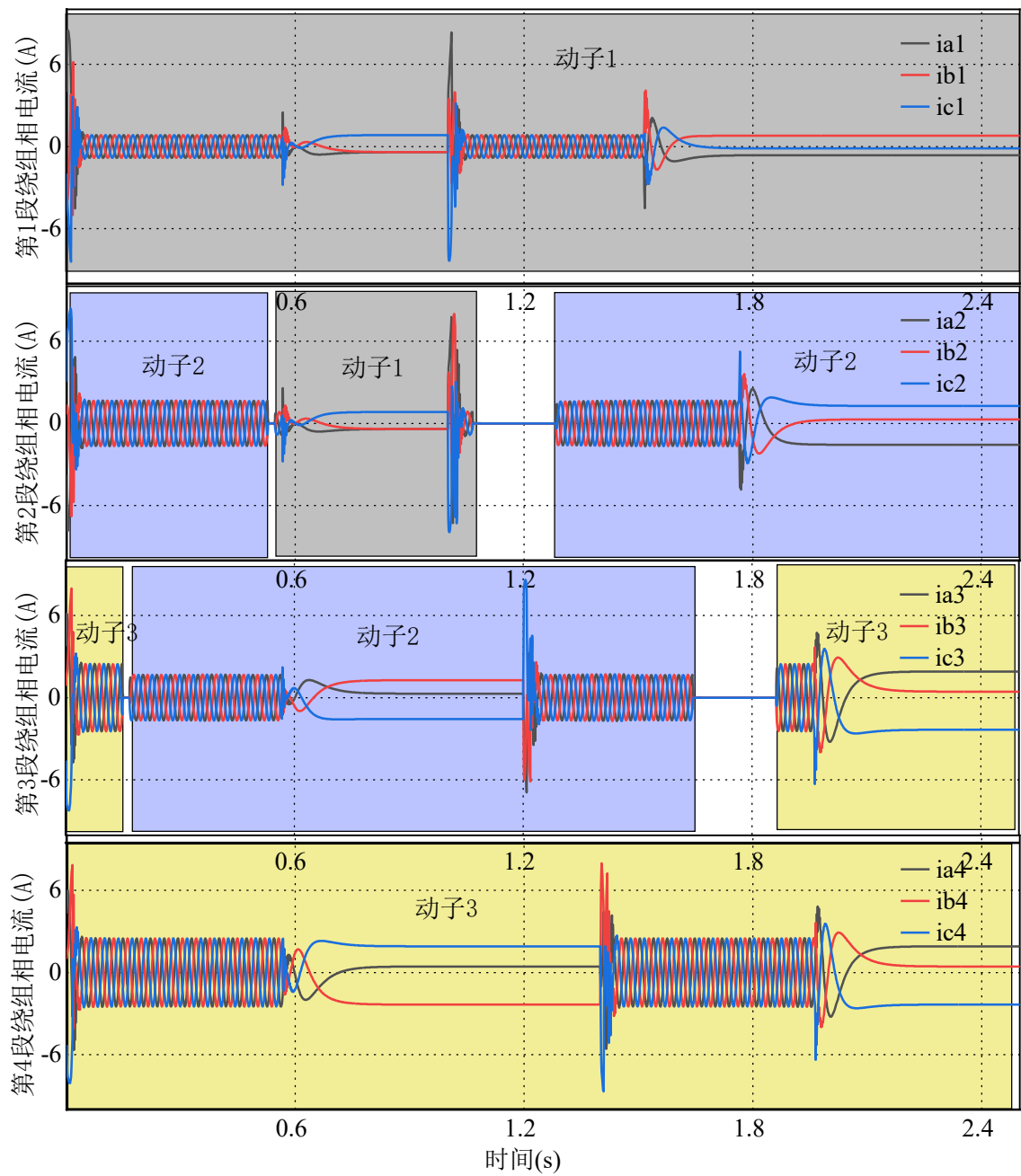


图 4-23 各段绕组相电流变化曲线

4.4 本章小结

本章根据第二章的数学模型的特点，分别提出了单动子跨段、单段双动子、多段多动子的控制策略，针对单动子跨段控制，提出了分段供电及段间切换策略及段间切换失

量控制策略；针对单段双动子控制，提出了传统三环结构、偏差三环结构的并联双三环控制策略；针对多段多动子控制，提出了增添位置指令控制器与电流指令协调器的多动子跨段控制策略。并针对以上控制模型，在 MATLAB/SIMULINK 中搭建了仿真模型进行了验证。

第五章 系统软硬件设计与实验验证

前面章节已经对动磁式直线电机多动子系统的基本数学模型单动子跨段、单段双动子、多段多动子进行了建模,分析了多动子位置采集系统的工作原理,并利用 Simulink 软件对提出的单动子跨段、单段双动子、多段多动子的协调控制策略进行了仿真分析,初步验证了理论的正确性,接下来本章节将搭建动磁式直线电机的多动子控制平台,进一步验证多动子协调控制理论的有效性。

本章节内容主要分为以下几个部分,实验平台的硬件组成、相关算法的软件实现,控制流程图,以及相关实验的调试验证。

5.1 动磁式直线电机多动子平台及控硬件系统

5.1.1 实验平台

FPGA (Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是一种可定制的数字集成电路。具有灵活性高、开发周期短、处理性能强等特点。它常常用作信号处理及接口逻辑的设计,在通信、图像处理、医疗等领域应用十分广泛。随着科技的进步,其运用范围也拓展至人工智能、5G、自动驾驶、电机控制等领域^[59-66]。

本文将利用 FPGA 作为信号处理板,结合高创驱动器平台实现动磁式直线电机的多动子控制。图 5-1 是动磁式直线电机多动子平台的实物照片,两侧分别是线性霍尔传感器以及磁栅传感器。图 5-2 是工控机与控制柜的实物图,其中各个元器件分别如下:①处理霍尔信号的 FPGA 开发板;②电源;③滤波器;④交流接触器;⑤空气开关;⑥处理磁栅信号的 FPGA 开发板;⑦磁栅信号板;⑧固高控制板;⑨高创驱动器;⑩工控机主机箱。

供电原理:外部电源给排插供电,然后排插给电路中的两块 FPGA 开发板、显示器、工控机提供电源。为了提高电路的安全性和可靠性,在电路中装设了空气开关、手动开关和交流接触器。同时装设了滤波器,从而提高电能质量,消除高频谐波的影响。由排插引出一组火线、零线、地线,将火线、零线依次接到空气开关、交流接触器、滤波器,然后从滤波器引出火线、零线,通过接线端子扩展端口,给驱动器、电源供电。最后,磁栅接线板和固高控制板由开关电源供电。

工作原理:FPGA 负责采集线性霍尔传感器、磁栅传感器的输出信息,经过 FPGA 处理后编码成高创驱动器能够识别的位置反馈信号,高创驱动器本身可以对绕组电流进行采样,在上位机编写控制算法通过固高控制板将控制指令传输到驱动器,电机便能在驱动器的控制下实现动子的运动控制。

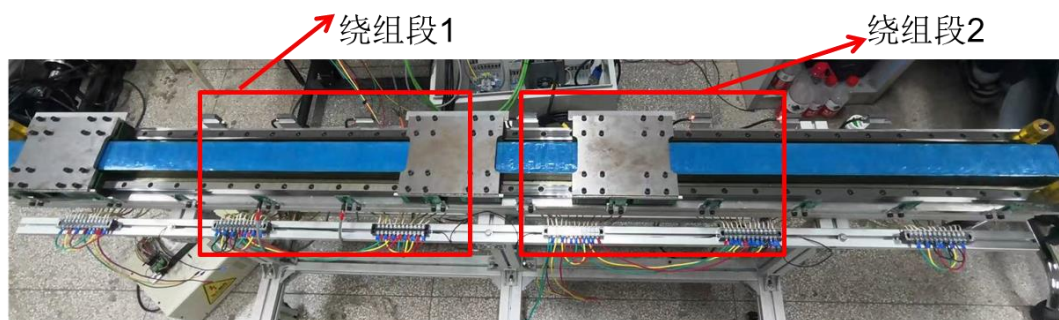


图 5-1 动磁式直线电机多动子平台的实物



图 5-2 工控机与控制柜整体设计与接线

5.1.2 硬件设计

动磁式直线电机硬件电路主要由位置信号生成电路、采样电路、控制电路、电源电路、驱动电路以及辅助电路等组成，位置信号生成电路有线性霍尔板电路，采样电路有 ADC/DAC 及 FPGA，控制电路与驱动电路闭源在高创驱动器中，电源电路有交流、直流供电电路，辅助电路有多位置信息转接台。整个驱动控制的结构框图如图 5-3 所示，接下来将对其中的主要几个硬件电路进行设计。

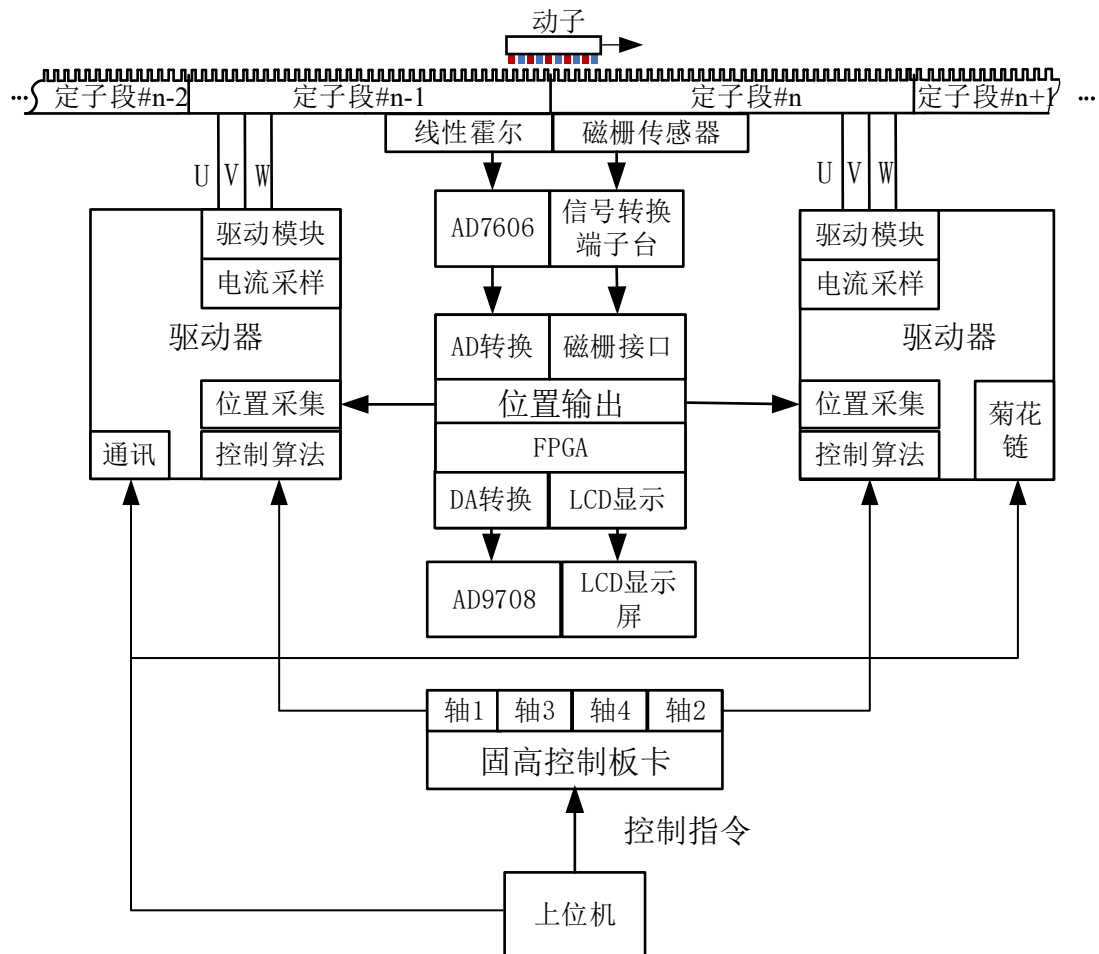


图 5-3 驱动控制整体结构框图

（1）FPGA 板

FPGA 板的底板选用了正点原子达芬奇 PRO 开发板，核心板芯片采用了赛灵思旗下的 Artix7 系列 XC7A200T。本文主要使用到的 FPGA 开发板的主要硬件资源有 FPGA 主控芯片、QSPI Flash、10Pin JTAG 接口、USB 串口、RGB TFT-LCD 接口、50Mhz 晶振、拓展接口。其中 FPGA 主控芯片负责编写控制程序，电流、位置信号处理程序及相关接口、通讯程序。QSPI Flash 模块用于存储 FPGA 芯片相关配置数据以及用户相关数据，容量为 128Mbit，程序的固化便是存储在 QSPI Flash。10Pin JTAG 接口负责连接 FPGA 板与上位机，实现程序导入、在线调试及变量监测的功能。USB 串口可以十分方便的进行串口通讯，实现于上位机的信息交互。RGB TFT-LCD 接口可以连接 RGB LCD 显示屏，用于显示相关重要变量，便于调试程序。50Mhz 晶振为 FPGA 提供最原始的时钟频率，是各种程序进行编写的基频。拓展接口一共有两组，分别是 2*20 的扩展接口，用于用户自定义接口的使用，本文将其应用作为位置信号处理的输入端口、PWM 输出信号接口。

（2）线性霍尔电路

三路线性霍尔传感器互差 120 度进行安装，经过 RC 滤波之后输出 3 路模拟地电压

信号，多路线性霍尔信号再经过 HL-DB9-IDC40 端子台传输至 FPGA 板，底板 PCB 图如图 5-4 所示；

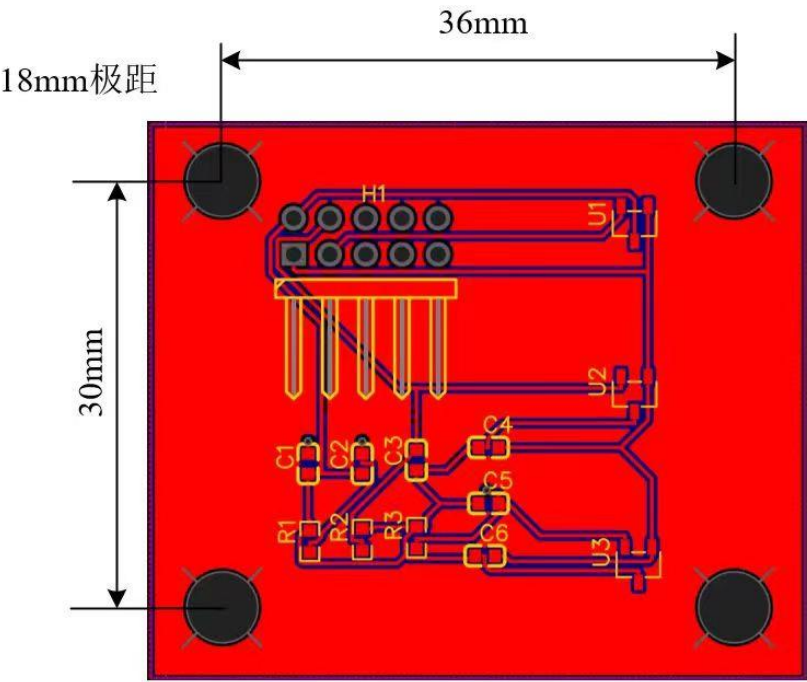


图 5-4 线性霍尔 PCB 原理图

(3) AD 采样模块

由于本文使用的正点原子达芬奇 PRO 开发板，搭载的 XC7A200T 的芯片。板子本身没有 ad 转换模块，因此需要外接 AD 转换模块进行模拟信号的接受。采用线性霍尔时，涉及多路模拟信号的转换，因此该模块采用基于 AD7606 的 ad 转换芯片。模块基本结构如图 5-5 所示：

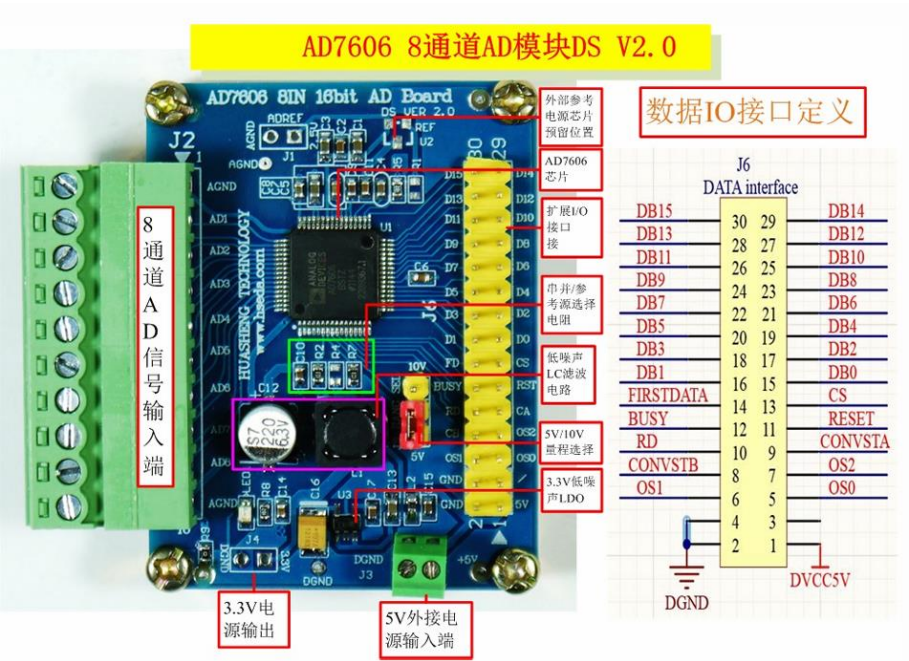


图 5-5 AD7606 的 ad 转换模块基本结构

(4) DA 输出模块

本文采用的 DAC 芯片是 ADI 公司生产的 AD9708, 该款数模转换芯片具有高性能、低功耗的特点。转换位数为 8 位, 能支持最大 125MSPS 的转换速度, 将其作为调试 FPGA 位置处理程序的辅助电路, 输出位移模拟量。图 5-6 是该芯片的内部功能框图。

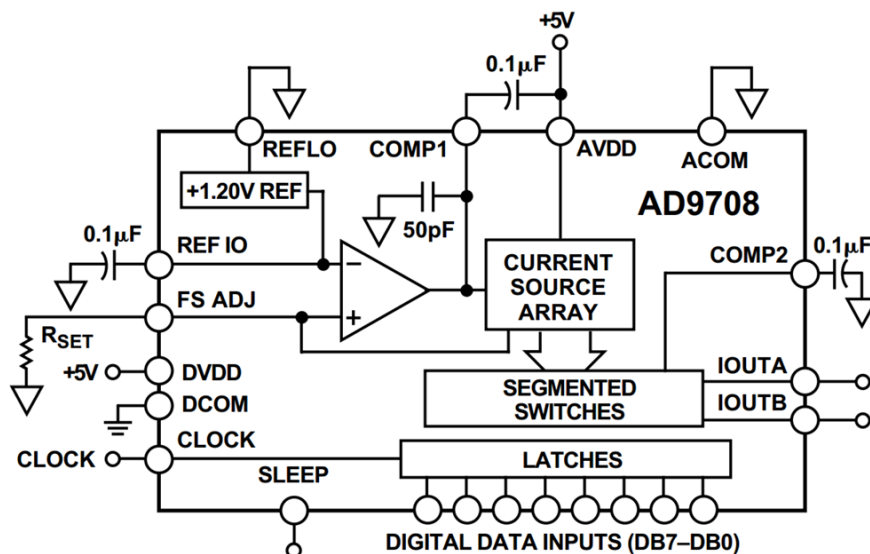


图 5-6 ADC9708 内部功能框图

(5) 位置信号转换端子台

由于采用有位置传感方案需要多个读头, 因此多路位置信号带来了线缆过多的问题, 位置信号线接口是 DB9 接口, 而 FPGA 要想接受多路 DB9 信号这对端口的需求极为多, 一般的 FPGA 开发板并没有多个 DB9 接口, 因此需要定义 IO 口进行位置信号接受。因此设计 HL-DB9-IDC40 端子台, 将多路 DB9 信号转化为 IDC40 的接口, 同时预留位置传感器的外接电源接口。底板 PCB 图如图 5-7 所示:

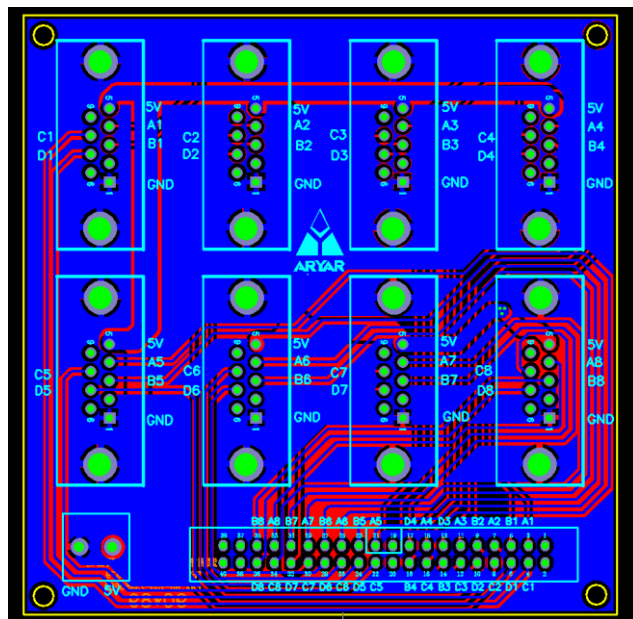


图 5-7 HL-DB9-IDC40 端子台 PCB 原理图

（6）固高控制板

本文采用的是固高公司生产的 GTS-400-PV (G) -PCI 系列的 4 轴运动控制器，他最多可以同时控制四台电机，提供标准的 PCI 总线接口，提供 C 语言等函数库和动态链接库，可以实现复杂的控制功能。

（7）高创驱动器

本文采用的是高创公司的中压（120/240VAC）CDHD-006 型驱动器，驱动器支持多种编码协议的位置反馈型号，可以便捷的通过网口与 ServoStudio 图形化界面进行参数化设置，同时多个驱动器之间也可以通过菊花链形式进行通讯，实现参数的交互。

5.2 动磁式直线电机多动子控制软件系统

动磁式直线电机多动子控制软件系统的软件设计主要分为两部分，第一部分是基于 FPGA 多动子位置处理系统的软件设计，第二部分是基于固高控制板编写 VB.NET 上位机界面实现控制算法的编写。

5.2.1 基于 FPGA 多动子位置处理系统

Vivado Design Suite 是赛灵思公司的综合性 FPGA 开发软件，本文将基于 Vivado Design Suite 平台使用 Verilog HDL (Hardware Description Language) 硬件语言进行程序设计。多动子位置处理系统的程序设计分为两部分，第一部分是基于磁栅传感器的位置程序设计，第二部分是基于线性霍尔的位置程序设计。

（1）磁栅传感器的位置程序设计

总体采用了读头安装在定子上，磁条安装在动子上的安装方案，区别于传统的直线电机读头安装在动子上的安装方案，该方案能够实现动子无反馈线。为了实现动子位置的连续采集，进而进行高精度的伺服控制，因此需要消耗更多的读头资源，以及设计一套针对该位置安装方案的特有位置处理程序。

考虑到位置程序的复杂程度，因此对于选用何种硬件资源进行程序编写尤为重要，总体上需要程序执行速度快，时延小，接口逻辑实现简单，能够兼容一定的编码器信号输出。FPGA 作为现场可编程逻辑电路，它具有硬件并行处理的优势，打破了顺序执行的模式，在每个时钟周期可以完成更多处理任务，因此常被用于通信高速接口设计、数字信号处理，FPGA 在信号处理以及接口逻辑具有无以比拟的优势，能够将程序进行并行处理，转化为实际的逻辑电路运行，因此选用 FPGA 作为位置处理的硬件再合适不过。

结合位置安装方案的特点，为了实现多读头位置信息跟随动子运动的有效连续提取，首先需要对各个读头的信息进行输入信号预处理，首先是将差分信号转单端信号，滤波，必要时还需要电平转化。预处理后对多路读头位置信号进行读头识别及切换，位置信号

四倍频与辨向，最后转成单路的动子位置信息，在进行速度计算，最后提供给驱动器进行三环伺服控制。同时也可以将位置信息，读头信息通过 LCD 显示屏显示实时位置信息。以便可视化动子位置信息，方便后续的程序调试。

FPGA 位置处理的大致流程如图 5-8 所示，包括输入多路差分信号转单端信号、滤波、读头识别及切换、四倍频与辨向、位移计算与速度计算等模块。通过分模块进行编程，再加上接口程序即可实现多路位置信息的处理。

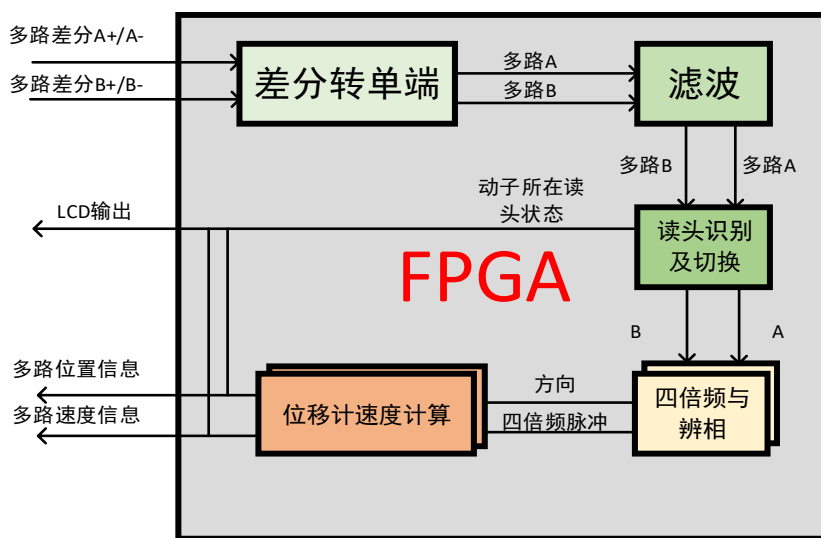


图 5-8 多路位置处理程序

FPGA 目前以硬件描述语言 Verilog 或者 VHDL 进行编程。具有多个不同的编程调试平台，目前使用的是 Xilinx 旗下的 VIVADO 平台进行 FPGA 程序的开发与设计。VIVADO 内部含有丰富的 IP 核供用户调用，方便进行各种复杂的程序设计，也有各种接口源码以及关于时钟的源码。

差分转单端模块采用 FPGA 内带的接口源码即可实现，也可以采用差分转单端的外接电路来实现。唯一的不同便是可以节约 FPGA 的接口资源。

滤波采用了低通滤波。滤除高频的噪音号。

(2) 线性霍尔的位置程序设计

霍尔信号的 FPGA 程序框图如图 5-9。相比于磁栅位置处理方案，由于多路霍尔信号采集的是模拟量，因此需要 ADC 模块将模拟量转化为数字量。市面上的 FPGA 一般不带有数模转换模块，要实现数模转换要通过外接的 ad 模块。AD7606 是一款集成式 8 通道数据采集系统，片内集成输入放大器、过压保护电路、二阶模拟抗混叠滤波器、模拟多路复用器、16 位 200 k SPS SAR ADC 和一个数字滤波器。Ad7606 也具有灵活的串行、并行接口，FPGA 通过 SPI/QSPI 等通讯接口程序便可读取 AD7606 的输出数据。FPGA 再将读取到的多路数字信号进行数字滤波，便可根据公式进行角度计算。

为了方便程序调试可以在 FPGA 上继续增加 UART 串口程序以及 DAC 程序，DAC

使用高速 DA 芯片 AD9708，AD9708 是 ADI 公司生产的 TxDAC 系列数模转换器，具有高性能、低功耗的特点。8 位的数字输出转模拟量最大转换速度为 125MSPS。

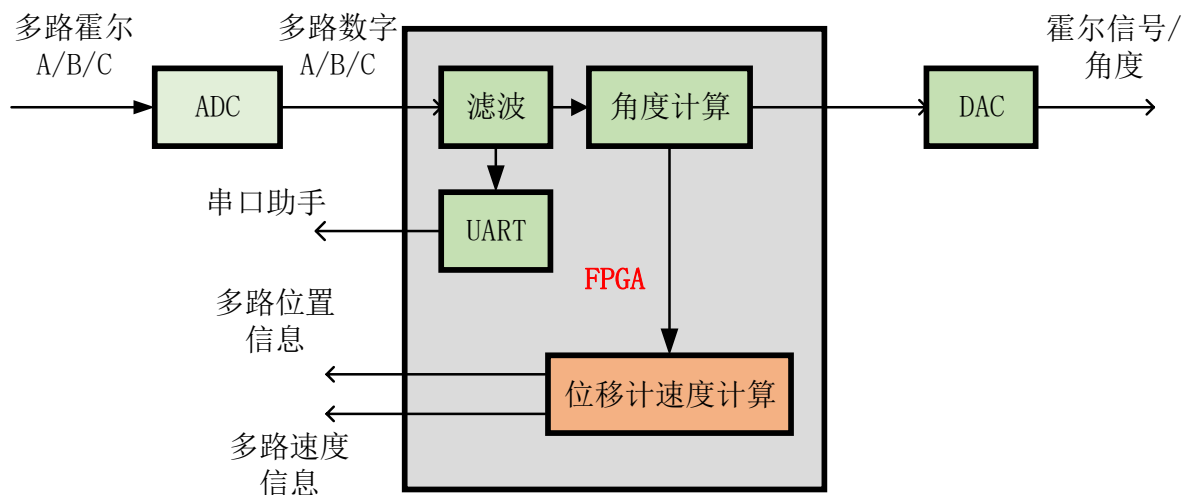


图 5-9 霍尔信号的 FPGA 程序处理框图

5.2.2 基于 VB.NET 上位机界面的电机控制系统

基于前面的硬件平台和软件配置，为了实现对多动子多段的协调控制，需要编写底层的电机控制算法。在 Visual Studio 中使用 Visual Basic.NET（简称 VB.NET）语言编写多动子多段的协调控制算法，固高控制板提供了丰富的 VB.NET 的电机控制函数库，并通过 MCT2008 调试软件实现固高运动控制器与 Visual Studio 接口互联，同时基于 Visual Studio 可以设计相应的实现驱动信号和状态信息的交互的图形上位机界面。MCT2008T 调试软件界面如图 5-10 所示：



图 5-10 MCT2008T 调试软件界面

CT2008T 调试软件作为连接控制板与 Visual Studio 的桥梁，配置好接口后可通过 VB.NET 语言编写多动子多段的协调控制算法，为了方便程序的调试，开发了电机控制的上位机交互界面如图 5-11 所示：

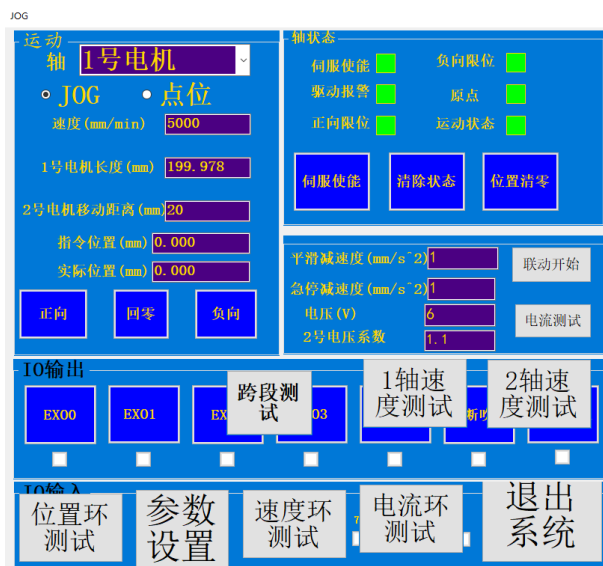


图 5-11 电机控制的上位机交互界面

该界面主要有运动轴模块、轴状态模块、运动参数设置模块、环路测试模块

运动模块：此模块用来调试用。具体功能是对一号电机、二号电机(将两段绕组分别命名为一号电机、二号电机，两个电机对应两个驱动器)进行运动配置，包括速度、一号电机长度、二号电机移动距离、指令位置、时间位置。“正向”、“负向”、“回零”按钮用来控制动子的移动方向。

轴状态模块：此模块用来显示轴(电机)的状态。轴状态包括：伺服使能、驱动报警、正向限位、负向限位、原点、运动状态。绿色代表正常，红色代表异常。该模块的下方有 3 个按钮，其中第一组按钮为“清除状态”和“伺服关闭”。当电机运行存在故障而停止运行时，可以使用清除状态按钮重新运行。而伺服使能与关闭按钮则用于实现与驱动器的通信。“位置清零”按钮用于定义当前位置为物理零点。

运动参数设置模块：此模块主要用来设置联调时电机的运动参数，如电机的运动加速度、速度、规划位置等。

环路测试模块：用来开环测试环路的运动性能，方便具体控制参数的整定。

5.3 位置读取实验

5.3.1 磁栅位置处理方案实验

在 FPGA 上编写输入信号差分转单端、滤波处理，正交增量四分频计数，读头切换，显示屏显示等程序，最后通过显示屏显示动子位置、速度读头等信息。如下图 5-12 所示，前三行显示的是动子一的位置信息，后三行显示的是动子二的位置信息。显示精度能到 0.0001mm，显示频率有 120bps。

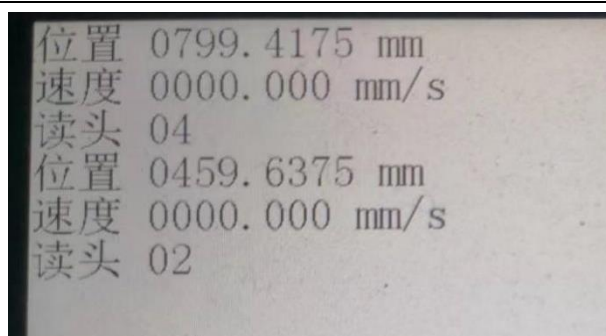


图 5-12 动子信息实时反馈

通过接入 DA 转换模块可以进一步将 FPGA 内部处理完的电角度数据以模拟信号的方式输出到示波器上，其结果如图 5-13 所示：

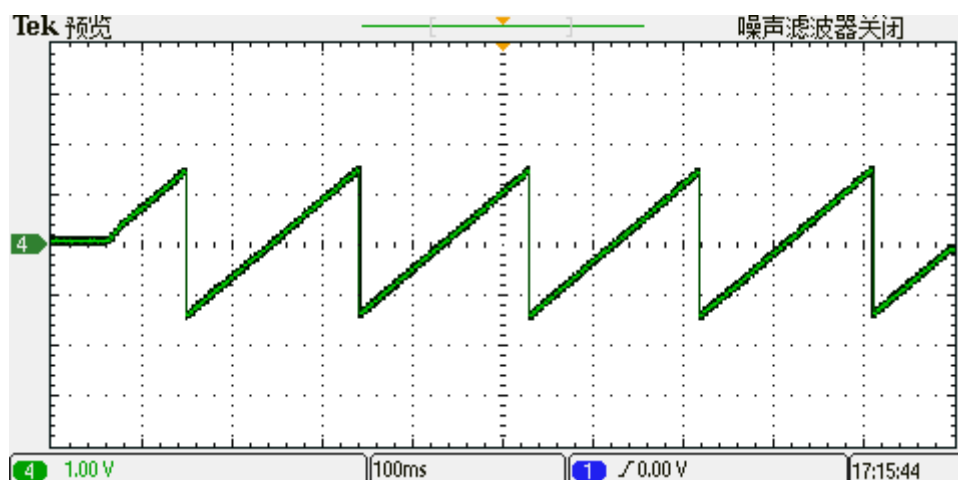


图 5-13 磁栅传感器位置输出波形

5.3.2 霍尔位置处理方案实验

在编写霍尔位置处理 FPGA 之前，首先测量线性霍尔输出模拟电压信号，测量条件是动子从进入线性霍尔传感器到驶离传感器识别范围，接通示波器验证传感器的输出信号是否是三相正弦信号，信号波形如图 5-14 所示，可以看出在动子驶入驶出三相霍尔识别范围时，由于边端效应，霍尔传感器的输出不是严格对称的三相正弦电压信号，因此此时根据霍尔位置信号处理算法计算的角度会有一定的误差。

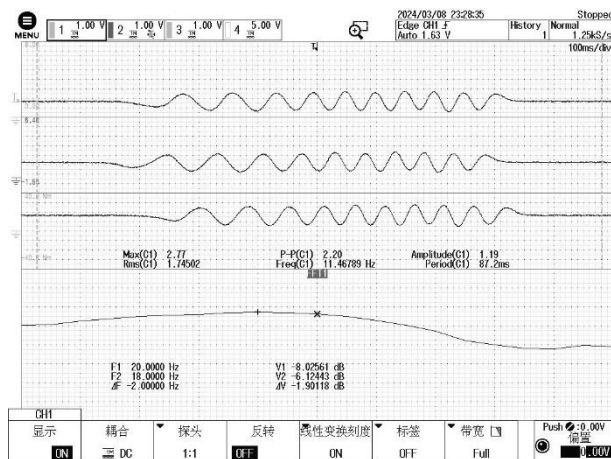
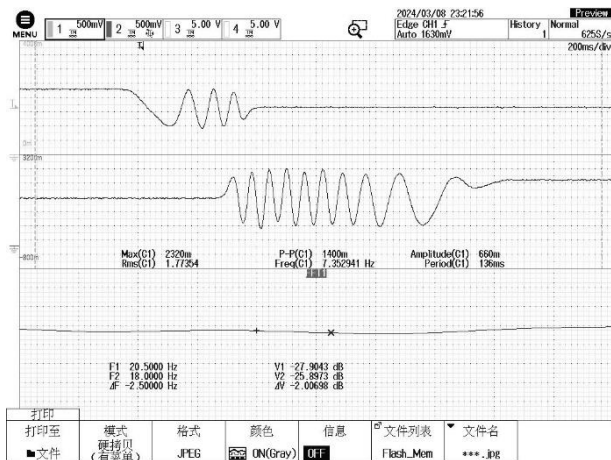


图 5-14 线性霍尔输出信号

线性霍尔位置处理策略是根据多路线性霍尔的合成信号进行计算的，并且计算角度误差与线性霍尔安装相位差有关，因此以两个相邻线性霍尔的 A 路信号为例，测量其输出电压波形如图 5-15 所示，可以看出，在两个线性霍尔共同输出的信号范围，尽管两个线性霍尔安装相位差相差不大（第二路信号第一次达到峰值时与第一路信号达到峰值时刻相近），但合成电压是全时段进行角度计算的，因此边端效应与安装偏差共同构成线性霍尔位置处理策略的误差来源。



5-15 相邻线性霍尔 A 相电压信号波形

以上两个实验步骤应证了实际过程中输入 FPGA 的电压信号，通过 AD 转换后进入 FPGA 进入线性霍尔的位置处理，为了方便调试 AD 采样的正确性，通过 UART 串口观看输入 FPGA 的电压数值，验证外部 ADC 的成功采样，串口实验如图 5-16 所示：

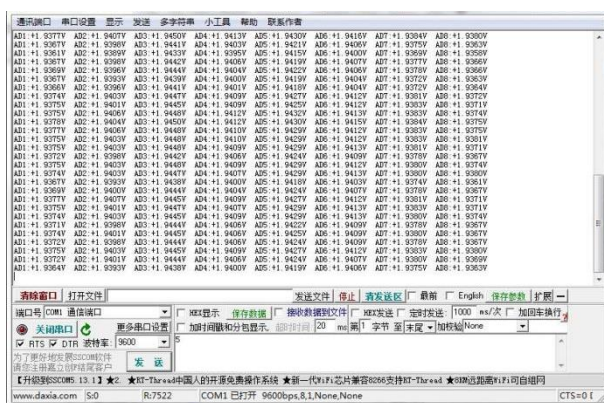


图 5-16 串口实验图

经过 FPGA 内部角度位置计算后通过 DAC 模块，可以输出计算的电角度波形如图 5-17 所示,与磁栅位置处理方案相比，线性霍尔传感器的位置波动更大一些，并且在两个线性霍尔相连的位置，图中红色箭头处，从第三章线性霍尔位置处理的原理知道，这是由于线性霍尔安装带来的偏差。

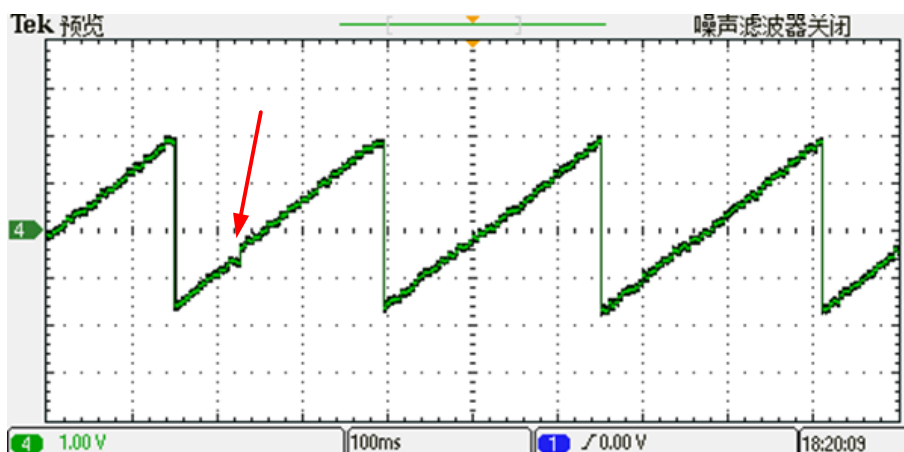


图 5-17 线性霍尔位置输出波形

5.4 动磁式直线电机多定子协调控制实验

5.4.1 电机测试

直线电机的反电动势从第二章的数学模型中可知，与角速度与永磁磁链有关，而动子在跨段运行时永磁磁链是线性变化的，因此当动子匀速进入某段绕组并驶出绕组时，会在绕组段中产生与永磁磁链相关的反电动势波形，因此可以进一步验证第二章数学模型建立的准确性，实验条件为当以 300mm/s 的速度推动动子完整的跨过绕组，反电动势波形如下：

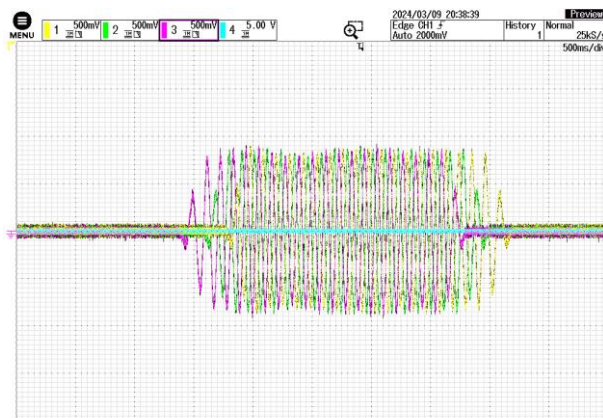


图 5-18 绕组开路反电动势波形

图 5-18 的反电动势波形是三相瞬时值，为了方便研究永磁磁链幅值的变化关系，通过将上述示波器曲线数据导出并结合运动速度与采样时间，可以推算出永磁磁链的大致变化曲线如图 5-19 所示，与第二章中的线性化永磁磁链相比，实际的永磁磁链在动子进入、驶出绕组段时变化具有更多的纹波，因此线性化的处理永磁磁链还是和实际的磁链模型具有一定的偏差。

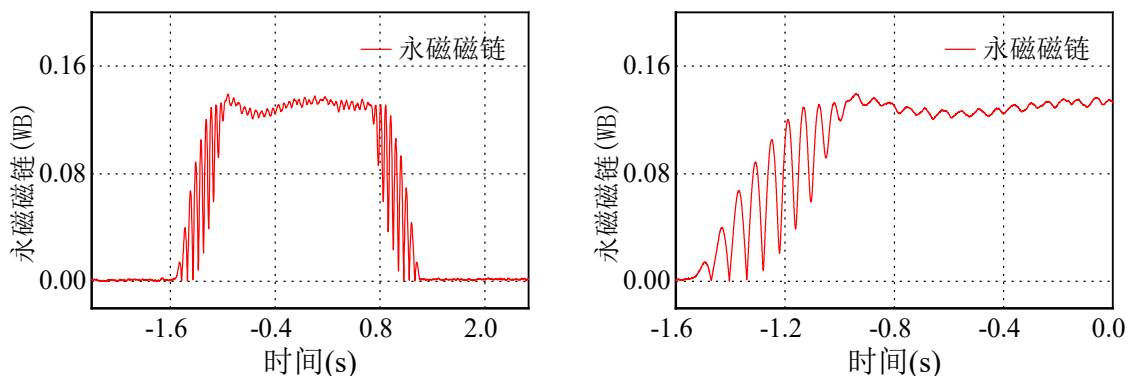


图 5-19 永磁磁链幅值变化曲线

5.4.2 单动子跨段协调控制实验

为了验证单动子跨段控制算法的正确性，在图 5-1 所示的实验平台上进行实验验证，绕组段共分两段接出，分别连接一台驱动器，在电机空载的情形下，电机的速度速度设置为 150mm/s，设置电机运动行程大致为 1080mm，动子先向正方向行驶 7.2s，停顿 1s 后指令改为向反方向行驶 7.2s。

图 5-20 与图 5-21 展示的是单动子跨段控制过程中的速度及角速度曲线，可以看到动子能够追随给定的速度 150mm/s 正方向运动，在动子运动将近一半行程时，动子开始

进入跨段阶段，可以看到，在跨段过程中，动子的速度波动幅值明显增加，待动子跨段完成后动子速度又恢复至跨段前水平，因此验证了单动子跨段实验的成功。动子对应的电角度变化过程也与速度变化过程相对应。

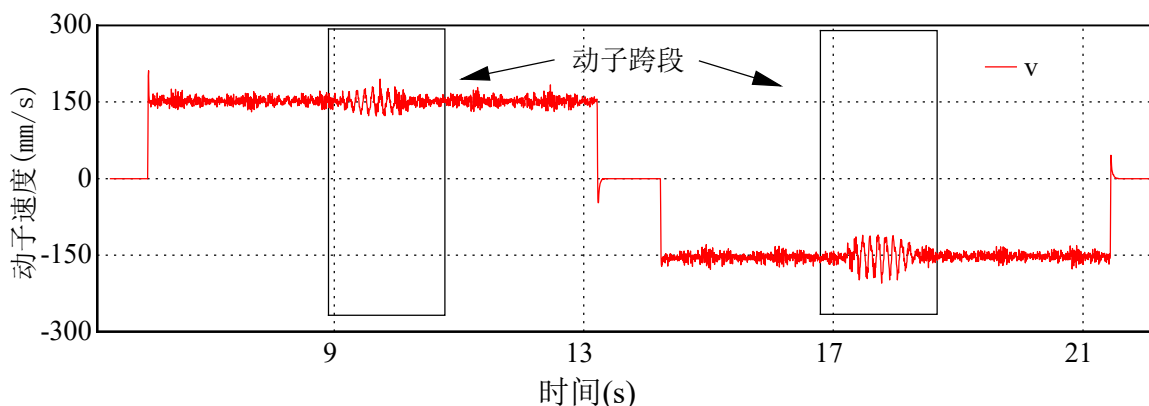


图 5-20 150mm/s 情形下动子速度曲线

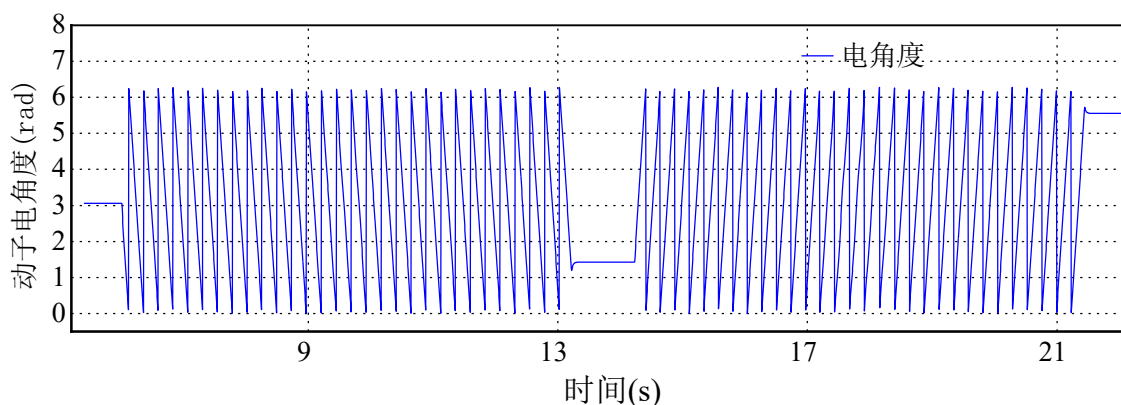


图 5-21 150mm/s 情形下电角度曲线

图 2-22 与图 2-23 展示的是第一段绕组 UV 两相电流曲线以及 Q 轴电流曲线，第一段绕组在完成跨段后，由于指令还未完全关闭，因此绕组电流依旧还未变成 0，按照仿真的波形分析，理应动子在跨段处存在电流波动（推力波动），待动子完成跨段后电流应当恢复到跨段前的水平，而不应该幅值逐渐变大。造成这种原因原因在于动子的位置输出是在全行程内进行输出的，针对每段绕组应当都会有初始相位差，因此跨段过程位置也应当进行初始相位的补偿，正是因为跨段过程产生了较为明显的位置差，使得相电流在极端的时间内增加，因此为了避免电流跨段后电流的增加，后续还需要完成对电角度的多段初始相位补偿。

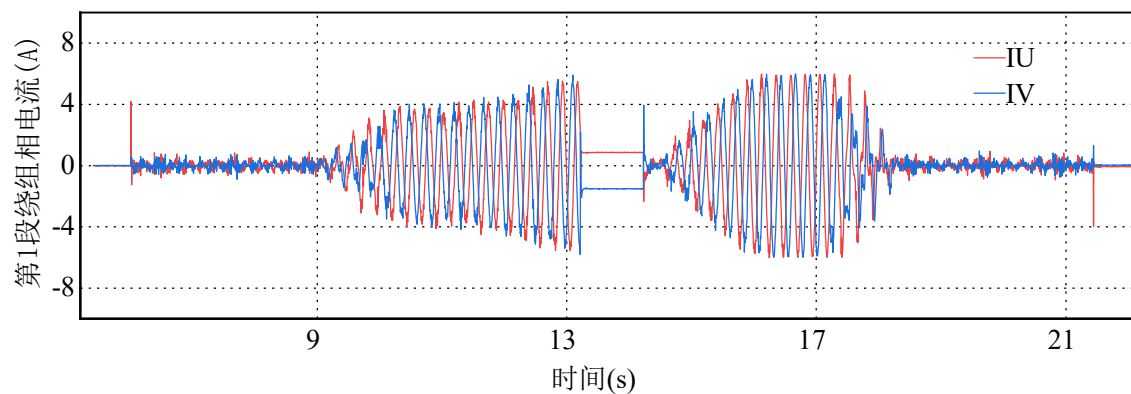


图 5-22 150mm/s 情形下第一段绕组 UV 两相绕组电流

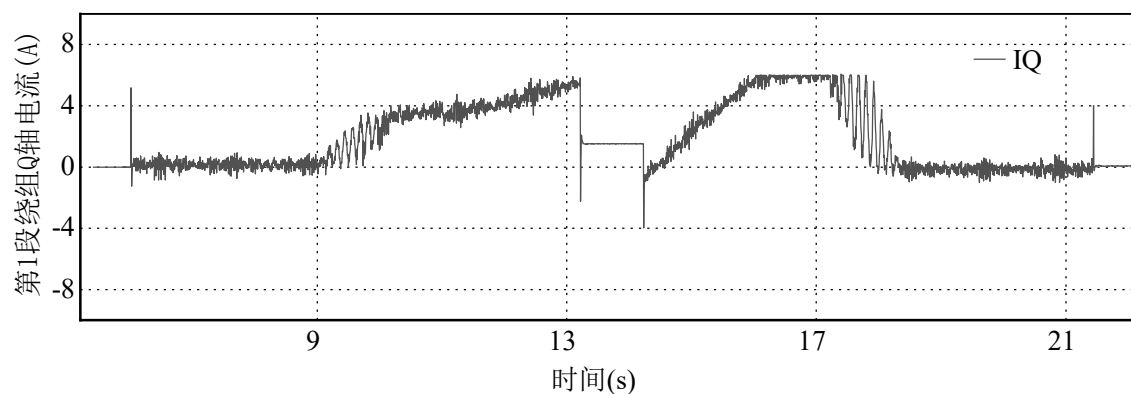


图 5-23 150mm/s 情形下第一段绕组 UV 两相绕组电流

5.5 本章小结

本章搭建了用于动磁式直线电机多动子控制的实验平台，并针对两种位置处理方案进行了实验验证，均能输出完整的角度信息，并基于此实验平台，开展了单动子跨段运行的实验，验证了单动子跨段协调控制的算法。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文吸取了国内外对于动磁式直线电机多动子平台相关问题的研究成果,并对动磁式直线电机多动子平台的位置处理方法与协调控制策略进行了研究。提出了基于磁栅传感器、线性霍尔传感器的两种多读头位置处理方案,以及单动子跨段协调控制、单段双动子协调控制和多段多动子协调控制的三种控制策略,并在 MATLAB/Simulink 中搭建了仿真模型,最后在多动子直线电机平台上进行了实验验证。主要内容与研究成果如下:

1.动磁式直线电机多动子平台是一个多运动对象、多电学对象的复杂系统,本文化繁为简,将其分解为两个基本研究模型,即单动子跨段模型与单段绕组双动子模型。针对单动子跨段模型,分析了跨段过程对电感及永磁磁链的影响,建立了电感、磁链时变的单动子跨段动态数学模型。针对单段绕组双动子模型,重新建立了双动子空间矢量坐标模型,并分析了双动子运动状态对电磁推力的影响,建立了单段双动子的完整数学模型。

2.针对动磁式直线电机多动子平台的结构,提出了动子无线缆的多读头位置处理的方案,使得多个动子的位置信息都能够同时进行采集并准确输出。在磁栅方案中,设置读头状态并引入读头切换逻辑实现多动子独立位置处理,并提出了两种位置切换处理的思路。在线性霍尔方案中,提出了多读头信号均值算法取代切换逻辑的思路,并推导了读头信号均值算法的角度计算偏差公式。

3.基于矢量控制的理论基础上,提出了单动子跨段协调控制、单段双动子协调控制和多段多动子协调控制的三种控制策略。在单动子跨段协调控制上,从电流环层面引入了指令切换逻辑,实现了电流在切换过程中的柔性开断,这与国内外相关论文中切换逻辑建立在 PWM 输出上是不同的。在单段双动子的控制策略上,引入了双动子偏差控制的位置-速度-转矩三环,与单个动子的位置-速度-电流三环并列进行控制,实现了双动子偏差可控的双动子协调控制。在多段多动子的控制上,以单动子跨段协调控制,提出了适用于多动子的指令切换逻辑,实现了多动子的独立的协调控制。

4.针对多动子协调控制的三种控制策略,分别在 SIMULINK/MATLAB 中搭建了仿真模型,模型的搭建全都是基于第二章提出的各自的数学模型,仿真结果进一步验证了所提出的控制策略的正确性。

5.搭建了动磁式直线电机多动子实验平台,基于高创驱动器与固高控制板的硬件控制资源,设计了位置读取实验、单动子跨段运行实验。验证了相关位置处理方法以及动磁式直线电机多动子协调控制策略的正确性与有效性。

6.2 后续研究展望

本文虽然对动磁式直线电机多动子协调控制策略及其位置处理的研究上有一定的成果，但依然存在许多不足以及值得后续进一步研究的内容。

1.完善多动子的线性霍尔位置处理方案，使其能减小对安装的要求，继续探讨多动子位置情形下的位置处理方案，以及进一步研究位置补偿方案。

2.本文在对动磁式直线电机多动子协调控制策略上总体采用的是 PID 控制，后续还可以改进控制器，采用智能控制算法进行控制。

3.在对多段多动子的控制研究中，仅仅研究了基于单动子跨段模型的多段多动子协调控制，基于单段双动子的多段多动子还需进一步的研究。

参考文献

- [1] 吴红星,钱海荣,刘莹等.永磁直线同步电机控制技术综述[J].微电机,2011,44(07):76-80+96.
- [2] 吕刚.直线电机在轨道交通中的应用与关键技术综述[J].中国电机工程学报,2020,40(17):5665-5675.
- [3] 张静,余海涛,施振川.一种波浪发电装置用低速双动子永磁直线电机运行机理研究[J].电工技术学报,2018,33(19):4553-4562.
- [4] 武志涛,杨永辉.直线电机驱动 XY 平台精密轮廓跟踪控制[J].中国电机工程学报,2018,38(19):5863-5868+5944.
- [5] 蔡廷锡.直线电动机在自动门上的应用浅析[J].电气应用,1984(05):45-46.
- [6] Mihalachi M , Leidhold R , Mutschler P .Long primary linear drive for material handling[C]//2009 International Conference on Electrical Machines and Systems.IEEE, 2010.
- [7] 孙帅.智能传输用双边动磁式无铁芯永磁直线同步电机研究[D].南京林业大学,2022.
- [8] 张明灿.内燃机用动磁式电磁驱动气门的研究[D].天津大学,2012.
- [9] Zhang L , Zhang Z , Kou B and Wang G ,Analysis and Modeling of A Novel Moving-Magnet-Type Linear Synchronous Motor with Ring Structure Winding[C]// 23rd International Conference on Electrical Machines and Systems.ICEMS, 2020.
- [10] Yin B , Pei X , Zeng X and Eastham F ,A comparison between moving magnet and moving coil actuators for vacuum interrupters[C]// 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics IECON, 2019.
- [11] Beltrami T , Carpita M , Gavin S ,et al.An active way linear synchronous motor with multiphase independent supply[C]//Electrical Machines (ICEM), 2010 XIX International Conference on.IEEE, 2010.
- [12] Suzuki K , Kim Y J , Dohmeki H .Proposal of the long-distance transportation system in the factory using PM-LSM[C]//International Conference on Electrical Machines & Systems.IEEE, 2009.
- [13] Carpita M ,Beltrami T ,Besson C , et al.Multiphase Active Way Linear Motor: Proof-of-Concept Prototype.[J].IEEE Trans. Industrial Electronics,2012,59(5):2178-2188.
- [14] Zhang T , Mei X and Du X .A New Winding Segmented Permanent Magnet Linear Synchronous Motor for Multiple Passive Carriers.[J].IEEE Transactions on Magnetics,2022,58(7):1-9.
- [15] Khong P C , Leidhold R , Mutschler P .Magnetic guidance of the mover in a long-primary linear motor[C]//2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition.0[2024-03-11].
- [16] 陈庆樟.光栅位移传感器在位置伺服系统中的应用及误差分析[J].机床与液压,2008,(08):216-217+285.
- [17] 袁江南.永磁同步直线电机伺服控制与检测系统的应用研究[D].广东工业大学,2007.
- [18] 张晓谓,何娜,王擎宇等.基于正交编码原理的直线电机位置检测系统[J].海军工程大学学

报,2014,26(01):34-37+47.

- [19] 史敬灼,王秀丽,徐殿国.交流伺服系统光电编码器信号处理电路设计与实现[J].微特电机,2007,(11):18-19+55.
- [20] 徐磊,程明,赵文祥.一种增量式光电编码器 Z 信号处理方法研究[J].微电机,2010,43(07):85-87+95.
- [21] 杨春雨,王海,赵建国.基于强化学习的刚性联接双电机系统无模型最优协调控制[J/OL].中国电机工程学报,1-13[2024-03-18].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.TM.20230807.1501.008.html>.
- [22] 王海.基于强化学习的双电机系统安全优化协调控制[D].中国矿业大学,2023.
- [23] 金南南.双永磁同步电机滑模协调控制及实验系统[D].中国矿业大学,2022.
- [24] 靳运莘,徐永向,王骞,胡建辉.基于主从控制结构的多电机转矩均衡控制研究[J].微电机,2016,49(08):58-61.
- [25] 李言民,苗欣,姜付杰.基于模糊 PID 控制器的多电机交叉耦合控制同步控制系统设计[J].电工技术,2019(06):118-120.
- [26] 谢斌,雷力,王在相等.基于一般性动力学建模的多电机复合同步控制[J/OL].中国电机工程学报,1-15[2024-03-18].<https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.231862>.
- [27] 韩仁银,郭阳宽,祝连庆等.多电机同步控制综述[J].电机与控制应用,2017,44(06):8-12.
- [28] 耿强,王少炜,周湛清等.改进型偏差耦合多电机转速同步控制[J].电工技术学报,2019,34(03):474-482.
- [29] Seki K , Watada M , Torii S and Ebihara D ,Discontinuous arrangement of long stator linear synchronous motor for transportation system[C]//Proceedings of Second International Conference on Power Electronics and Drive Systems, 1997.
- [30] Suzuki K , Kim Y J , Dohmeki H .Driving Method of Permanent-Magnet Linear Synchronous Motor With the Stationary Discontinuous Armature for Long-Distance Transportation System[J].IEEE, 2012(5).DOI:10.1109/tie.2011.2148685.
- [31] Leidhold R ,Mutschler P .Speed Sensorless Control of a Long-Stator Linear Synchronous Motor Arranged in Multiple Segments[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2007,54(6):3246-3254.
- [32] Benavides R , Mutschler P .Compensation of Disturbances in Segmented Long Stator Linear Drives using Finite Element Models[C]//IEEE International Symposium on Industrial Electronics.IEEE, 2006.
- [33] Mihalachi M , Leidhold R , Mutschler P .Motion control for long primary linear drives used in material handling[J].IEEE[2024-03-11].
- [34] Chappuis B , Gavin S , Rigazzi L ,et al.Speed Control of a Multiphase Active Way Linear Motor Based on Back EMF Estimation[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(12):7299-7308.
- [35] Li L , Zhu H , Chan C C .Investigation of the inter-stator current control for long primary winding segmented PMLSM used in electromagnetic launch system[J].IEEE, 2014.
- [36] Cui L , Zhang H , Jiang D .Research on High Efficiency V/f Control of Segment Winding Permanent

- Magnet Linear Synchronous Motor[J].IEEE Access, 2019, PP(99):1-1.
- [37] Bu Y , Yoshida S , Oyaizu K ,et al.A Novel High-Speed Electromagnetic Oscillatory Actuator With a Dual Mover for Optical Scanner Applications[J].Magnetics IEEE Transactions on, 2014, 50(11):1-4.
- [38] Andriollo M , Fanton E , Forzan M and Tortella A , Design and Analysis of a Dual Mover Linear Oscillating Actuator for a Totally Artificial Heart[C]//International Conference on Electrical Machines ICEM, 2022.
- [39] Kwak M S , Sul S K .A New Method of Partial Excitation for Dual Moving Magnet Linear Synchronous Motor[J].IEEE Transactions on Industry Applications, 2004, 40(2):499-505.
- [40] You,Zhou,Ronghai,et al.Analysis of Thrust Performance of a Dual-Mover Linear Vernier Machine With Horizontal-Magnetized PM Arrays[J].IEEE Transactions on Energy Conversion, 2018, 33(4):2143-2152.
- [41] 谢洁飞,李新华,杨波.基于等效磁路法的新型双动子直线振荡电动机设计[J].微电机, 2011, 44(6):5
- [42] 包装机械.Beckhoff XTS 磁悬浮输送系统给包装行业中的机器设计 带来了革命性变化[J].[2024-03-11].
- [43] Mihalachi M , Mutschler P .Position acquisition for linear drives a comparison of optical and capacitive sensors[C]//IEEE.IEEE, 2008:2998-3005.
- [44] Mihalachi M , Leidhold R , Mutschler P .Linear drive system for combined transportation and processing of materials[J].IEEE, 2009.
- [45] Li L , Zhu H , Ma M ,et al.Proposal of the sensorless control method of long primary segmented PMLSM applied in electromagnetic catapult[C]//Electromagnetic Launch Technology (EML), 2012 16th International Symposium on.IEEE, 2012.
- [46] Liu J , Cao J , Cheng Z and Li L .Study on the Position Estimation Method of Winding Segmented Permanent Magnet Linear Motor[J].IEEE Access, 2022, 10:51242-51248.
- [47] 张教狄.初级分段式永磁同步直线电机霍尔位置传感器的研究[D]. 苏州: 苏州大学机电工程学院, 2022.
- [48] Zhu J , Ge Q and Sun P .Extended State Observer-Based Sensorless Control for High-Speed Maglev Application in Single-Feeding Mode and Double-Feeding Mode[J] IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(1):1350-1361.
- [49] 寇宝泉,程树康.交流伺服电机及其控制[M].机械工业出版社,2008.
- [50] 曾成. 基于 STM32 的直驱式自动门控制策略研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大学电气学院, 2019
- [51] Laithwaite E R. Linear Electric Machines- A Personal View[J]. PROCEEDINGS OF THE IEEE. 1975, 62(2): 250-289
- [52] 王玉晨. 基于 STM32 的直线电机自动门驱动控制系统研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大

学电气学院, 2020

- [53] 叶云岳. 直线电机原理与应用[M]. 机械工业出版社, 2000.
- [54] 阮毅. 电力拖动自动控制系统[M]. 机械工业出版社, 2010.
- [55] 袁雷, 胡冰新, 魏克银. 现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社. 2016. 70-74
- [56] 乔海, 高云鹏, 陈进华等. 永磁同步电机高精度线性霍尔检测技术研究[J]. 电工电气, 2023(09):47-51.
- [57] 王晓琳, 刘思豪, 顾聪. 基于线性霍尔误差补偿的高速永磁同步电机转子位置检测技术[J]. 电机与控制学报, 2021, 25(07):11-19.
- [58] 张春雷, 张辉, 叶佩青. 高霍尔位置检测精度的圆筒型永磁同步直线电机设计[J]. 电工技术学报, 2022, 37(10):2481-2490.
- [59] 陈佳文, 刘晴晴, 邵春江. 异步 BiSS-C 协议的 FPGA 解码[J/OL]. 微电子学与计算机, 2024, (02):101-107[2024-03-18]. <https://doi.org/10.19304/J.ISSN1000-7180.2022.0788>.
- [60] 刘燕江, 谢云, 刘斌. CORDIC 算法在永磁同步电机的位置处理上的应用[J]. 自动化与信息工程, 2014, 35(04):25-28.
- [61] 马宇飞, 周嘉申, 曹建社等. 基于 BEPC II 的数字束流位置探测器信号处理算法的 FPGA 实现[J]. 原子能科学技术, 2018, 52(10):1874-1878.
- [62] 毕英建, 邱亚峰, 柳志鹏. 基于 FPGA 的远程直流电机控制系统研究[J/OL]. 计算机测量与控制, 1-8[2024-03-18]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4762.TP.20240222.1416.018.html>.
- [63] 韦雄波. 永磁同步直线电机伺服控制系统的 FPGA 软件模块设计与实现[D]. 华中科技大学, 2011.
- [64] Yang H , Yang R , Hu W , et al. FPGA-Based Sensorless Speed Control of PMSM Using Enhanced Performance Controller Based on the Reduced-Order EKF[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2019, PP(99):1-1.
- [65] Dong H , Xiao M , Li Z , et al. FPGA-based high-performance double-loop PDF control strategy for PMSM[J]. IEEE Access, 2021, PP(99):1-1.
- [66] Wang F , He L . FPGA-Based Predictive Speed Control for PMSM System Using Integral Sliding-Mode Disturbance Observer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021(2).

毕业/学位论文答辩委员会名单

毕业/学位论文题目		动磁式直线电机的多定子 协调控制研究		
作 者		张和生		
专 业		电气工程		
研究方向		电机与电器		
导 师		余海涛		
答 辩 委 员 会 组 成	姓 名	职 称	学科专业	工作单位
	陆旦宏 (主席)	教授	电气工程	南京工程学院
	房淑华	教授	电气工程	东南大学 电气工程学院
	王腾	研究员级 高级工程师	电气工程	中国电信股份有限公司 江苏分公司
	沈湛 (秘书)	副 研究员	电气工程	东南大学 电气工程学院

备注：

- 1、本表格适用于所有研究生。
- 2、本表格排版在终版毕业/学位论文中，附在毕业/学位论文的最后。

心於至善



SOUTHEAST UNIVERSITY